

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem dan dinamika non-linear yang tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh model *Mean-Variance* konvensional. Proposal ini mengusulkan kerangka kerja optimasi portofolio investasi baru melalui integrasi prinsip ekonofisika, teori permainan (*Game Theory*), dan komputasi kuantum variasional. Masalah alokasi aset ditransformasikan ke dalam struktur *Ising Hamiltonian* melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk memetakan perilaku kolektif agen ekonomi yang direpresentasikan sebagai sistem *spins*. *Marginal payoff* dari utilitas strategis digunakan untuk menentukan parameter medan lokal (h_i) serta implementasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dalam penyusunan koefisien kopling (J_{ij}) untuk menangkap dependensi informasi non-linear antar aset. Pencarian konfigurasi portofolio optimal atau *ground state* dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)* dan teknik optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Evaluasi dilakukan terhadap data historis multi-sektor selama lima tahun untuk menguji ketahanan model terhadap volatilitas pasar.

Kata kunci : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND GAME THEORY USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Modern financial market stability is frequently distorted by extreme correlation phenomena and non-linear dynamics that cannot be accurately accommodated by conventional *Mean-Variance* models. This proposal suggests a new investment portfolio optimization framework through the integration of econophysics principles, game theory, and variational quantum computing. The asset allocation problem is transformed into an *Ising Hamiltonian* structure using the *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) formulation to map the collective behavior of economic agents represented as a system of *spins*. *Marginal payoff* from strategic utility is used to determine local field parameters (h_i) and the implementation of *Quantum Mutual Information* (QMI) in constructing coupling coefficients (J_{ij}) to capture non-linear information dependencies between assets. The search for the optimal portfolio configuration or *ground state* is performed using the *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) algorithm with the *EfficientSU(2)* ansatz and *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) optimization technique. Evaluation is conducted on multi-sector historical data over five years to test the model's resilience against market volatility.

Keywords : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —
4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Maret 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Pasar Finansial	5
2.1.1 Sejarah Uang	5
2.1.2 Inflasi	6
2.1.3 Investasi	7
2.2 Representasi Data Finansial	8
2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial	8
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	9
2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika	11
2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz	12
2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization	13
2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i>	14
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model	14
2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial	16
2.3.3 Formalisme <i>Exact Potential Game</i> (EPG) sebagai Algoritma	16
2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi	17
2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum	18
2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising	19

2.4.2	Representasi Fisik Aset Finansial	20
2.4.3	Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i>	21
2.5	Komputer Kuantum	21
2.5.1	Sistem Qubit	22
2.5.2	Keterbelitan Kuantum (<i>Entanglement</i>)	24
2.5.3	Sirkuit Kuantum Berparameter (<i>Parameterized Quantum Circuits</i>)	25
2.6	Optimasi Parameter pada Sistem Berderau	26
2.6.1	Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)	26
2.6.2	Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: <i>Gradient Descent</i>	27
2.6.3	Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)	28
2.7	Algoritma <i>Variational Quantum Eigensolver</i> (VQE)	29
2.7.1	Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)	29
2.7.2	Fondasi Ansatz: <i>Unitary Coupled Cluster</i> (UCC)	30
2.7.3	Arsitektur Ansatz <i>EfficientSU2</i>	30
2.7.4	Siklus Hibrida Quantum-Klasik	31
2.8	Validasi <i>Barren Plateau</i>	32
2.8.1	<i>Barren Plateau</i>	32
2.8.2	Entropi Von Neumann	33
2.8.3	Varians Gradien	34
3	Metodologi	35
3.1	Alur Penelitian	35
3.2	Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data	35
3.3	Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit	37
3.4	Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)	38
3.5	Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif	39
3.6	Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi	40
4	Hasil dan Pembahasan	43
4.1	Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham	44
4.2	Formulasi <i>Exact Potential Game</i> (EPG) dan Pencarian <i>Nash Equilibrium</i>	45
4.3	Pemetaan Hamiltonian: Dari EPG ke Model Ising melalui QUBO	46
4.4	Inisialisasi Kuantum: Arsitektur Ansatz dan Strategi <i>Warm-Start</i>	47
4.5	Konvergensi Energi dan Optimasi SPSA di Lanskap Kuantum	47
4.6	Evolusi Entropi <i>Von Neumann</i> : Eksplorasi Kuantum hingga Keruntuhan <i>State</i>	48
4.7	Analisis Stabilitas <i>Warm-Start</i> Klasik pada Dinamika Entropi	49
4.8	Pengaruh Kedalaman Sirkuit (<i>Depth</i>) Terhadap Akurasi Solusi	49
4.9	Validasi State Probabilitas Kuantum vs <i>Brute Force</i> Klasik	50
4.10	Analisis Performa Portofolio Akhir: Perbandingan GT-VQE vs <i>Benchmark</i>	51
4.11	Dinamika <i>Rebalancing</i> Jendela Waktu Ekstrem (<i>Window Analysis</i>)	51
5	Penutup	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	53
	Daftar Pustaka	55

Appendices	59
A Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance	59
B Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio per Window (GT vs No-GT)	61
C Data Numerik Hasil Simulasi dan Optimasi Portofolio	79
C.1 Data Harga Harian Saham	79
C.2 Metrik Finansial dan Parameter Risiko Eksogen	82
C.3 Parameter Penalti dan Objektif Hamiltonan	84
C.4 Riwayat Pencarian Nash Equilibrium (SBR)	85
C.5 Perbandingan Konvergensi VQE (Depth vs Energi)	86

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Gambar

2.1	Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.	9
2.2	Ilustrasi <i>bid-ask spread</i> sebagai representasi friksi transaksi dan likuiditas dalam buku pesanan.	10
2.3	Struktur anatomi <i>bullish</i> dan <i>bearish candlestick</i> yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.	10
2.4	Representasi visual level <i>support</i> dan <i>resistance</i> sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.	11
2.5	Kurva <i>Efficient Frontier</i> dan <i>Capital Market Line</i> sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.	13
2.6	Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) <i>Stag Hunt</i> , (b) <i>Prisoner's Dilemma</i> , dan (c) <i>Battle of the Sexes</i> yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.	15
20figure.caption.10		
2.8	Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status <i>qubit</i> dalam ruang parameter kontinu.	23
25figure.caption.12		
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).	36
B.1	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-01-04	61
B.2	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-02-02	62
B.3	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-03-04	62
B.4	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-04-06	63
B.5	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-05-05	63
B.6	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-06-10	64
B.7	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-07-09	64
B.8	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-08-10	65
B.9	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-09-10	65
B.10	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-10-11	66
B.11	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-11-10	66
B.12	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-12-09	67
B.13	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-01-10	67
B.14	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-02-09	68
B.15	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-03-14	68
B.16	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-04-12	69
B.17	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-05-23	69
B.18	Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-06-23	70

B.19 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-07-22		70
B.20 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-08-23		71
B.21 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-09-21		71
B.22 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-10-20		72
B.23 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-11-18		72
B.24 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2022-12-19		73
B.25 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-01-17		73
B.26 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-02-16		74
B.27 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-03-17		74
B.28 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-04-27		75
B.29 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-05-30		75
B.30 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-07-05		76
B.31 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-08-04		76
B.32 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-09-05		77
B.33 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-10-05		77
B.34 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-11-03		78
B.35 Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu	2023-12-04		78

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fenomena korelasi ekstrem antar aset seringkali mendistorsi stabilitas pasar keuangan modern secara signifikan selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Meskipun model *Mean-Variance* (MV) dari (Markowitz, 1952) menjadi fondasi utama *Modern Portfolio Theory*, asumsi distribusi *return* yang normal dan stasioner membatasi reliabilitas model tersebut (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV dalam menangkap anomali pasar serta ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat dan sulit diprediksi melalui komputasi klasik (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mentransformasikan fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar sistem komputasi kuantum dapat memproses kompleksitas finansial tersebut (A. Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Para peneliti ekonofisika mengadopsi model *Ising* untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian guna mendukung implementasi pada perangkat keras kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini merepresentasikan perilaku kolektif sistem multi-agen melalui interaksi antar variabel diskrit yang menggambarkan dinamika pasar secara lebih representatif (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Representasi agen ekonomi sebagai *spins* yang berinteraksi memungkinkan sistem untuk mencerminkan fenomena *herding* atau sinkronisasi keputusan investor melalui keselarasan orientasi *spin* (Hidalgo, 2006). Kerangka mekanika statistik mengabstraksikan kompleksitas pasar menjadi sistem energi, sehingga pengamatan konfigurasi energi memfasilitasi deteksi transisi fase dari kondisi stabil menuju volatilitas ekstrem.

Sistem mengonversi setiap keputusan alokasi aset portofolio menjadi variabel biner yang merepresentasikan keadaan fisik dalam model komputasi kuantum yang dibangun. Parameter medan lokal (h_i) menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Penyusunan interaksi tersebut ke dalam fungsi Hamiltonian *Ising* mentransformasi masalah optimasi portofolio menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* secara sistematis (Wei et al., 2025). Logika ini memastikan bahwa solusi optimal yang dihasilkan mencerminkan titik keseimbangan energi minimum yang setara dengan efisiensi alokasi modal maksimum.

Kerangka *Exact Potential Game* (EPG) mengidentifikasi interaksi strategis antar partisipan pasar dengan menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dibandingkan ekstrapo-

lasi statistik pada analisis deret waktu. Integrasi EPG ke dalam model *Ising* memodifikasi parameter medan lokal (h_i) melalui perumusan fungsi potensial Φ yang diturunkan dari utilitas marginal partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Melalui pendekatan teori permainan ini, sistem mendeteksi bias aset secara presisi dengan memodelkan setiap instrumen investasi sebagai pemain yang berinteraksi dalam pencarian titik *Nash Equilibrium*. Pemanfaatan fungsi potensial menjamin bahwa setiap peningkatan utilitas individual berkontribusi langsung pada penurunan energi Hamiltonian total, sehingga menciptakan konsistensi matematis yang kokoh.

Strategi *warm-start* mengatasi fenomena *Barren Plateaus* yang seringkali menghambat efektivitas pembaruan parameter sirkuit variasional pada ruang pencarian yang sangat luas. Penelitian ini memanfaatkan konfigurasi biner dari *Nash Equilibrium* yang dihasilkan oleh algoritma *Sequential Best Response* (SBR) sebagai titik awal inisialisasi parameter VQE. Pendekatan hibrida ini memposisikan sirkuit kuantum pada wilayah probabilitas tinggi sejak iterasi pertama, sehingga mempercepat proses minimisasi energi menuju *ground state*. Integrasi logika teori permainan ke dalam algoritma kuantum menjembatani dinamika strategis agen ekonomi dengan presisi komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi portofolio yang paling stabil.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk menyelesaikan masalah optimasi diskrit pada sektor keuangan modern. Awalnya, VQE mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* secara iteratif (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* memampukan VQE untuk memetakan rezim pasar optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang QUBO (A. Wang et al., 2025). Algoritma ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menangani keterbatasan perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) dibandingkan dengan algoritma kuantum murni lainnya.

Kerangka kerja VQE umumnya menggunakan metode optimasi iteratif berbasis *Gradient Descent* (GD) untuk memperbaiki parameter menuju arah negatif gradien fungsi biaya. Meskipun GD menjadi standar dalam pembelajaran mesin klasik, implementasi pada perangkat keras kuantum menghadapi kendala *sampling overhead* yang sangat besar (Dao, 2025). Sebagai alternatif, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) melakukan estimasi gradien secara efisien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari dimensi parameter (A. Wang et al., 2025). SPSA menunjukkan ketangguhan yang lebih tinggi terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang seringkali menyebabkan ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien konvensional (Spall, 1998).

Pemilihan *ansatz* yang optimal menentukan keberhasilan pencarian solusi dalam algoritma VQE secara keseluruhan pada sistem kuantum yang terbatas. *Ansatz EfficientSU(2)* mengoptimalkan struktur gerbang *SU(2)*—seperti rotasi *RY* dan *RZ*—serta gerbang *CNOT* dalam pola yang sangat ringkas dan efisien (Dao, 2025). Dibandingkan dengan *TwoLocal* yang generik, *EfficientSU(2)* mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat ekspresivitas yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio. Penggunaan *ansatz* yang ringkas meminimalkan akumulasi *gate noise* pada perangkat NISQ, sehingga meningkatkan akurasi estimasi energi pada setiap iterasi optimasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mempercepat konvergensi dan mengatasi kendala inisialisasi pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)?
3. Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) melalui pendekatan fungsi potensial dalam sistem Hamiltonian berbasis *Exact Potential Game* (EPG).
2. Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi optimal pada algoritma VQE.
3. Menguji kapabilitas algoritma VQE yang menggunakan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* untuk menghasilkan keputusan alokasi aset yang optimal dalam kondisi pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 1 aset dari 2 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
3. Pencarian ekuilibrium dilakukan menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR).
4. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Pasar Finansial

"Uang" merupakan entitas fisik yang sudah menjadi alat untuk merepresentasikan kondisi interaksi sosial bagi seluruh manusia di dunia, di mana transformasinya menjadi instrumen digital memperluas spektrum pertukaran nilai ekonomi secara global (Hidalgo, 2006). Evolusi mekanisme pertukaran ini secara sistematis membentuk sebuah arsitektur jaringan makroekonomi yang luas guna mengorkestrasi distribusi sumber daya secara optimal melalui korelasi antar aset yang bersifat non-linear (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang secara terintegrasi mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut disebut sebagai sistem finansial. Struktur organisasi ini memungkinkan adanya ketergantungan lintas aset yang mendalam, di mana nilai dari setiap instrumen sepenuhnya ditentukan oleh konsensus informasi serta dinamika jaringan global yang terstruktur (Gong, Sedai, & Medda, 2025). Objek finansial tersebut selanjutnya dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dispekulasikan secara dinamis di dalam sebuah lingkungan interaksi ekonomi yang terminologinya disebut sebagai pasar finansial.

2.1.1 Sejarah Uang

Evolusi sistem pertukaran dalam sejarah manusia dimulai dari kebutuhan biologis yang terbatas namun berhadapan dengan keinginan yang bersifat tidak terbatas (*infinite*), sehingga menciptakan konflik kelangkaan (*scarcity*) yang mendasari munculnya instrumen kontrol ekonomi. Inefisiensi masif dalam mekanisme barter kemudian mendorong penggunaan uang komoditas (*commodity money*) serta logam mulia sebagai medium transisi yang lebih stabil, meskipun adopsi tersebut masih terhambat oleh beban logistik dan keterbatasan mobilitas fisik yang signifikan. Transisi menuju uang *fiat* akhirnya menandai pergeseran fundamental dari sandaran nilai fisik ke legitimasi otoritas institusional, di mana nilai nominal sepenuhnya bersandar pada kepercayaan kolektif terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam kerangka teori informasi, uang dipandang sebagai instrumen kompresi data (*data compression*) yang sangat efisien untuk menyederhanakan rasio harga barter yang kompleks menjadi representasi numerik yang tunggal (Kolmogorov, 1968). Pemahaman evolusioner ini memberikan fondasi krusial bagi analisis dinamika pasar modern yang semakin terdigitalisasi dan terlepas dari batasan fisik material.

Sistem moneter kontemporer telah bertransformasi secara radikal dari mekanisme

uang representatif yang secara historis mensyaratkan jaminan aset fisik berupa cadangan emas tersentralisasi di dalam institusi perbankan global. Namun, ketidakseimbangan antara volume sirkulasi mata uang dengan cadangan riil memicu kegagalan sistemik pada rasio kecukupan jaminan yang akhirnya memaksa keruntuhan standar emas secara permanen. Transisi menuju paradigma mata uang mengambang ini menggeser atribusi nilai dari sandaran material menuju dinamika utilitas jaringan yang perilakunya dapat dianalisis melalui prinsip termodinamika ekonomi dan mekanika statistik (Saslow, 1999). Dematerialisasi aset dalam era digitalisasi saat ini mengukuhkan posisi aliran modal sebagai entitas data murni yang mampu melintasi batasan geografis melalui integrasi jaringan informasi yang sangat kompleks. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekosistem finansial modern sangat bergantung pada konsensus informasi kolektif dan geometri dependensi antar aset yang melampaui kepemilikan fisik tradisional (Gong et al., 2025).

2.1.2 Inflasi

Dalam ekosistem finansial yang dinamis, uang harus dipahami secara fundamental sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang aktif dan bukan sekadar instrumen penyimpanan kekayaan yang bersifat statis serta tidak produktif. Inflasi muncul sebagai fenomena sistemik yang ditandai dengan kenaikan tingkat harga secara berkelanjutan, yang secara langsung mengakibatkan degradasi daya beli serta mengikis nilai riil dari mata uang yang beredar di pasar. Kondisi makroekonomi ini mencerminkan adanya luapan likuiditas yang berlebihan sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan yang dapat dianalogikan dengan peningkatan entropi dalam sistem termodinamika tertutup (Saslow, 1999). Volatilitas inflasi merupakan parameter risiko yang sangat krusial bagi investor karena sifatnya yang stokastik dan sering kali memiliki korelasi yang signifikan terhadap ekspektasi imbal hasil aset di pasar modal (Schwert, 2003). Pemahaman mendalam terhadap dinamika inflasi menjadi syarat mutlak dalam merancang strategi alokasi aset yang adaptif guna mempertahankan nilai kapital riil di tengah fluktuasi informasi struktural pasar yang kompleks (Gong et al., 2025).

Dampak inflasi merambat secara sistemik ke seluruh sektor investasi melalui mekanisme distorsi sinyal harga yang secara fundamental mengganggu ekspektasi imbal hasil riil serta memaksa agen ekonomi untuk melakukan realokasi modal strategis (Schwert, 2003). Kekayaan riil seorang investor akan mengalami degradasi secara eksponensial apabila laju inflasi tahunan melampaui tingkat suku bunga tabungan nominal, sehingga menciptakan insentif kuat bagi pelaku pasar untuk beralih dari aset kas menuju instrumen yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Fenomena ini sering kali dipandang sebagai pajak tersembunyi yang mendorong pergerakan kapital menuju aset berisiko, di mana respon asimetris investor terhadap potensi kerugian riil tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka perilaku dalam teori prospek (Kahneman & Tversky, 1979). Ketidakpastian inflasi yang tinggi pada akhirnya menuntut implementasi strategi diversifikasi portofolio yang optimal guna memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus mempertahankan stabilitas nilai kekayaan melalui pemilihan kombinasi aset yang efisien (Markowitz, 1952; DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009). Integrasi antara manajemen risiko yang realistis dan pemahaman terhadap dinamika devaluasi mata uang menjadi prasyarat krusial bagi investor dalam menavigasi kompleksitas pasar finansial yang dipenuhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang bersifat stokastik.

2.1.3 Investasi

Investasi didefinisikan secara akademis sebagai tindakan strategis dalam mengalokasikan sumber daya finansial pada saat ini dengan ekspektasi kuat untuk memperoleh imbal hasil atau apresiasi nilai yang signifikan di masa depan (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Aktivitas ekonomi ini secara fundamental melibatkan pengorbanan konsumsi jangka pendek guna mengakumulasi modal produktif yang esensial untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi para agen ekonomi yang bertindak secara rasional. Urgensi investasi menjadi semakin nyata di tengah sistem moneter yang mengalami tekanan inflasi persisten, karena penyimpanan kas secara pasif akan mengakibatkan degradasi kekayaan riil secara sistemik dan berkelanjutan (Schwert, 2003). Melalui pemilihan instrumen yang tepat, agen ekonomi dapat memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan produktivitas sektor riil maupun dinamika pasar finansial global secara terstruktur (Markowitz, 1952). Investasi yang terencana dengan baik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan utama bagi individu maupun institusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta fluktuasi pasar yang sering kali bersifat stokastik dan sulit diprediksi secara linear.

Spektrum strategi investasi sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan preservasi modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini secara fundamental berlandaskan pada prinsip **risk-return trade-off**, yang menyatakan bahwa ekspektasi imbal hasil yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian sistemik yang harus ditanggung (Markowitz, 1952). Investor sebagai agen rasional berusaha mencapai utilitas maksimal dengan memilih berbagai instrumen finansial yang sesuai dengan batas toleransi risiko guna mengoptimalkan performa portofolio melalui pendekatan alokasi aset yang unggul (Sikalo et al., 2022). Implementasi strategi diversifikasi menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan proporsi antara aset berisiko dan aset aman untuk meminimalkan dampak volatilitas kolektif sekaligus mempertahankan efisiensi operasional modal secara berkelanjutan (DeMiguel et al., 2009). Pengelolaan risiko yang efektif melalui diversifikasi memungkinkan investor untuk mencapai target imbal hasil yang telah ditetapkan tanpa harus terpapar pada risiko konsentrasi ekstrem yang sering kali dipicu oleh guncangan pasar yang bersifat stokastik.

Dalam pemodelan ekonomi modern, parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) secara fundamental bersifat endogen karena nilainya terus berevolusi mengikuti fluktuasi kondisi kekayaan serta pengalaman historis yang dialami oleh para agen di pasar modal secara dinamis (Levy & Levy, 1991). Landasan perilaku ini didukung secara empiris oleh Teori Prospek yang menjelaskan bahwa para agen cenderung menunjukkan respon psikologis yang asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari keuntungan investasi (Kahneman & Tversky, 1979). Evolusi parameter risiko secara kolektif di dalam ekosistem pasar dapat memicu terjadinya transisi fase yang dramatis, mulai dari kondisi likuiditas tinggi hingga mencapai titik stagnasi atau pembekuan aktivitas ekonomi secara total yang menyerupai perilaku sistem magnetik (Galam & Walliser, 2010). Integrasi aspek psikologis dan perubahan akumulasi kekayaan ke dalam parameter risiko menjadikan strategi investasi lebih realistis dalam mendeteksi potensi krisis finansial melalui identifikasi sinyal peringatan dini yang bersifat struktural (Gong et al., 2025). Pemodelan dinamis ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana psikologi investor secara kolektif mampu mempengaruhi stabilitas sistem keuangan global secara keseluruhan melalui mekanisme umpan balik

yang kompleks dan non-linear.

2.2 Representasi Data Finansial

Pasar finansial secara fundamental merupakan sistem yang dinamis namun pergerakannya tidak bersifat acak murni karena dipengaruhi oleh interaksi strategis antar pelaku pasar yang terstruktur (Schwert, 2003). Untuk mengidentifikasi peluang profitabilitas dari dinamika tersebut, investor secara sistematis menerapkan Metodologi analisis kualitatif dan teknikal guna mengekstraksi informasi yang relevan dari fluktuasi harga historis (Freitas, Pinto, & Felgueiras, 2024). Representasi data finansial yang akurat menjadi fondasi krusial dalam memetakan perilaku kolektif para agen ekonomi ke dalam model matematis yang mampu menangkap kompleksitas dependensi antar aset secara mendalam. Transformasi data mentah ini selanjutnya memungkinkan dilakukannya analisis melalui pendekatan ekonofisika yang menganggap pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi menuju titik kesetimbangan energi yang stabil (Hidalgo, 2006). Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai dimensi representasi data menjadi prasyarat mutlak untuk merancang strategi alokasi portofolio yang mampu memberikan imbal hasil optimal di tengah ketidakpastian pasar global (Markowitz, 1952).

2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang secara konvensional dikenal sebagai analisis *fundamental* merupakan Metodologi ekstraksi kondisi makro dan mikro ekonomi secara komprehensif guna memahami fondasi teoretis di balik dinamika harga aset dalam jangka panjang (Schwert, 2003). Pendekatan ini secara spesifik berfokus pada evaluasi variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis entitas di pasar global, serta estimasi nilai intrinsik yang mendasari keputusan investasi para agen secara rasional (Markowitz, 1952). Derajat efisiensi pasar secara fundamental ditentukan oleh kapasitas sistem dalam mengintegrasikan informasi kualitatif tersebut ke dalam struktur harga yang adil bagi seluruh pelaku pasar guna meminimalkan dampak asimetri informasi yang merugikan (Schwert, 2003). Interaksi strategis antara berbagai parameter fundamental tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah konsensus kolektif mengenai ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para investor di tengah fluktuasi pasar yang bersifat *stokastik* (Sikalo et al., 2022). Pemahaman yang mendalam terhadap aspek kualitatif ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil yang kuat sehingga mampu mempertahankan stabilitas portofolio terhadap guncangan volatilitas sistemik yang ekstrem.

Dalam praktiknya, kapitalisasi pasar berfungsi sebagai indikator kualitatif yang esensial untuk mengukur skala likuiditas serta tingkat kepercayaan publik terhadap profil risiko suatu entitas finansial melalui fenomena *size effect* yang signifikan di pasar global (Schwert, 2003). Laporan keuangan memberikan rincian performa laba dan beban yang sangat mendetail, di mana Figure 2.1 mengilustrasikan ringkasan posisi keuangan konsolidasian sebagai landasan utama dalam menentukan derajat kesehatan fiskal suatu perusahaan secara periodik guna memprediksi potensi apresiasi nilai di masa depan (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Variabel modern lainnya seperti analisis sentimen berita dan data jaringan sosial turut memberikan gambaran mengenai potensi saturasi nilai aset

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uralan	2025	2024*	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	32.044.482	29.783.642	31.603.784	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969	101.909.121	150.935.150	56.426.573
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	63.488.113	83.448.015	87.545.335	91.869.777	73.012.684
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	420.454.320	382.903.830	416.411.206	418.685.107	455.174.902
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.521.485.857	1.354.640.779	1.266.429.247	1.139.077.065	1.042.867.453
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(83.058.656)	(81.063.511)	(85.501.888)	(93.087.981)	(87.829.417)
Tagihan Derivatif - Netto	1.167.029	1.087.048	911.683	911.405	730.083
Tagihan Akseptasi - Netto	13.046.341	9.783.690	9.967.710	7.031.064	9.066.005
Penyertaan Saham - Netto	8.834.868	8.076.567	7.305.491	6.506.903	6.071.727
Aset Tetap - Netto	63.294.240	62.477.965	59.678.119	55.216.047	47.970.187
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660	15.445.977	18.712.994	16.284.898
Aset Lain-lain - neto	54.555.381	39.369.252	53.709.169	42.374.001	32.022.666
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906	1.965.414.954	1.865.639.010	1.678.097.734

Gambar 2.1: Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.

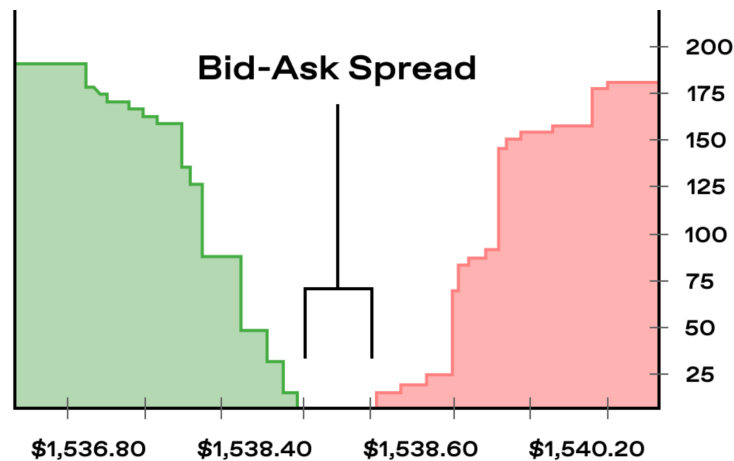
yang sering kali mencerminkan aliran informasi laten di dalam ekosistem pasar yang sangat dinamis (Freitas et al., 2024; Gong et al., 2025). Pemahaman mendalam terhadap rincian data kualitatif ini menjadi syarat mutlak untuk membangun model ekonofisika yang mampu menangkap kompleksitas sistem keuangan secara utuh melalui representasi struktur energi yang stabil dan representatif (Hidalgo, 2006). Integrasi data kualitatif ke dalam model matematis yang terstruktur membantu mereduksi bias subjektif dalam pengambilan keputusan investasi yang bersifat strategis sehingga memungkinkan tercapainya efisiensi alokasi kapital yang lebih presisi dalam jangka panjang.

2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Analisis teknikal secara fundamental berfokus pada pemetaan stokastik aktivitas transaksi ke dalam domain visual guna memfasilitasi identifikasi pola-pola harga yang sering kali berulang dalam periode waktu tertentu (Freitas et al., 2024). Berbagai jenis representasi grafis, mulai dari grafik garis hingga *candlestick*, digunakan untuk mereduksi derau (*price noise*) harga yang acak menjadi bentuk visual yang lebih intuitif bagi para analis pasar profesional. Prinsip utama dari Metodologi ini didasarkan pada postulat bahwa harga pasar saat ini telah mencerminkan secara sempurna seluruh informasi historis serta aksi kolektif para pelaku pasar di masa lampau (Schwert, 2003). Visualisasi data ini sangat membantu agen ekonomi dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan berdasarkan pengenalan pola-pola geometris yang telah terbukti memiliki signifikansi statistik dalam sejarah perdagangan (Sikalo et al., 2022). Kemampuan untuk membaca representasi visual ini menjadi keterampilan dasar bagi praktisi pasar dalam menentukan titik

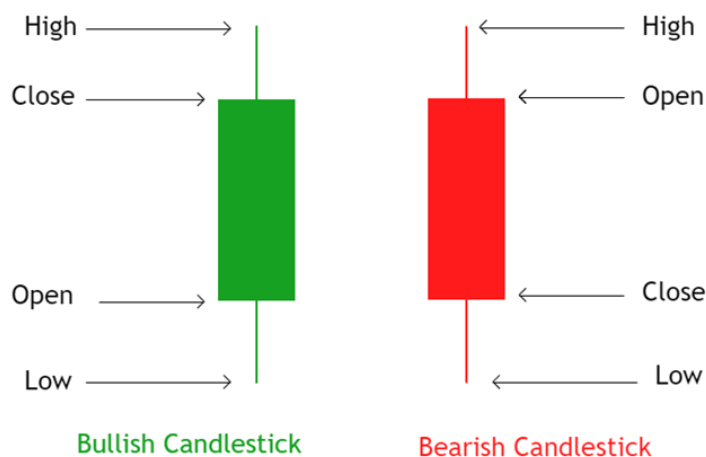
masuk dan keluar yang optimal guna memaksimalkan utilitas dari aktivitas perdagangan strategis.

Representasi data mikrostruktural dalam pasar finansial dimanifestasikan melalui dinamika buku pesanan (*order book*) dan ringkasan harga yang menangkap interaksi granular antar partisipan pasar secara aktual. *Bid-ask spread*, sebagaimana diilustrasikan pada Figure 2.2, merepresentasikan celah harga antara penawaran beli tertinggi dan permintaan jual terendah yang berfungsi sebagai indikator kritis terhadap tingkat likuiditas pasar. Secara simultan, representasi *candlestick* yang ditunjukkan pada Figure 2.3 memberikan



Gambar 2.2: Ilustrasi *bid-ask spread* sebagai representasi friksi transaksi dan likuiditas dalam buku pesanan.

visualisasi densitas tinggi dari aksi harga dalam interval waktu tertentu yang mencakup nilai *open*, *high*, *low*, dan *close*. Berbagai representasi tersebut memungkinkan para

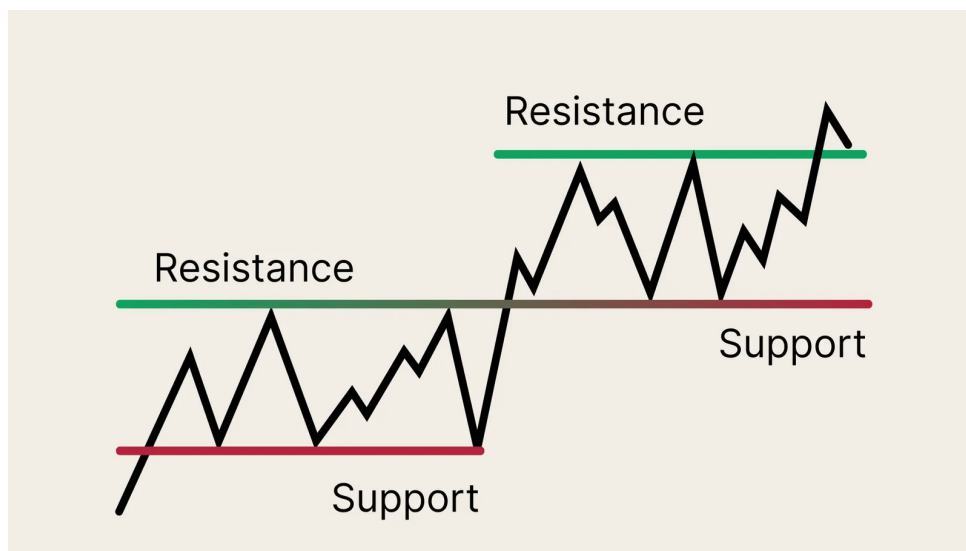


Gambar 2.3: Struktur anatomi *bullish* dan *bearish candlestick* yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.

agen untuk mengevaluasi intensitas tekanan beli maupun jual yang sangat esensial dalam mengidentifikasi potensi pembalikan atau kelanjutan tren berdasarkan distribusi harga.

Integrasi data granular ini menyediakan diagnostik struktural terhadap kerapuhan pasar serta pergeseran rezim melalui pemanfaatan instrumen dari teori informasi kuantum guna mendeteksi aliran informasi laten (Gong et al., 2025).

Pola harga yang terbentuk secara visual melalui instrumen grafik teknikal pada dasarnya merupakan manifestasi dari psikologi massa serta perilaku kolektif yang mendasari dinamika interaksi strategis antar agen di pasar finansial (Freitas et al., 2024). Fenomena teknikal seperti level *support* dan *resistance* mencerminkan titik memori sosial di mana para agen cenderung menunjukkan reaksi psikologis yang serupa terhadap ambang batas harga tertentu sehingga menciptakan zona pembalikan arah pergerakan aset yang signifikan. Figure 2.4 mengilustrasikan mekanisme operasional dari batas psikologis tersebut, di mana harga sering kali mengalami pantulan pada level *support* sebelum akhirnya berhasil menembus level *resistance* guna membentuk tren kenaikan yang baru di pasar. Transisi dari data harga diskrit ke dalam kerangka kontinu memungkinkan pemodelan



Gambar 2.4: Representasi visual level *support* dan *resistance* sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.

kecenderungan sosial tersebut melalui pendekatan sosiopsikologi yang terintegrasi secara matematis dengan hukum-hukum fisika statistik dan teori permainan evolusioner (Galam & Walliser, 2010; Szabó & Borsos, 2016). Dengan demikian, identifikasi pola teknikal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi fenomena pergerakan kawanan (*herding behavior*) yang menjadi pemicu utama munculnya volatilitas ekstrem dan transisi fase dalam sistem energi pasar finansial (Hidalgo, 2006).

2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika

Keuangan kuantitatif (*quantitative finance*) dalam bidang ekonofisika dimulai dengan proses transformasi harga mentah menjadi variabel imbal hasil (*returns*) guna meminimalkan efek non-stasioneritas yang sering kali menghambat analisis statistik. Transformasi ini bertujuan untuk menghasilkan deret waktu yang bersifat stasioner, sehingga berbagai instrumen matematika dapat diimplementasikan secara valid untuk memodelkan perilaku harga di masa depan. Penggunaan imbal hasil logaritmik (*log return*) lebih diutamakan oleh para peneliti karena sifatnya yang memungkinkan agregasi temporal

secara linear serta memberikan kemudahan dalam komputasi numerik yang kompleks. Struktur informasi dari data stokastik ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendekati distribusi normal, yang merupakan prasyarat krusial bagi efisiensi algoritma dalam kerangka teori informasi ekonomi. Pendekatan kuantitatif ini menjembatani antara data pasar mentah yang kacau dengan model fisik yang memiliki tingkat keteraturan matematis yang tinggi.

Proses pengolahan data kuantitatif melibatkan pengambilan statistik imbal hasil serta teknik normalisasi rentang nilai input untuk memastikan konsistensi data sebelum dimasukkan ke dalam model simulasi. Fungsi aktivasi non-linear seperti *Sigmoid* atau *Hyperbolic Tangent (tanh)* sering kali diterapkan guna memodelkan fenomena saturasi sentimen pasar serta perilaku agen yang tidak proporsional terhadap perubahan harga. Normalisasi data tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa input finansial yang memiliki rentang luas dapat dipetakan secara akurat ke dalam parameter sistem fisik atau sirkuit kuantum. Integrasi antara analisis statistik dan fungsi aktivasi ini memungkinkan model untuk mendeteksi transisi fase pasar, seperti kondisi *crash* atau *rally*, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan terukur secara empiris. Penerapan teknik normalisasi ini juga mengurangi beban komputasi pada perangkat keras kuantum dengan memastikan stabilitas nilai parameter selama proses iterasi.

2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz

Strategi diversifikasi fundamental berdasarkan model Markowitz bertujuan untuk mencari titik keseimbangan optimal antara ekspektasi imbal hasil dan tingkat risiko melalui seleksi kombinasi aset yang paling efisien secara statistik (Markowitz, 1952). Dalam kerangka kerja ini, investor berupaya untuk menentukan alokasi modal yang tepat pada setiap instrumen guna memaksimalkan utilitas portofolio berdasarkan toleransi risiko yang dimiliki oleh agen secara spesifik (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Penentuan proporsi investasi ini melibatkan perhitungan matematis yang kompleks untuk memetakan interaksi antar aset ke dalam sebuah fungsi biaya yang mencerminkan risiko sistemik pasar secara keseluruhan. Formulasi ini menjadi landasan krusial bagi manajemen aset modern dalam merancang strategi investasi yang mampu memitigasi dampak volatilitas harga melalui mekanisme pembobotan modal yang terukur dan presisi.

Fungsi biaya dalam model Markowitz menggabungkan komponen matriks kovarians dan ekspektasi imbal hasil melalui penggunaan parameter penghindaran risiko yang secara formal disimbolkan dengan variabel λ (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Matriks kovarians merepresentasikan interaksi risiko sistemik antar aset yang menentukan derajat volatilitas kolektif, di mana elemen tersebut merupakan inti dari perhitungan risiko dalam manajemen aset modern (Markowitz, 1952). Struktur fungsi ini memiliki karakteristik kuadratik di mana setiap interaksi antar pasangan aset dihitung berdasarkan korelasi pergerakan harga historis yang telah dinormalisasi secara tepat guna mencapai konvergensi solusi. Formulasi Lagrangian untuk fungsi biaya pada portofolio dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang mengintegrasikan seluruh parameter tersebut ke dalam satu fungsi objektif yang koheren sebagai berikut:

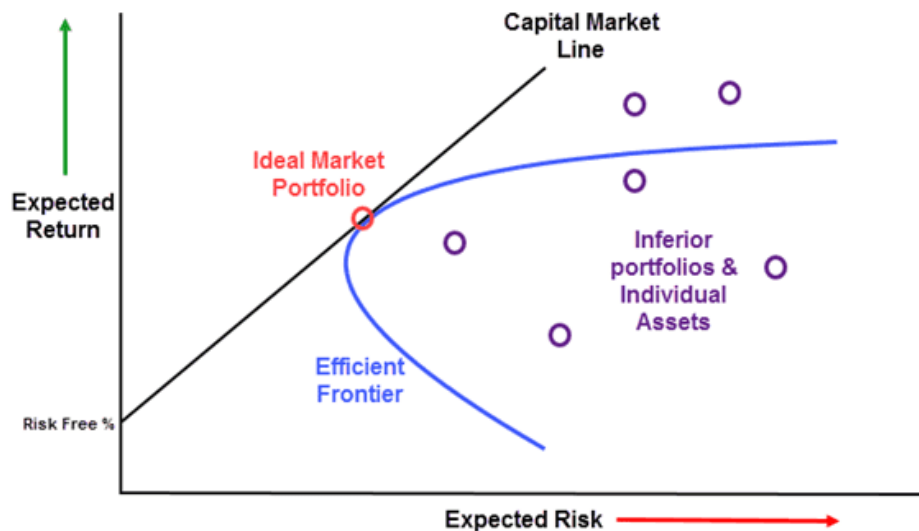
$$\mathcal{L}(\omega) = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \sum_i \mu_i \omega_i \quad (2.1)$$

di mana ω_i merepresentasikan bobot atau proporsi dana untuk setiap aset i , σ_{ij} ada-

lah elemen matriks kovarians, dan μ_i merupakan ekspektasi imbal hasil aset. Pencarian portofolio yang optimal secara teknis setara dengan upaya sistematis untuk menemukan konfigurasi bobot aset yang mampu meminimalkan risiko total pada target tingkat imbal hasil tertentu.

2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization

Model *Mean-Variance Portfolio Optimization* bekerja dengan mengidentifikasi kumpulan solusi terbaik yang dikenal sebagai titik-titik *Pareto Optimum* dalam ruang dimensi antara risiko dan ekspektasi imbal hasil. Titik-titik optimal tersebut kemudian membentuk kurva *Efficient Frontier* sebagaimana divisualisasikan secara mendetail pada Figure 2.5, yang berfungsi sebagai acuan standar bagi investor rasional untuk memaksimalkan utilitas investasi mereka di tengah ketidakpastian pasar. Melalui pemanfaatan kurva efi-



Gambar 2.5: Kurva *Efficient Frontier* dan *Capital Market Line* sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.

siensi ini, investor dapat secara presisi memilih kombinasi aset yang menawarkan risiko terendah untuk setiap target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kebijakan investasi (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Implementasi model ini pada aset biner memaksa setiap titik koordinat pada kurva tersebut untuk merepresentasikan keputusan *buy* atau *sell* yang bersifat tegas bagi agen. Kurva efisiensi memberikan batas teoretis yang memisahkan antara strategi investasi yang inferior dengan strategi yang optimal secara statistik.

Bagi para investor institusional, kurva *Efficient Frontier* bertindak sebagai batas atas performa (*benchmark*) teoretis yang sangat esensial dalam mengevaluasi efektivitas alokasi aset di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara dinamis (Markowitz, 1952). Pemilihan titik spesifik pada kurva efisiensi ini sangat bergantung pada mandat investasi serta profil risiko entitas pengelola dana guna mencapai utilitas maksimal melalui pemilihan instrumen yang memiliki performa superior (Sikalo et al., 2022). Namun, implementasi model biner dalam seleksi aset secara inheren meningkatkan kompleksitas navigasi di

sepanjang kurva efisiensi karena transformasi masalah tersebut menjadi struktur *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang bersifat *NP-hard* (A. Wang et al., 2025). Fenomena tersebut mengakibatkan setiap pergeseran posisi memerlukan restrukturisasi portofolio secara total yang berdampak signifikan pada beban biaya transaksi serta tingkat likuiditas aset yang dikelola dalam jangka panjang (Padilla, 2025). Oleh karena itu, pengembangan algoritma optimasi hibrida yang mampu memberikan solusi presisi dengan efisiensi waktu yang tinggi menjadi syarat mutlak dalam merespons perubahan kondisi pasar yang cepat serta menjaga stabilitas pertumbuhan kekayaan riil (Wei et al., 2025).

2.3 Formalisme Teori Permainan dan *Exact Potential Game*

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup dan bekerja sendirian karena manusia sangat membutuhkan orang lain mengingat sifatnya sebagai makhluk sosial (*social beings*) yang memiliki ketergantungan interaktif secara fundamental. Namun faktanya interaksi sosial (*social interaction*) yang dilakukan oleh manusia tidak selalu bersifat harmonis dan saling menguntungkan, melainkan sering kali terjebak dalam dilema kepentingan yang memicu persaingan strategis. Ketidakpastian hasil dari interaksi ini menuntut adanya suatu metode analisis yang mampu memetakan perilaku agen rasional (*rational agents*) dalam menghadapi spektrum pilihan guna mengoptimalkan utilitas (*utility*) kolektif (Hidalgo, 2006). Itulah sebabnya, dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior*, matematikawan John Von Neumann dan Oskar Morgenstern merumuskan formalisme matematika aksiomatik yang secara sistematis mengurai logika strategi di bawah kondisi ketergantungan sistemik (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953). Pengembangan paradigma ini kemudian memberikan landasan krusial bagi pemodelan perilaku agen hingga tercetuslah konsep *game theory* atau teori permainan yang menjadi pilar utama dalam analisis stabilitas sistem ekonomi kontemporer.

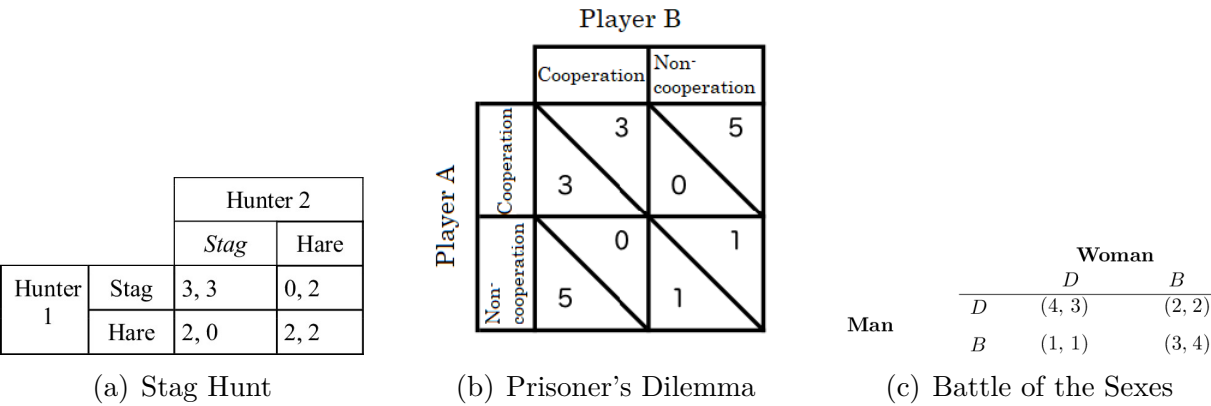
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model

Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara sekumpulan agen rasional dalam lingkungan yang kompetitif. Secara formal, sebuah permainan didefinisikan oleh tiga komponen fundamental yang meliputi himpunan pemain (N), ruang strategi (S), serta fungsi utilitas (U) bagi setiap partisipan yang terlibat. Interaksi antar pemain terjadi ketika keputusan yang diambil oleh satu agen secara langsung mempengaruhi nilai utilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh agen lainnya, sehingga menciptakan ketergantungan yang kompleks. Dengan memahami struktur interaksi ini, peneliti dapat memodelkan bagaimana akumulasi keputusan individu yang bersifat otonom membentuk pola perilaku kolektif yang kompleks dalam sistem ekonomi (Monderer & Shapley, 1996). Pemahaman terhadap taksonomi model permainan ini menjadi krusial dalam mendesain sistem insentif yang mampu mengarahkan agen menuju hasil yang diinginkan secara sosial.

Berbagai fenomena interaksi strategis dalam ekosistem ekonomi dapat direpresentasikan secara akurat melalui model permainan klasik seperti *Prisoner's Dilemma*, *Stag Hunt*, dan *Battle of the Sexes* yang menangkap esensi konflik kepentingan antar agen. Meskipun

memiliki narasi konflik yang bervariasi, model-model tersebut secara formal dapat diklasifikasikan sebagai *Exact Potential Game* karena memenuhi syarat penyelarasan antara utilitas marginal pemain dan perubahan fungsi potensial global yang koheren (Monderer & Shapley, 1996). Dalam kerangka *Prisoner's Dilemma*, pendekatan EPG memungkinkan identifikasi ekuilibrium yang stabil meskipun sering kali bersifat sub-optimal, sementara dalam *Stag Hunt*, metode ini memfasilitasi penemuan titik koordinasi yang optimal bagi seluruh agen (Sarkar & Benjamin, 2018). Kemampuan EPG untuk merepresentasikan berbagai model permainan tersebut membuktikan fleksibilitas algoritma potensial dalam menangani spektrum konflik maupun koordinasi antar aset di dalam sebuah sistem manajemen portofolio yang terintegrasi secara teknis (Yang, Rubio, Scutari, & Palomar, 2012). Analisis mendalam terhadap model-model klasik ini pada akhirnya memberikan wawasan krusial mengenai dinamika kerja sama serta kompetisi multi-agen yang mendasari fenomena transisi fase dan stabilitas di pasar finansial global (Galam & Walliser, 2010).

Ketiga model permainan tersebut memberikan kerangka *benchmark* yang esensial guna memahami dinamika ekuilibrium strategis dalam sistem multi-agen yang memiliki ketergantungan utilitas secara non-linear (Monderer & Shapley, 1996). Figure 2.6(a) mengilustrasikan permainan *Stag Hunt* di mana strategi *Stag* merepresentasikan koordinasi berisiko tinggi dengan imbal hasil maksimal, sedangkan strategi *Hare* merupakan pilihan individualistik yang aman namun menghasilkan utilitas rendah bagi sistem (Sarkar & Benjamin, 2018). Dalam model *Prisoner's Dilemma* yang ditunjukkan pada Figure 2.6(b), konflik muncul antara pilihan *Cooperation* untuk mencapai keuntungan kolektif optimal berhadapan dengan strategi *Non-cooperation* yang secara individual dominan namun berujung pada ekuilibrium yang bersifat *Pareto-inferior*. Sementara itu, Figure 2.6(c) merepresentasikan *Battle of the Sexes* yang mensyaratkan agen untuk melakukan koordinasi antara opsi *Dog race (D)* dan *Ballet (B)* meskipun terdapat preferensi imbal hasil yang asimetris di antara para pemain yang terlibat. Pemetaan berbagai tipe



Gambar 2.6: Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) *Stag Hunt*, (b) *Prisoner's Dilemma*, dan (c) *Battle of the Sexes* yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.

ekuilibrium ini sangat krusial dalam menganalisis fenomena mikrostruktural pasar seperti sinkronisasi keputusan atau kompetisi agresif yang dapat ditransformasikan ke dalam representasi Hamiltonian untuk optimasi sistem fisik (Galam & Walliser, 2010).

2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial

Ekuilibrium Nash merupakan konsep stabilitas fundamental dalam teori permainan di mana tidak ada satu pun pemain yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strategi secara sepihak tanpa adanya perubahan dari pihak lain. Dalam konteks pasar finansial, sebagian besar interaksi strategis antar agen ekonomi direpresentasikan melalui model permainan koordinasi (*coordination game*) yang secara teknis setara dengan struktur *Stag Hunt* (Szabó & Borsos, 2016). Pemilihan model ini didasarkan pada fakta bahwa pasar sangat bergantung pada sinkronisasi keputusan investor, di mana kerja sama kolektif untuk mempertahankan aset memberikan imbal hasil maksimal dibandingkan pilihan individualis untuk keluar dari pasar (Sarkar & Benjamin, 2018). Karakteristik koordinasi ini secara fisik dianalogikan sebagai interaksi magnetik feromagnetik ($J > 0$) yang mendasari munculnya fenomena pergerakan kawanan atau *herding behavior* di pasar modal (Galam & Walliser, 2010). Namun, identifikasi titik ekuilibrium tersebut sering kali menghadapi kendala komputasi yang berat karena ruang solusi yang bersifat non-konveks serta diskrit, terutama pada sistem yang memiliki jumlah agen sangat besar.

Pencarian ekuilibrium Nash pada sistem dengan dimensi tinggi menuntut penggunaan algoritma yang mampu menavigasi ruang parameter yang kompleks dengan tingkat efisiensi serta akurasi yang tinggi (A. Wang et al., 2025). Volatilitas pasar yang ekstrem sering kali menggeser titik ekuilibrium secara mendadak sehingga memicu ketidakstabilan sistemik apabila para agen tidak mampu melakukan kalibrasi strategi secara tepat waktu. Guna mengatasi hambatan komputasi tersebut, pemanfaatan kelas permainan yang memiliki karakteristik konvergensi stabil melalui fungsi potensial tunggal menjadi sangat krusial dalam menjamin keberhasilan optimasi ekonomi (Monderer & Shapley, 1996). Stabilitas Nash memberikan jaminan teoretis bahwa setelah sistem mencapai titik optimal, tidak akan ada insentif bagi agen untuk melakukan deviasi strategis yang dapat merusak tatanan alokasi portofolio. Integrasi konsep ekuilibrium ini ke dalam model manajemen risiko memungkinkan deteksi dini terhadap potensi anomali pasar melalui analisis geometri dependensi informasi yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian formalisme algoritma selanjutnya (Gong et al., 2025).

2.3.3 Formalisme *Exact Potential Game* (EPG) sebagai Algoritma

Exact Potential Game (EPG) didefinisikan sebagai kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras secara eksak dengan variasi sebuah fungsi potensial global yang tunggal (Monderer & Shapley, 1996). Secara matematis, eksistensi fungsi potensial (P) menunjukkan bahwa setiap insentif agen untuk meningkatkan keuntungan lokal akan berujung pada peningkatan nilai potensial global secara paralel di dalam sistem (Yang et al., 2012). Karakteristik penyelarasan ini memungkinkan penyederhanaan masalah optimasi multi-agen yang sangat kompleks menjadi masalah maksimisasi fungsi tunggal yang jauh lebih efisien untuk dikelola secara komputasional. Jaminan eksistensi fungsi potensial tersebut menjadikan EPG sebagai Metodologi yang sangat stabil untuk merepresentasikan interaksi antar aset dalam kerangka pemilihan portofolio investasi yang paling optimal.

Dalam konteks pasar yang tidak menentu, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui pemanfaatan mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif (Yang et al., 2012). Implementasi teknis dari

prosedur ini dirumuskan dalam bentuk algoritma yang memanfaatkan variabel ω_n^0 sebagai representasi bobot portofolio awal bagi setiap agen n di dalam himpunan strategi layak K_n yang bersifat cembung. Indeks q digunakan untuk melacak kemajuan tahapan iteratif, di mana profil strategi kolektif ω^q dievaluasi secara kontinu terhadap fungsi utilitas u_n guna menjamin konvergensi sistem menuju titik stabil. Mekanisme pembaruan sekuensial (Gauss-Seidel) beroperasi dengan mengintegrasikan informasi strategis terbaru dari agen sebelumnya, sementara pembaruan simultan (Jacobi) menggunakan data dari iterasi lampau untuk menghitung respon terbaik secara paralel bagi seluruh partisipan pasar. Struktur operasional algoritma iteratif tersebut secara formal dinyatakan sebagai berikut:

Algorithm 1 Iterative Best Response Algorithm (Yang et al., 2012)

- 1: **Data:** Pilih strategi awal $\omega_n^0 \in K_n$ untuk semua $n = 1, \dots, N$, dan set $q = 0$.
 - 2: **Step 1:** Jika ω^q memenuhi kriteria penghentian yang sesuai: **STOP**.
 - 3: **Step 2:** Perbarui strategi ω_n^{q+1} untuk $n = 1, \dots, N$ menggunakan salah satu metode:
 - 4: **Sequential (Gauss-Seidel) Update:**
 - 5: $\omega_n^{q+1} \leftarrow \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^{q+1}, \dots, \omega_{n-1}^{q+1}, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 6: **Simultaneous (Jacobi) Update:**
 - 7: $\omega_n^{q+1} \leftarrow (1 - \frac{1}{N})\omega_n^q + \frac{1}{N} \cdot \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^q, \dots, \omega_{n-1}^q, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 8: **Step 3:** Set $q \leftarrow q + 1$; dan kembali ke **Step 1**.
-

Efisiensi desentralisasi ini memungkinkan sistem untuk terus melakukan sinkronisasi dengan kondisi pasar yang fluktuatif tanpa harus menanggung beban komputasi yang berat bagi infrastruktur optimasi. Penerapan dinamika respons-terbaik dalam kerangka EPG memberikan solusi praktis bagi tantangan optimasi portofolio secara *real-time* di tengah lingkungan ekonomi yang sangat volatil.

2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi

Implementasi kerangka kerja *Exact Potential Game* dalam pemilihan aset strategis dimulai dengan melakukan transformasi sistematis terhadap fungsi objektif *Mean-Variance* Markowitz dari domain kontinu menuju representasi biner yang diskrit (Markowitz, 1952). Proses binerisasi ini dilakukan dengan memetakan bobot portofolio (ω_i) menjadi variabel keputusan $x_i \in \{0, 1\}$ melalui relasi $\omega_i = x_i/K$, di mana konstanta K menyatakan jumlah total instrumen yang dipilih. Perubahan representasi ini memungkinkan masalah alokasi modal ditransformasikan menjadi pencarian konfigurasi sistem partikel yang saling berinteraksi guna meminimalkan total konflik atau risiko di dalam portofolio investasi (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Formulasi fungsi biaya yang semula dinyatakan dalam bentuk Lagrangian ($\mathcal{L}$) kemudian dikonversi menjadi fungsi utilitas (U) yang harus dimaksimalkan oleh para agen di pasar melalui persamaan berikut:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \frac{1}{K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{\lambda}{K} \sum_i \mu_i x_i \quad (2.2)$$

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \quad (2.3)$$

di mana γ merepresentasikan parameter penghindaran risiko yang berbanding terbalik dengan toleransi risiko investor.

Pembuktian model Markowitz sebagai sistem EPG yang koheren sangat bergantung pada sifat simetri dari matriks kovarians ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$) yang memfasilitasi isolasi interaksi antar aset secara konsisten tanpa kehilangan informasi korelasi. Fungsi potensial global (Φ) didefinisikan secara identik dengan fungsi utilitas sistem, di mana suku-suku interaksi kuadratik dapat didekomposisi guna mengidentifikasi kontribusi marginal dari setiap variabel keputusan individual agen. Dengan memanfaatkan properti biner $x_i^2 = x_i$, total energi potensial sistem dapat dipisahkan menjadi komponen utilitas lokal dan insentif marginal ($\Delta\Phi$) yang eksplisit bagi setiap pemain yang terlibat (Monderer & Shapley, 1996). Penurunan matematis ini membuktikan bahwa setiap insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan secara paralel meningkatkan nilai fungsi potensial global yang mencerminkan stabilitas portofolio melalui relasi berikut:

$$\Delta\Phi = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}x_j \quad (2.4)$$

Ekuilibrium Nash akan tercapai secara sistemik ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ($\Delta\Phi > 0$) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak di dalam ekosistem pasar modal.

Konfigurasi stabil yang diperoleh dari kerangka EPG ini kemudian dimanfaatkan sebagai tebakan awal cerdas (*warm start*) guna memandu proses optimasi fisik pada tahap komputasi kuantum selanjutnya (Yang et al., 2012). Penggunaan inisialisasi berbasis EPG sangat krusial untuk mencegah algoritma variasi kuantum terjebak dalam fenomena *local minima* atau *Barren Plateaus* yang sering menghambat efisiensi pada perangkat keras kontemporer (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018). Strategi integratif ini pada akhirnya menjembatani antara logika teori permainan yang responsif dengan presisi optimasi mekanika kuantum yang mendalam untuk menghasilkan solusi alokasi aset yang unggul secara strategis. Pemodelan hibrida tersebut memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan optimasi finansial yang bersifat *NP-hard* dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi.

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio strategis dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal secara teknis setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Representasi Hamiltonian Ising tersebut menyediakan jembatan teoretis antara optimasi kombinatorial klasik dengan perangkat keras kuantum yang memungkinkan penggunaan algoritma variasi untuk menavigasi ruang solusi berdimensi tinggi secara efisien (Hidalgo,

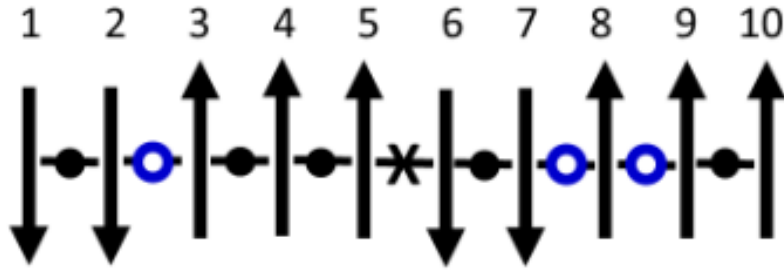
2006). Oleh karena itu, pemodelan sistem finansial sebagai sistem fisik memungkinkan analisis yang lebih ketat terhadap stabilitas pasar dan fenomena transisi fase melalui kacamata mekanika statistik yang telah mapan.

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising secara historis dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan Ernst Ising pada awal dekade 1920-an sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.7 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ($\bullet$) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ($\mathbf{X}$) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ($\circ$) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ($\circ$) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen guna mencapai kestabilan termal pada skala nanoskala. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil matematis pada dimensi tunggal ini sempat memicu skeptisisme terhadap relevansi fisik model Ising, sebelum akhirnya paradigma tersebut berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak untuk kasus dua dimensi yang sangat kompleks.

Kebangkitan minat terhadap model Ising terjadi pada era 1930-an hingga 1940-an setelah para fisikawan menyadari kapasitas model tersebut dalam merepresentasikan berbagai fenomena kooperatif di luar bidang magnetisme (Niss, 2005). Struktur energi yang dibentuk oleh interaksi antar *spin* ternyata memiliki kemiripan topologi dengan berbagai masalah optimasi kombinatorial yang ditemukan dalam sistem biologis, kimia, maupun ekonomi global. Penemuan Lars Onsager mengenai transisi fase pada sistem dua dimensi membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu menghasilkan perilaku kolektif yang sangat kaya dan tidak terduga. Saat ini, model Ising telah bertran-



Gambar 2.7: Representasi visual model Ising satu dimensi (1D) yang menunjukkan dinamika orientasi *spin* dan klasifikasi energi interaksi ($\bullet$, $\times$, $\circ$) di bawah pengaruh fluktuasi termal (Chamberlin & Lindsay, 2024).

sformasi menjadi bahasa standar dalam ranah *Ising Computing* yang menghubungkan masalah optimasi dunia nyata dengan arsitektur komputer kuantum berbasis *Quantum Annealing* (Lucas, 2014). Pendekatan ini memungkinkan penanganan kompleksitas ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial melalui pemetaan parameter Hamiltonian yang presisi dan efisien pada perangkat keras mutakhir.

2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial

Dalam bidang ekonofisika, para agen ekonomi dianalogikan sebagai sistem partikel diskrit yang saling berinteraksi secara dinamis guna mencapai titik kesetimbangan energi yang paling stabil di tengah fluktuasi pasar. Setiap aset dalam portofolio investasi kemudian direpresentasikan sebagai entitas fisik *spin* (s_i) yang memiliki dua arah keadaan tetap di dalam ruang Hilbert yang terdefinisi secara matematis (Galam & Walliser, 2010). Berdasarkan transformasi variabel yang digunakan, keadaan -1 merepresentasikan posisi beli (*long*), sementara keadaan $+1$ digunakan untuk merepresentasikan posisi jual (*short*) atau pengabaian aset dalam strategi alokasi modal (Lucas, 2014). Representasi fisik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap munculnya tren makroskopik pasar yang didasarkan pada akumulasi keputusan mikroskopik individu yang terekam dalam bentuk konfigurasi energi sistem. Interaksi antar *spin* tersebut ditentukan oleh kekuatan korelasi yang dimiliki masing-masing aset melalui data ekspektasi imbal hasil dan matriks kovarians yang telah diperoleh sebelumnya (Hidalgo, 2006).

Perilaku kolektif yang terjadi di pasar finansial, seperti fenomena korelasi harga antar instrumen, dapat dianalogikan sebagai interaksi magnetik antar partikel dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Secara fisik, hubungan korelasi ini setara dengan parameter *coupling* (J_{ij}), di mana kekuatan interaksi tersebut menentukan kecenderungan setiap *spin* untuk menyelaraskan arah orientasinya terhadap tetangganya. Sementara itu, ekspektasi imbal hasil dari setiap aset berperan sebagai medan magnet eksternal (*external field*) yang memberikan dorongan kuat pada arah orientasi *spin* tertentu guna memaksimalkan utilitas investasi (Lucas, 2014). Hamiltonian sistem kemudian digunakan untuk menghitung total energi yang merepresentasikan total konflik atau ketidakstabilan strategi investasi, di mana nilai energi minimum menjadi indikator utama dari solusi portofolio yang paling optimal. Integrasi antara parameter ekonomi dan variabel fisik ini menciptakan sebuah ekosistem simulasi yang mampu merefleksikan dinamika pasar finansial secara akurat melalui pendekatan mekanika statistik yang ketat (Hidalgo,

2006).

2.4.3 Pemetaan Kuantum: QUBO ke *Pauli-Z*

Transisi operasional dari domain optimasi biner klasik menuju arsitektur komputasi kuantum mensyaratkan transformasi variabel keputusan x_i menjadi operator mekanika kuantum yang dapat diproses oleh *qubit* di dalam sirkuit terpadu (Lucas, 2014). Variabel biner tersebut secara eksplisit dipetakan ke dalam operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}_i$) melalui transformasi linear guna menjaga integritas logika masalah yang nilai eigennya merepresentasikan status basis komputasi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Penurunan parameter fisik dilakukan melalui substitusi variabel $x_i = (1 - \sigma_i)/2$ yang menghasilkan rumusan medan lokal (h_i) serta kekuatan interaksi (J_{ij}) guna mengakomodasi prinsip minimisasi energi pada perangkat keras kuantum (Fedorov et al., 2022). Pemetaan ini menjamin bahwa setiap interaksi kovarians antar aset dapat diterjemahkan menjadi korelasi fase antar *qubit* yang saling terikat secara kuantum di dalam lanskap energi sirkuit optimasi. Secara formal, Hamiltonian Ising yang merepresentasikan risiko portofolio tersebut dinyatakan melalui rumusan negatif pada kedua sukunya guna menyelaraskan antara maksimisasi utilitas finansial dengan minimisasi energi fisik sebagai berikut:

$$\hat{H} = - \sum_i h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j \quad (2.5)$$

Dengan konfigurasi Hamiltonian yang telah berhasil dipetakan secara akurat, algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) kemudian diimplementasikan untuk mencari solusi *ground state* yang merepresentasikan alokasi aset paling optimal (S. Wang et al., 2025). Algoritma hibrida ini bekerja dengan cara mengoptimalkan parameter sirkuit secara iteratif melalui kontrol klasik guna meminimalkan nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian Ising yang telah dikonstruksi secara teknis (Fedorov et al., 2022). Implementasi inisialisasi cerdas melalui kerangka kerja *Exact Potential Game* menjadi sangat esensial untuk memitigasi risiko kegagalan konvergensi akibat fenomena *Barren Plateaus* pada perangkat keras *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) (McClean et al., 2018; Preskill, 2018). Keberhasilan proses optimasi ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran akhir pada *qubit* memiliki interpretasi ekonomi yang sah dan logis sehingga memberikan keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi strategis. Integrasi antara logika teori permainan dan komputasi kuantum tersebut pada akhirnya menyediakan solusi yang lebih presisi dan stabil dalam menghadapi tantangan optimasi finansial yang bersifat *NP-hard*.

2.5 Komputer Kuantum

Implementasi pemodelan Hamiltonian Ising pada sistem fisik nyata memerlukan arsitektur komputasi yang mampu mengeksplorasi fenomena mekanika kuantum guna memproses informasi dalam ruang Hilbert yang sangat luas. Komputer kuantum hadir sebagai paradigma teknologi baru yang memanfaatkan prinsip superposisi dan keterbelitan untuk menavigasi ruang solusi masalah kombinatorial yang secara asimtotik sulit dijangkau sistem klasik (Preskill, 2018). Pemanfaatan perangkat keras kuantum dalam bidang finansial memungkinkan pemetaan variabel keputusan biner ke dalam status fisik *qubit* yang

memiliki derajat kebebasan parameter yang jauh lebih fleksibel (Nielsen & Chuan, 2010). Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip operasional sistem qubit dan evolusi uniter menjadi landasan krusial sebelum melakukan optimasi parameter pada algoritma hibrida variasional yang sangat kompleks. Bab ini akan menguraikan fondasi teknis komputer kuantum yang menjadi platform utama dalam penyelesaian masalah optimasi portofolio finansial pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)*.

2.5.1 Sistem Qubit

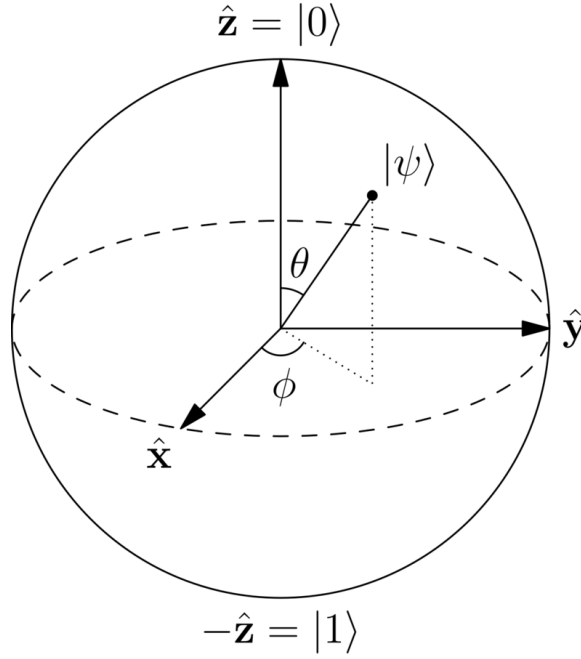
Qubit didefinisikan sebagai unit informasi fundamental dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan mekanika kuantum yang mampu eksis dalam kondisi superposisi. Berbeda dengan bit klasik yang hanya memiliki dua status diskrit yang saling eksklusif (0 atau 1), *qubit* didefinisikan secara matematis melalui vektor kolom di ruang Hilbert kompleks dua-dimensi yang dinotasikan sebagai $\mathbb{C}^2$ (Nielsen & Chuan, 2010). Karena sistem fisik harus memenuhi syarat kekekalan probabilitas, panjang vektor keadaan ini harus selalu bernilai satu, yang secara formal dinyatakan melalui syarat normalisasi $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Batasan matematis ini menjadi pilar utama yang memungkinkan representasi informasi biner ke dalam ruang vektor kontinu, di mana status *qubit* $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Definisi ini menetapkan landasan teoretis yang kuat bagi manipulasi informasi secara fisik guna pemrosesan data dengan kapasitas yang melampaui limitasi sistem komputasi klasik.

Representasi matematis dari basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ secara teknis dinyatakan melalui vektor kolom ortonormal yang mendefinisikan orientasi dasar dalam ruang Hilbert kompleks. Keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ tersebut masing-masing mewakili nilai eigen $+1$ dan -1 dari operator observabel *Pauli-Z*, yang menjadi referensi utama dalam proses pengukuran kuantum. Secara formal, bentuk matriks dari kedua basis keadaan tersebut di dalam representasi standar sirkuit kuantum didefinisikan melalui format persamaan berikut:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Penyelarasan antara representasi vektor ini dengan sistem biner klasik memastikan bahwa setiap transformasi uniter yang bekerja pada *qubit* tetap mempertahankan koherensi informasi selama fase evolusi sistem. Integrasi bentuk matriks ini mempermudah perhitungan numerik dalam simulasi Hamiltonian Ising yang memetakan korelasi aset ke dalam interaksi antar-basis keadaan tersebut secara presisi.

Representasi geometris dari keadaan *qubit* tunggal divisualisasikan secara komprehensif melalui model Bola Bloch yang memanfaatkan parameterisasi sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ untuk menentukan posisi vektor keadaan secara unik. Figure 2.8 mengilustrasikan pemetaan status kuantum tersebut pada permukaan bola satuan tiga-dimensi, di mana kutub utara dan selatan masing-masing merepresentasikan basis komputasi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ secara ortogonal. Adanya syarat normalisasi memungkinkan reduksi derajat kebebasan variabel kompleks menjadi dua parameter sudut nyata yang memfasilitasi identifikasi identitas keadaan fisik bagi setiap konfigurasi parameter sirkuit yang diberikan (Nielsen & Chuan, 2010). Bagi aplikasi di bidang finansial, visualisasi Bola Bloch sangat membantu dalam memetakan keputusan biner yang kaku ke dalam ruang parameter kontinu yang dapat dioptimasi secara halus melalui algoritma variasi. Dengan demikian, model Bola



Gambar 2.8: Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status *qubit* dalam ruang parameter kontinu.

Bloch berfungsi sebagai instrumen teknis yang esensial dalam merancang sirkuit kuantum berparameter guna pencarian solusi optimal pada lanskap energi portofolio yang sangat kompleks (Fedorov et al., 2022).

Informasi yang tersimpan di dalam status superposisi tidak dapat diekstraksi secara langsung tanpa melalui mekanisme interaksi pengukuran yang memicu kolaps fungsi gelombang menjadi keadaan diskrit (Nielsen & Chuan, 2010). Berdasarkan rumusan matematis Aturan Born, peluang untuk memperoleh hasil observasi tertentu dihitung secara presisi melalui kuadrat modulus dari amplitudo probabilitas untuk setiap basis keadaan sebagai berikut:

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2, \quad P(|1\rangle) = |\beta|^2 \quad (2.7)$$

Proses pengukuran ini secara fundamental memaksa sistem yang semula berada dalam ruang vektor kontinu untuk bertransformasi kembali menjadi representasi biner klasik yang dapat diproses lebih lanjut. Sifat probabilistik intrinsik dari pengukuran kuantum ini memungkinkan algoritma heuristik untuk melakukan eksplorasi ruang solusi secara non-deterministik guna menghindari jebakan nilai minimum lokal (*local minima*) (Fedorov et al., 2022). Dengan memanfaatkan mekanisme kolaps tersebut, komputer kuantum dapat mengevaluasi kandidat portofolio secara efisien dan bertahap mengarahkan parameter sistem menuju titik optimasi global yang diinginkan (S. Wang et al., 2025).

Manipulasi informasi di dalam komputer kuantum dilakukan melalui penerapan gerbang-gerbang logika kuantum yang secara matematis direpresentasikan sebagai operator uniter yang bekerja pada ruang Hilbert kompleks (Nielsen & Chuan, 2010). Setiap operator uniter U wajib memenuhi syarat formal $U^\dagger U = I$ guna menjamin reversibilitas informasi serta konservasi total probabilitas sistem setelah setiap tahapan evolusi dijalankan secara fisik. Gerbang rotasi R_x , R_y , dan R_z merupakan instrumen esensial yang dibangun dari eksponensial operator Pauli guna memutar vektor keadaan pada sumbu koordinat Bola Bloch dengan parameter sudut θ . Secara formal, representasi matriks uniter untuk ketiga

gerbang rotasi dasar tersebut didefinisikan secara eksplisit untuk memfasilitasi kontrol parameter yang presisi di dalam sirkuit kuantum melalui persamaan berikut:

$$R_\sigma(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\sigma\right) = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}\sigma \quad (2.8)$$

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Pemetaan matriks uniter ini memungkinkan transformasi status *qubit* dilakukan dengan tingkat fidelitas tinggi sehingga integrasi data finansial ke dalam domain kuantum tetap menjaga integritas struktural informasi yang diproses (Fedorov et al., 2022). Ketersediaan parameter sudut rotasi θ ini menjadi landasan utama bagi algoritma optimasi untuk mencari konfigurasi energi terendah pada lanskap Hamiltonian Ising yang kompleks.

2.5.2 Keterbelitan Kuantum (*Entanglement*)

Keterbelitan kuantum atau *entanglement* merupakan fenomena non-lokal yang unik di mana keadaan satu *qubit* tidak dapat didefinisikan secara independen dari keadaan *qubit* lainnya di dalam sistem yang sama. Kondisi *entanglement* ini secara teknis dipicu melalui penerapan gerbang multi-*qubit* seperti CNOT (*Controlled-NOT*) yang melakukan operasi pembalikan fasa pada *qubit* target berdasarkan status *qubit* kontrol secara uniter (Nielsen & Chuan, 2010). Konstruksi matematis dari gerbang CNOT pada sistem dua-*qubit* dibangun melalui kombinasi operator proyeksi basis keadaan dan operator *Pauli-X* guna menjamin jalinan korelasi yang stabil antar-partikel fisik tersebut. Secara formal, representasi matriks untuk gerbang CNOT dengan kontrol pada *qubit* 0 (CNOT₀₁) serta kontrol pada *qubit* 1 (CNOT₁₀) didefinisikan melalui format persamaan berindeks sebagai berikut:

$$\text{CNOT}_{01} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

$$\text{CNOT}_{10} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

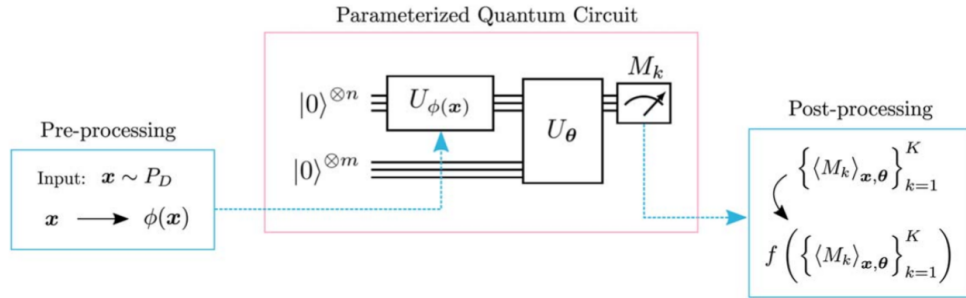
Pemetaan matriks uniter ini memungkinkan komputer kuantum untuk merepresentasikan interdependensi korelasi silang antar-aset finansial secara lebih efisien dan akurat melalui pembentukan Keadaan Bell yang memiliki derajat keterbelitan maksimal.

Dalam konteks optimasi portofolio finansial, fenomena *entanglement* dimanfaatkan secara strategis untuk merepresentasikan hubungan ketergantungan serta korelasi silang yang kompleks antar berbagai variabel aset tanpa memerlukan perantara data komputasi klasik (Gong et al., 2025). Keadaan Bell berfungsi sebagai representasi matematis standar dari keterbelitan maksimal yang menjadi fondasi utama bagi arsitektur sirkuit kuantum dalam mensimulasikan dinamika pasar secara efisien (Nielsen & Chuan, 2010). Integrasi *entanglement* ke dalam algoritma variasi memungkinkan perangkat keras kuantum untuk menangkap struktur kovariansi pasar secara komprehensif sehingga menghasilkan

pemodelan risiko sistemik yang jauh lebih presisi (Coyle et al., 2021). Melalui eksploitasi keterbelitan tersebut, sirkuit kuantum dapat mengeksplorasi ruang korelasi aset yang sangat eksponensial secara simultan guna mengidentifikasi konfigurasi portofolio dengan paparan volatilitas terendah. Keunggulan sifat non-lokal ini pada akhirnya memberikan dimensi analitis baru dalam evaluasi korelasi finansial yang secara inheren tidak dapat direplikasi melalui pendekatan komputasi konvensional.

2.5.3 Sirkuit Kuantum Berparameter (*Parameterized Quantum Circuits*)

Sirkuit Kuantum Berparameter (PQC) merupakan arsitektur sirkuit yang mengintegrasikan gerbang logika dengan parameter variabel, biasanya berupa sudut rotasi θ , yang dapat diatur secara eksternal melalui kontrol klasik guna mencapai optimasi sistem. Dalam kerangka kerja algoritma hibrida, PQC berfungsi sebagai *ansatz* atau fungsi gelombang percobaan yang merepresentasikan seluruh ruang solusi dari masalah optimasi finansial yang sedang diselesaikan secara teknis (Fedorov et al., 2022). Figure 2.9 mengilustrasikan alur kerja operasional PQC yang mencakup tahapan *pre-processing* data klasik, transformasi informasi ke dalam domain kuantum melalui unitari $U(\theta)$, hingga ekstraksi hasil melalui fase *post-processing* (Benedetti, Lloyd, Sack, & Fiorentini, 2019). Tahapan *pre-processing* melibatkan pemetaan data input klasik x menjadi representasi



Gambar 2.9: Representasi alur kerja sirkuit kuantum berparameter yang mengintegrasikan fase pra-pemrosesan, eksekusi unitari variasional, dan pasca-pemrosesan data (Benedetti et al., 2019).

fungsional $\phi(x)$ guna mempersiapkan informasi untuk proses penyandian data kuantum (*data encoding*) ke dalam ruang Hilbert. Di dalam arsitektur PQC, operator unitari $U_{\phi(x)}$ berfungsi menyandikan informasi tersebut ke dalam status awal $|0\rangle^{\otimes n}$, sementara unitari U_{θ} berperan sebagai sirkuit variasional yang parameter sudutnya akan dioptimasi secara iteratif. Proses ekstraksi informasi dilakukan melalui operator pengukuran M_k yang menghasilkan nilai ekspektasi $\{\langle M_k \rangle_{x, \theta}\}_{k=1}^K$ sebagai representasi statistik yang merangkum status akhir dari sistem kuantum tersebut secara akurat. Pada fase *post-processing*, hasil pengukuran tersebut diolah menjadi fungsi skalar f yang merepresentasikan fungsi biaya (*cost function*) guna mengevaluasi performa model terhadap target optimasi portofolio yang ditetapkan sebelumnya. Integrasi seluruh parameter simbolik tersebut menjamin adanya aliran informasi yang koheren antara domain klasik dan kuantum guna mencapai tingkat fidelitas yang maksimal dalam kerangka *machine learning* kuantum (Benedetti et al., 2019).

Konfigurasi parameter θ pada setiap gerbang rotasi sangat menentukan distribusi probabilitas dari hasil pengukuran akhir, sehingga memungkinkan pemetaan lanskap energi masalah finansial ke dalam ruang parameter sirkuit secara presisi. Melalui iterasi berulang, parameter-parameter tersebut dikalibrasi secara sistematis guna mengarahkan sistem menuju status fisik yang mampu meminimalkan nilai ekspektasi dari Hamiltonian Ising yang telah didefinisikan sebelumnya untuk mencapai solusi portofolio paling optimal. Peningkatan derajat ekspresivitas dari sirkuit variasional ini memungkinkan eksplorasi terhadap konfigurasi status keterbelitan yang lebih luas guna menangkap korelasi lintas aset yang bersifat non-linear secara komprehensif (Fedorov et al., 2022). Keberhasilan optimasi tersebut sangat bergantung pada pemilihan skema parameterisasi yang efisien untuk menghindari hambatan gradien yang sering kali muncul pada lanskap energi yang sangat landai di era komputasi kuantum (McClean et al., 2018). Dengan demikian, integrasi antara desain sirkuit yang tangguh dan kontrol parameter yang akurat menyediakan kerangka kerja komputasi yang andal dalam menyelesaikan tantangan alokasi modal strategis di pasar finansial modern.

2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Berderau

Dalam pemodelan sistem makroskopik berskala besar, pencarian titik ekuilibrium yang stabil secara inheren mensyaratkan proses optimasi parameter berkelanjutan untuk menavigasi lanskap energi yang sangat kompleks. Namun, realitas komputasi pada lingkungan operasional fisik selalu diwarnai oleh derau statistik (*noise*) yang mendistorsi sinyal informasi secara signifikan sehingga menyulitkan proses kalibrasi model. Ketergantungan pada metode evaluasi turunan klasik seperti selisih terhingga sering kali memicu ketidakstabilan numerik yang fatal karena operasi tersebut secara inheren mengamplifikasi derau pengukuran (Spall, 1998). Hambatan fundamental ini secara langsung menuntut implementasi algoritma optimasi tingkat lanjut yang dirancang khusus untuk memitigasi efek varians stokastik tanpa mengorbankan tingkat akurasi arah gradien. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap metode komputasi alternatif menjadi prasyarat mutlak guna menjamin konvergensi model menuju solusi portofolio paling optimal di tengah lingkungan yang berderau.

2.6.1 Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada model komputasi kuantum, perhitungan nilai gradien sangat diperlukan untuk mengarahkan pembaruan parameter menuju konfigurasi fungsi minimum yang merepresentasikan solusi paling optimal. Metode konvensional seperti selisih terhingga (*finite difference*) sangat bergantung pada limit pergeseran infinitesimal yang sering kali terbukti sangat sulit untuk diimplementasikan secara langsung pada arsitektur sistem fisik nyata. Pada sistem komputasi fisik riil yang memiliki varians pengukuran persisten, operasi pembagian dengan nilai pergeseran yang sangat kecil akan mengamplifikasi derau statistik secara signifikan sehingga menyebabkan ketidakstabilan numerik (Wierichs, Izaac, Wang, & Lin, 2022). Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*) berhasil mengeliminasi hambatan fundamental ini dengan mengeksplorasi struktur polinomial trigonometri periodik yang melekat secara inheren pada fungsi objektif sistem sirkuit kuantum berparameter. Melalui pendekatan inovatif ini, perhitungan turunan dilakukan dengan mengevaluasi fungsi pada pergeseran parame-

ter makroskopik yang terbukti secara analitik mampu menghasilkan turunan eksak tanpa memicu risiko amplifikasi derau yang merugikan (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018).

Secara matematis, fungsi objektif $E(\theta)$ pada sirkuit kuantum berparameter sering kali berperilaku sebagai deret Fourier terbatas sehingga memungkinkan turunannya dinyatakan secara eksak melalui kombinasi linier fungsi evaluasi (Wierichs et al., 2022). Untuk sistem komputasi dengan spektrum frekuensi tunggal, turunan analitik terhadap parameter sudut θ dapat diekspresikan melalui pergeseran fase simetris sebesar $\pm\pi/2$ guna mengekstraksi sinyal gradien secara bersih. Implementasi pergeseran makroskopik ini secara fundamental mencegah pembesaran varians statistik karena formulasinya sama sekali tidak melibatkan operasi pembagian dengan nilai infinitesimal yang mendekati batas nol (Mitarai et al., 2018). Nilai yang diekstraksi melalui metode pergeseran ini merupakan representasi turunan analitis murni dan bukan sekadar hampiran numerik orde pertama sebagaimana yang umum dijumpai pada pendekatan deret Taylor terpotong. Evaluasi diskrit ini memberikan estimator gradien yang tidak bias (*unbiased estimator*) guna menjamin bahwa pembaruan parameter didasarkan pada geometri permukaan energi yang akurat melalui perumusan analitik berikut:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (2.12)$$

2.6.2 Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: *Gradient Descent*

Algoritma penurunan gradien (*Gradient Descent*) merupakan fondasi utama optimasi komputasional yang memperbarui parameter sistem secara iteratif berdasarkan arah vektor gradien negatif. Proses pembaruan parameter pada setiap langkah iterasi ke- t diatur secara presisi melalui formulasi matematis yang melibatkan vektor gradien $\nabla L(\theta_t)$ dan laju pembelajaran η sebagai berikut:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t) \quad (2.13)$$

Parameter skalar η atau *learning rate* berfungsi secara krusial untuk mengontrol ukuran langkah, di mana nilai ekstrem dapat memicu divergensi numerik sementara nilai konservatif akan menunda konvergensi sistem secara signifikan. Secara analitis, apabila fungsi biaya memenuhi syarat kontinuitas *Lipschitz-smoothness*, metode deterministik ini secara teoretis dijamin akan mencapai titik stasioner lokal di mana nilai evaluasi gradien berada pada titik nol mutlak. Namun, dalam lanskap parameter berdimensi sangat tinggi, keberhasilan algoritma ini sangat terbebani oleh kompleksitas estimasi gradien yang akurat, sehingga sering kali rentan terjebak dalam jebakan *local minima* yang merugikan (McClellan et al., 2018).

Tantangan fundamental dalam mengaplikasikan *Gradient Descent* murni pada arsitektur komputasi fisik adalah tingginya beban kompleksitas yang bertumbuh secara linear pada skala $\mathcal{O}(p)$ terhadap dimensi vektor parameter θ (Spall, 1998). Untuk mengekstraksi satu vektor gradien analitik secara utuh menggunakan *Parameter Shift Rule*, arsitektur sistem wajib melakukan eksekusi evaluasi minimal sebanyak $2p$ kali pada setiap tahapan iterasi yang sedang berlangsung (Wierichs et al., 2022). Ketika model optimasi tersebut diimplementasikan pada simulasi portofolio finansial berskala makro, jumlah variabel p akan mengalami eskalasi eksponensial yang sejalan dengan peningkatan jumlah aset dan kedalaman sirkuit kuantum yang dioperasikan. Pada infrastruktur perangkat keras

kuantum kontemporer yang masih dibatasi oleh waktu koherensi sempit dan anggaran pengukuran terbatas, keharusan komputasi $2p$ evaluasi tersebut menjadi kendala asimtotik yang sangat melumpuhkan (*computationally prohibitive*). Keterbatasan operasional inilah yang secara langsung memotivasi peralihan paradigma menuju metode hampiran stokastik yang terbukti mampu mereduksi hambatan komputasi tanpa mengorbankan kualitas maupun stabilitas konvergensi sistem secara keseluruhan (Spall, 1998).

2.6.3 Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)

Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) merupakan terobosan Metodologi optimasi bebas turunan yang secara radikal mereduksi kompleksitas evaluasi gradien analitik dari skala $\mathcal{O}(p)$ menjadi $\mathcal{O}(1)$ (Spall, 1998). Efisiensi asimtotik ini berhasil dicapai karena algoritma SPSA hanya membutuhkan dua kali evaluasi fungsi objektif untuk mengestimasi seluruh komponen vektor gradien berdimensi tinggi secara simultan. Mekanisme estimasi ini beroperasi dengan menginjeksikan perturbasi stokastik secara paralel pada seluruh parameter sistem, bukan melalui pergeseran sekuensial individual sebagaimana yang diterapkan pada metode selisih terhingga. Reduksi kompleksitas komputasi komprehensif ini terbukti sangat krusial bagi simulasi sistem fisik riil di mana setiap eksekusi fungsi tujuan mengonsumsi alokasi sumber daya perangkat keras secara masif. Oleh karena itu, implementasi SPSA memungkinkan penemuan solusi optimal pada arsitektur masalah berskala eksponensial yang sebelumnya tidak mungkin didekati menggunakan metode gradien deterministik konvensional (S. Wang et al., 2025).

Pada setiap siklus iterasi ke- k , algoritma SPSA akan membangkitkan sebuah vektor perturbasi stokastik Δ_k di mana seluruh elemennya ditarik secara independen dari distribusi simetris Rademacher. Pemilihan distribusi biner yang memiliki probabilitas setara untuk nilai ± 1 ini sangat esensial guna memastikan bahwa matriks kovarians perturbasi bersifat diagonal dan inversnya selalu terdefinisi. Komponen ke- i dari estimasi vektor gradien $\hat{g}_k(\theta_k)$ diformulasikan secara matematis sebagai selisih evaluasi objektif yang dinormalisasi terhadap besaran perturbasi pada komponen spesifik tersebut sebagai berikut:

$$\hat{g}_{k,i}(\theta_k) = \frac{L(\theta_k + c_k \Delta_k) - L(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_{k,i}} \quad (2.14)$$

Berkat sifat ortogonalitas distribusi Rademacher, nilai ekspektasi dari estimator gradien ini akan melakukan konvergensi asimtotik terhadap gradien analitik aslinya dengan menyisakan galat pemotongan berorde $\mathcal{O}(c_k^2)$ (Spall, 1998). Meskipun varians estimasi individual cenderung tinggi, properti matematis sebagai estimator tidak bias menjamin bahwa lintasan stokastik akan tetap berkonvergensi menuju titik stasioner seiring dengan penambahan iterasi komputasi.

Agar lintasan konvergensi stokastik dapat tercapai secara stabil, arsitektur SPSA mensyaratkan mekanisme peluruhan asimtotik bagi laju pembelajaran (a_k) maupun besaran perturbasi (c_k) seiring berjalannya tahapan iterasi. Secara analitik, dinamika barisan hiperparameter tersebut wajib diformulasikan agar mematuhi syarat konvergensi Robbins-Monro standar melalui pengaturan polinomial yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan eksak berikut:

$$a_k = \frac{a}{(A + k)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{k^\gamma} \quad (2.15)$$

Batasan matematis divergen seperti $\sum a_k = \infty$ diperlukan guna menjamin bahwa algoritma selalu memiliki cukup momentum kinetik untuk mengeksplorasi ruang solusi hingga mencapai minimum global. Dalam praktiknya, peluruhan fungsi c_k diatur untuk mengecilkan galat pemotongan secara bertahap, sementara pelemahan a_k secara efektif meredam fluktuasi varians yang timbul akibat injeksi perturbasi simultan (Spall, 1998). Konfigurasi kalibrasi hiperparameter yang sangat presisi ini memastikan bahwa algoritma heuristik SPSA mampu menavigasi lanskap energi menuju titik stasioner dengan stabilitas tinggi meskipun beroperasi dalam lingkungan berderau.

2.7 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja komputasi hibrida yang pertama kali diusulkan guna mengintegrasikan fleksibilitas unit pemrosesan klasik dengan kapasitas eksploitasi ruang Hilbert secara optimal (Peruzzo et al., 2014). Meskipun pada awalnya dirancang untuk simulasi kimia kuantum, algoritma ini telah bertransformasi menjadi instrumen universal guna menyelesaikan berbagai tantangan optimasi kombinatorial yang tergolong dalam kelas *NP-hard* di sektor finansial (Fedorov et al., 2022). Implementasi VQE memanfaatkan prosesor kuantum untuk mempersiapkan keadaan sirkuit dan mengevaluasi fungsi biaya, sementara unit klasik bertugas melakukan kalibrasi parameter sudut rotasi secara iteratif guna meminimalkan ekspektasi energi (S. Wang et al., 2025). Sinergi hibrida tersebut secara teknis memungkinkan operasional algoritma pada perangkat keras era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) tanpa mensyaratkan adanya fitur koreksi kesalahan kuantum yang bersifat absolut dan kompleks (Preskill, 2018). Bab ini akan memaparkan secara sistematis mengenai fondasi prinsip variasi, arsitektur *ansatz* yang efisien, serta mekanisme siklus umpan balik hibrida yang mendasari keberhasilan optimasi portofolio investasi modern.

2.7.1 Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) secara fundamental beroperasi berdasarkan Teorema Rayleigh-Ritz guna mengestimasi nilai eigen terendah atau energi *ground state* dari operator Hamiltonian sistem fisik yang kompleks (Fedorov et al., 2022). Prinsip variasi tersebut menetapkan batasan teoretis bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan $|\psi\rangle$ akan selalu bernilai lebih besar atau setara dengan tingkat energi dasar sejati sistem. Perumusan fungsional energi $E[\psi]$ dihitung secara matematis melalui normalisasi nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap integritas fungsi gelombang yang disimulasikan di dalam sirkuit kuantum sebagai berikut:

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0 \quad (2.16)$$

VQE mengeksplorasi postulat ini untuk mencapai konvergensi solusi melalui proses minimisasi energi secara iteratif dengan melakukan kalibrasi parameter sirkuit secara kontinu pada unit pemrosesan klasik (S. Wang et al., 2025). Kapasitas sistem dalam mengeksplorasi ruang parameter secara efisien menjadi faktor penentu utama guna menemukan konfigurasi yang memberikan nilai energi minimum yang stabil bagi seluruh Hamiltonian target finansial.

2.7.2 Fondasi Ansatz: *Unitary Coupled Cluster* (UCC)

Konsep *ansatz* dalam algoritma hibrida VQE secara historis berakar pada metode *Unitary Coupled Cluster* (UCC) yang merupakan standarisasi dalam pembuatan fungsi gelombang percobaan di kimia kuantum (Fedorov et al., 2022). Metodologi ini memanfaatkan operator kluster eksponensial uniter guna mentransformasi keadaan referensi menjadi sebuah status baru yang mengandung informasi korelasi sistemik antar partikel melalui formulasi matematis sebagai berikut:

$$U(\theta) = e^{T(\theta) - T^\dagger(\theta)} \quad (2.17)$$

Justifikasi utama terhadap penggunaan bentuk uniter ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh operasi sirkuit bersifat reversibel serta menjaga normalisasi probabilitas selama berlangsungnya tahapan optimasi parameter strategis. Dengan struktur yang kuat, *ansatz* UCC mampu merepresentasikan berbagai fenomena korelasi yang rumit dengan tingkat akurasi tinggi sehingga menjadikannya referensi utama bagi pengembangan sirkuit kuantum modern (Benedetti et al., 2019). Kapasitas representasi ini sangat krusial dalam memetakan interaksi korelasi antar aset finansial ke dalam distribusi amplitudo fungsi gelombang yang dapat dioptimasi secara presisi pada perangkat keras kuantum.

Implementasi *ansatz* UCC murni pada perangkat keras kuantum era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) menghadapi kendala operasional serius yang terkait dengan tingginya kedalaman sirkuit komputasi (Preskill, 2018). Kebutuhan dekomposisi Trotter-Suzuki pada operator eksponensial kompleks tersebut menyebabkan akumulasi kesalahan gerbang yang signifikan serta kerentanan yang tinggi terhadap limitasi waktu koherensi *qubit* yang sangat terbatas. Kondisi keterbatasan teknis pada infrastruktur saat ini telah memicu transisi paradigma menuju pengembangan struktur sirkuit yang lebih adaptif dan efisien secara *hardware* atau *Hardware-Efficient Ansatz* (Fedorov et al., 2022). Jembatan logika ini sangat krusial untuk dipertimbangkan guna menjaga akurasi hasil optimasi tetap berada pada ambang batas toleransi yang dapat diterima di tengah dominasi derau statistik. Fleksibilitas dalam mereduksi jumlah gerbang dua-*qubit* melalui desain sirkuit yang lebih ringkas menjadi prasyarat mutlak guna menjamin keberhasilan pemetaan Hamiltonian finansial pada arsitektur perangkat keras kuantum kontemporer.

2.7.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2*

Guna mengatasi limitasi kedalaman sirkuit pada arsitektur UCC, dikembangkanlah paradigma *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang agar lebih adaptif terhadap keterbatasan operasional perangkat keras era NISQ (Dao, 2025). Sebagai salah satu implementasi unggulan, arsitektur *EfficientSU2* didefinisikan sebagai sirkuit parameterisasi khusus yang mengoptimalkan jumlah gerbang uniter guna mencapai efisiensi komputasi maksimal pada sistem kuantum jangka pendek. Struktur sirkuit ini terdiri dari lapisan rotasi yang memanfaatkan gerbang R_y dan R_z dari grup $SU(2)$ pada setiap *qubit* guna memfasilitasi eksplorasi ruang parameter secara komprehensif. Lapisan keterbelitan diintegrasikan melalui penggunaan gerbang *Controlled-NOT* (CX) dengan pola konektivitas linear untuk membangun korelasi non-lokal antar variabel keputusan di dalam portofolio investasi (Fedorov et al., 2022). Desain yang terstruktur tersebut memungkinkan *EfficientSU2* untuk mempertahankan tingkat ekspresivitas tinggi dalam mewakili berbagai keadaan kuantum dengan tetap menjaga kedalaman sirkuit pada level operasional yang stabil.

Kapasitas representasi dari sirkuit **EfficientSU2** dapat diatur secara fleksibel melalui penentuan jumlah repetisi (d) dari blok rotasi dan lapisan keterbelitan yang diimplementasikan pada arsitektur sistem (Dao, 2025). Terdapat *trade-off* krusial antara ekspresivitas *ansatz* dengan kapasitas *hardware*, di mana penambahan kedalaman sirkuit meningkatkan akurasi solusi namun secara simultan memperbesar risiko akumulasi derau gerbang kuantum. Dalam konteks optimasi finansial, arsitektur HEA ini memfasilitasi pemetaan hubungan kovariansi antar aset ke dalam struktur keterbelitan sirkuit secara efisien guna menangkap dinamika risiko pasar secara mendalam (S. Wang et al., 2025). Fleksibilitas parameterisasi yang ditawarkan oleh **EfficientSU2** menjadikannya instrumen yang sangat adaptif dalam menyelesaikan tantangan alokasi portofolio biner pada berbagai skala ukuran masalah yang bervariasi secara teknis. Sinergi antara efisiensi penggunaan gerbang dan kedalaman representasi ini menjadi kunci keberhasilan utama dalam implementasi algoritma VQE pada berbagai skenario penyelesaian masalah dunia nyata yang kompleks.

2.7.4 Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Siklus operasional VQE beroperasi melalui pembagian beban komputasi strategis antara prosesor kuantum (QPU) dan prosesor klasik (CPU) di dalam sebuah skema loop hibrida yang terintegrasi secara kontinu (Fedorov et al., 2022). Peran utama dari QPU adalah melakukan preparasi keadaan kuantum $|\psi(\theta)\rangle$ serta mengevaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian target yang merepresentasikan fungsi biaya dari masalah optimasi finansial yang sedang diselesaikan secara teknis. Unit pemrosesan klasik menerima hasil pengukuran tersebut guna menghitung langkah optimasi menggunakan algoritma heuristik seperti SPSA untuk memperbarui parameter sirkuit θ pada iterasi berikutnya (Spall, 1998). Prosedur tersebut mencakup perhitungan estimasi gradien berdasarkan data statistik dari QPU yang kemudian diikuti oleh pembaruan parameter variabel pada CPU guna meminimalkan total energi sistem secara berkelanjutan. Alur kerja hibrida ini menjamin bahwa setiap tahapan eksplorasi sirkuit didukung oleh stabilitas algoritma optimasi klasik yang mampu menavigasi lanskap parameter dengan tingkat presisi yang sangat tinggi (S. Wang et al., 2025).

Iterasi hibrida ini dijalankan secara berulang mulai dari tahap inisialisasi parameter awal hingga fungsi objektif mencapai kriteria konvergensi atau nilai energi minimum yang stabil secara global (Scursulim, Langeloh, Beltran, & Brito, 2026). Proses sistematis tersebut memastikan bahwa keunggulan kuantum dalam mengeksplorasi ruang Hilbert yang luas dapat dikombinasikan secara efektif dengan ketangguhan algoritma optimasi klasik dalam menavigasi lanskap parameter yang landai. Implementasi siklus hibrida ini juga berfungsi sebagai solusi praktis untuk memitigasi keterbatasan perangkat keras era NISQ yang belum memiliki fitur koreksi kesalahan kuantum yang bersifat absolut (Preskill, 2018). Keberhasilan dalam mencapai titik energi minimum sistem menandakan bahwa konfigurasi portofolio paling optimal telah ditemukan dan siap diimplementasikan sebagai strategi alokasi kapital yang sah di pasar modal. Dengan demikian, kerangka kerja VQE berhasil menjembatani antara postulat teoretis komputasi kuantum dengan aplikasi praktis yang dapat dieksekusi secara reliabel pada berbagai jenis arsitektur perangkat keras kontemporer saat ini.

2.8 Validasi *Barren Plateau*

Keberhasilan implementasi algoritma hibrida kuantum-klasik pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sangat bergantung pada efektivitas proses optimasi parameter dalam menavigasi lanskap energi yang kompleks (Preskill, 2018). Namun, kemunculan fenomena patologis seperti *Barren Plateau* sering kali menghambat aliran informasi gradien sehingga menyebabkan stagnasi pada proses pencarian solusi optimal di ruang Hilbert (McClean et al., 2018). Validasi terhadap kondisi sistem selama fase optimasi menjadi prasyarat krusial guna menjamin bahwa lintasan stokastik parameter sirkuit tetap berada pada zona yang dapat dilatih secara efektif. Bab ini akan menguraikan mekanisme diagnostik melalui pemanfaatan metrik entropi Von Neumann dan analisis statistik varians gradien guna mendeteksi serta memitigasi hambatan komputasional tersebut (Navarrete & Davis, 2022). Pemahaman mendalam mengenai limitasi fisik ini akan memberikan landasan teoretis bagi penggunaan strategi inisialisasi cerdas berbasis teori permainan guna meningkatkan stabilitas konvergensi portofolio.

2.8.1 *Barren Plateau*

Fenomena *Barren Plateau* atau dataran tandus didefinisikan sebagai kondisi patologis di mana lanskap fungsi biaya pada algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah *qubit* di dalam sistem. Kondisi tersebut dicirikan oleh hilangnya sinyal gradien secara masif, sehingga algoritma optimasi berbasis gradien kehilangan kemampuan fungsionalnya dalam menentukan arah pergerakan menuju konfigurasi energi minimum yang diinginkan. Secara fisik, kemunculan dataran tandus ini sering kali dipicu oleh inisialisasi parameter yang terlalu acak di dalam sirkuit kuantum yang memiliki derajat keterbelitan (*entanglement*) yang sangat tinggi (McClean et al., 2018). Masalah skalabilitas ini menjadi hambatan operasional utama dalam implementasi perangkat keras era NISQ karena membatasi kedalaman sirkuit yang dapat dilatih secara efektif tanpa mengalami stagnasi proses pembelajaran. Deteksi dini terhadap kemunculan dataran tandus menjadi sangat krusial guna menjamin efisiensi komputasi serta keberhasilan konvergensi pada sistem kuantum yang memiliki dimensi ruang Hilbert berskala besar.

Dampak dari fenomena *Barren Plateau* sangat merugikan bagi efisiensi komputasi karena menuntut jumlah pengukuran (*shots*) yang sangat besar hanya untuk mengekstraksi sinyal gradien dari dominasi derau perangkat keras secara akurat. Ketika varians dari gradien tersebut menyusut di bawah ambang batas presisi alat ukur, sirkuit kuantum secara efektif akan kehilangan kapasitas fungsionalnya untuk melakukan pembaruan parameter yang bermakna bagi proses konvergensi. Fenomena stagnasi ini memaksa komunitas peneliti untuk mengembangkan berbagai teknik inisialisasi cerdas guna menjaga agar sinyal gradien tetap berada pada level yang dapat terdeteksi selama fase optimasi berlangsung (McClean et al., 2018). Dalam penelitian ini, integrasi teori permainan melalui *Exact Potential Game* (EPG) diusulkan sebagai solusi preventif guna memberikan inisialisasi parameter yang lebih terarah dan keluar dari zona tandus tersebut. Dengan memanfaatkan titik ekuilibrium Nash sebagai konfigurasi awal, algoritma VQE dapat melewati fase pencarian acak yang rentan terhadap degradasi gradien di dalam ruang Hilbert yang sangat luas.

2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann dimanfaatkan sebagai metrik kuantitatif yang sangat esensial untuk mengukur derajat keterbelitan (*entanglement*) di dalam sistem kuantum multi-qubit yang sedang menjalani proses optimasi hibrida secara iteratif dan berkelanjutan. Konsep ini memperluas paradigma entropi Shannon guna mengevaluasi derajat kemurnian suatu keadaan kuantum melalui operator densitas ρ yang secara formal dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis berindeks sebagai berikut:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (2.18)$$

Dalam arsitektur *Parameterized Quantum Circuits* (PQC), peningkatan derajat keterbelitan yang tidak terkontrol terbukti berkorelasi kuat dengan hilangnya lanskap gradien secara sistemik di seluruh ruang parameter sirkuit yang sedang dioptimasi (McClean et al., 2018). Secara teoretis, sirkuit yang telah mencapai karakteristik *2-design* cenderung memiliki nilai entropi yang mendekati batas maksimum atau yang secara akademis didefinisikan sebagai *Page entropy* (Navarrete & Davis, 2022). Nilai entropi yang sangat tinggi tersebut menandakan bahwa informasi kuantum telah tersebar secara merata di seluruh ruang Hilbert sehingga menyebabkan fungsi biaya menjadi sulit untuk dieksplorasi oleh algoritma optimasi klasik.

Nilai numerik dari entropi Von Neumann memberikan indikasi fisik yang sangat langsung mengenai status jalinan sistem, di mana nilai $S = 1$ secara definitif mengonfirmasi terjadinya keterbelitan maksimal yang merepresentasikan Keadaan Bell. Keberadaan nilai entropi pada rentang $0 < S < 1$ menunjukkan kondisi keterbelitan parsial yang menandakan adanya korelasi kuantum antar-*qubit* namun belum mencapai titik jenuh informasi sistemik yang melumpuhkan sinyal gradien. Sebaliknya, nilai $S = 0$ memberikan jaminan fisis bahwa sistem berada dalam keadaan terpisahkan (*separable state*) tanpa adanya korelasi kuantum antar-sub-sistem yang dapat dideteksi melalui mekanisme pengukuran operator densitas (Nielsen & Chuan, 2010). Pemanfaatan entropi sebagai instrumen diagnostik strategis memungkinkan peneliti untuk memantau apakah sirkuit sedang mendekati ambang batas *2-design* yang secara teoretis memicu munculnya fenomena *Barren Plateau* yang merugikan. Dengan demikian, metrik entropi ini berfungsi sebagai parameter kontrol krusial untuk menjaga agar sistem tetap berada dalam zona yang dapat dioptimasi secara efektif guna mencapai target konvergensi solusi.

Dinamika fluktuasi nilai entropi Von Neumann selama proses iterasi hibrida mencerminkan evolusi struktural pada vektor keadaan sistem yang dipicu oleh pembaruan parameter oleh unit pemrosesan klasik secara kontinu dan sistematis. Penurunan nilai entropi dari kondisi maksimal menuju titik deterministik menandakan transisi sistem dari status keterbelitan acak menuju konvergensi solusi portofolio yang bersifat terpisahkan pada tahap akhir proses optimasi sistem. Sebaliknya, peningkatan nilai entropi selama tahapan eksplorasi menunjukkan bahwa sirkuit sedang menavigasi ruang Hilbert guna meminimalkan fungsi biaya yang mengakibatkan distribusi probabilitas pengukuran menjadi tersebar secara merata (Navarrete & Davis, 2022). Fenomena tersebut secara empiris membuktikan bahwa derajat keterbelitan di dalam sirkuit PQC bersifat sangat dinamis dan mampu bertransformasi sebagai respons terhadap pencarian titik minimum pada lanskap energi portofolio finansial. Observasi sistematis terhadap evolusi entropi ini memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme internal sistem kuantum dalam memproses informasi korelasi aset selama berlangsungnya siklus optimasi hibrida menuju titik keseimbangan optimal.

2.8.3 Varians Gradien

Fenomena *Barren Plateau* secara formal dapat didefinisikan melalui analisis terhadap perilaku statistik dari sinyal gradien fungsi biaya terhadap seluruh parameter sirkuit yang dioptimasi secara iteratif pada unit pemrosesan klasik. Pada kondisi stagnasi ini, nilai rata-rata dari vektor gradien cenderung mendekati titik nol mutlak, namun parameter statistik yang paling krusial adalah nilai varians gradien yang menghilang secara eksponensial (McClean et al., 2018). Secara matematis, penyusutan varians gradien $\text{Var}[\partial_\theta E]$ akan mengikuti pola peluruhan asimtotik $\mathcal{O}(2^{-n})$ di mana variabel n merepresentasikan jumlah unit *qubit* yang dioperasikan di dalam arsitektur komputer kuantum sebagai berikut:

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \mathcal{O}(2^{-n}) \quad (2.19)$$

Penyusutan varians yang bersifat sangat masif ini mengakibatkan sinyal gradien yang bermakna terkubur sepenuhnya di bawah level derau perangkat keras (*hardware noise*) serta batasan presisi numerik yang tersedia pada sistem. Oleh karena itu, mitigasi terhadap pelemahan varians gradien menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi algoritma kuantum pada masalah finansial yang melibatkan jumlah aset investasi dalam skala yang sangat signifikan.

Bab 3

Metodologi

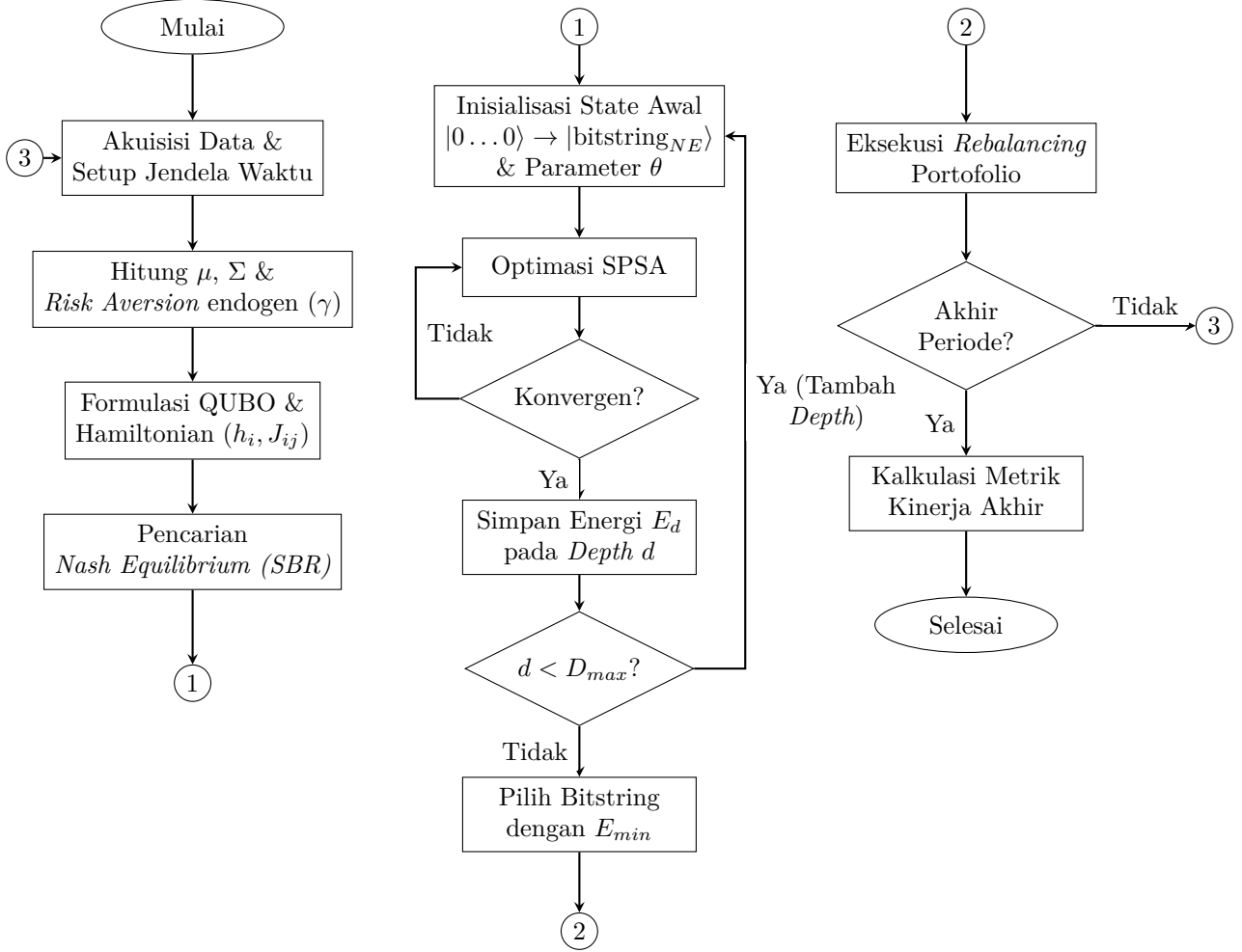
3.1 Alur Penelitian

Tiga pilar metodologis utama yang mencakup analisis ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional diintegrasikan untuk mengoptimalkan pemilihan portofolio biner secara hibrida. Alur penelitian dimulai dengan mengekstraksi data historis saham indeks LQ45 yang kemudian ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik guna mendeteksi korelasi stokastik antar aset finansial. Interaksi strategis antar aset tersebut dipetakan menggunakan parameter *Exact Potential Game* (EPG) untuk mengidentifikasi struktur kestabilan Nash yang berfungsi sebagai input utama bagi Hamiltonian Ising. Proses pencarian solusi optimal dieksekusi melalui algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) dengan memanfaatkan optimasi SPSA untuk meminimalkan fungsi energi sistem pada perangkat keras kuantum. Rangkaian penelitian ditutup dengan melakukan simulasi *backtesting* secara komprehensif untuk mengevaluasi performa model terhadap data pasar riil melalui metrik *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Struktur operasional penelitian dirancang ke dalam empat modul sekuensial yang saling berinteraksi secara dinamis guna menjamin integritas data dan akurasi solusi optimasi yang dihasilkan. Modul pertama difokuskan pada akuisisi serta pra-pemrosesan data mentah dan modul kedua diarahkan untuk mengekstraksi parameter interaksi melalui pendekatan teori informasi kuantum serta ekonofisika sistemik. Modul ketiga diposisikan sebagai inti optimasi yang melibatkan konstruksi matriks QUBO dan pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode *Adaptive Depth* untuk mencapai konvergensi energi minimum. Modul keempat ditugaskan untuk mengeksekusi strategi investasi secara virtual serta menghitung metrik performa portofolio guna memberikan gambaran objektif mengenai profitabilitas dan tingkat risiko model. Seluruh tahapan kerja ini disinkronkan untuk memastikan bahwa setiap transisi data memiliki landasan teoretis yang kuat berdasarkan prinsip mekanika kuantum dan dinamika pasar modal kontemporer.

3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 menggunakan modul akuisisi data yang terhubung langsung dengan API *Yahoo Finance*. Rentang waktu pengambilan data ditetapkan mencakup periode observasi yang cukup panjang gu-



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).

na memastikan bahwa model mampu menangkap berbagai dinamika pasar mulai dari fase pertumbuhan hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh disimpan ke dalam struktur basis data sementara untuk mempermudah proses sanitasi serta pembersihan dari nilai kosong atau anomali data akibat aksi korporasi yang tidak konsisten. Indeks saham LQ45 dipilih sebagai objek penelitian utama karena memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar sehingga hasil optimasi memiliki relevansi praktis yang kuat bagi para investor institusional di Indonesia.

Harga penutupan absolut ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) menggunakan modul perhitungan imbal hasil guna mencapai kondisi stasioneritas data secara statistik yang sangat diperlukan dalam pemodelan deret waktu finansial. Penggunaan imbal hasil logaritmik diprioritaskan dibandingkan dengan imbal hasil sederhana karena memiliki sifat aditivitas yang memungkinkan dilakukannya agregasi temporal secara linear tanpa mengalami distorsi nilai yang signifikan pada proyeksi jangka panjang. Ekspektasi imbal hasil harian μ dan matriks kovariansi Σ dihitung dari data *log return* tersebut sebagai basis input fundamental yang akan dipetakan ke dalam parameter interaksi fisis pada model Hamiltonian. Perhitungan *volatility drag* diintegrasikan secara eksplisit untuk mengonversi imbal hasil aritmatika menjadi imbal hasil logaritmik

yang lebih akurat dalam merepresentasikan laju pertumbuhan modal secara geometris di tengah fluktuasi pasar.

Derajat penghindaran risiko (*risk aversion*) γ ditentukan secara endogen menggunakan modul parameterisasi risiko yang secara otomatis menyesuaikan nilai parameter tersebut berdasarkan kondisi volatilitas pasar pada setiap jendela waktu observasi. Nilai γ dihitung melalui perbandingan matematis antara rata-rata ekspektasi imbal hasil portofolio dengan total varians aset guna menjamin bahwa profil risiko model tetap adaptif terhadap perubahan rezim ekonomi yang dinamis. Pendekatan parameterisasi endogen ini memastikan bahwa model optimasi tidak bersifat kaku melainkan mampu merespons lonjakan risiko sistemik secara cepat melalui penyesuaian bobot penalti pada fungsi objektif portofolio yang sedang dibangun. Seluruh alur kerja akuisisi data, transformasi statistik, hingga ekstraksi parameter γ dirangkum ke dalam sebuah prosedur sistematis yang disajikan secara formal pada Algoritma 2.

Algorithm 2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data Finansial

```

1: procedure DATAPREPROCESSING(tickers,  $t_{start}, t_{end}, K$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers}, t_{start}, t_{end})$  ▷ via yfinance
3:    $\mathbf{P}_{clean} \leftarrow \text{DropNaN}(\mathbf{P})$ 
4:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$  ▷ Kalkulasi Log Return
5:    $\mu_{simple} \leftarrow \text{Mean}(r_{simple})$ 
6:    $\sigma^2 \leftarrow \text{Variance}(r_{log})$ 
7:    $\mu_{log} \leftarrow \mu_{simple} - 0.5\sigma^2$  ▷ Adjustment Volatility Drag
8:    $\Sigma \leftarrow \text{Covariance}(r_{log})$ 
9:    $\gamma \leftarrow \text{ComputeEndogenousLambda}(\mu_{log}, \Sigma)$  ▷ Ekstraksi Risk Aversion Endogen
10:  return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
11: end procedure

```

3.3 Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit

Masalah optimasi portofolio biner dirumuskan ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang mengintegrasikan fungsi biaya objektif dan fungsi penalti kendala ke dalam satu ekspresi matematis tunggal. Komponen objektif dirancang untuk meminimalkan risiko portofolio yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi Σ sekaligus memaksimalkan ekspektasi imbal hasil μ yang telah disesuaikan dengan parameter penghindaran risiko γ . Komponen penalti diterapkan secara ketat guna menegakkan batasan kardinalitas aset K sehingga sistem hanya akan memberikan solusi valid yang memilih tepat sejumlah aset yang diinginkan dari total N aset yang tersedia. Seluruh koefisien dalam matriks kuadratik Q disusun secara sistematis menggunakan logika yang diimplementasikan pada modul strategi investasi guna menjamin bahwa lanskap energi sistem mencerminkan utilitas finansial yang akurat.

Formulasi QUBO ditransformasikan menjadi model Ising melalui pemetaan variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ ke dalam variabel *spin* fisis $z_i \in \{+1, -1\}$ menggunakan substitusi linear $x_i = (1 - z_i)/2$ pada setiap variabel keputusan. Transformasi ini dilakukan untuk menghasilkan parameter bias individu h_i dan parameter interaksi antar aset J_{ij} yang secara

kolektif membentuk lanskap energi total dari sistem Hamiltonian yang akan dioptimalkan. Proses konversi ini dieksekusi secara terpisah untuk komponen objektif dan komponen penalti guna memudahkan proses kalibrasi bobot penalti λ terhadap skala energi imbal hasil dan risiko yang dinamis. Modul konstruksi Hamiltonian digunakan untuk menyusun operator Hamiltonian tersebut ke dalam jumlahan produk operator *Pauli-Z* yang dapat dievaluasi secara langsung oleh sirkuit kuantum pada basis komputasi standar.

Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks LQ45 dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit di mana status dasar $|1\rangle$ memberikan interpretasi fisis bahwa aset tersebut terpilih masuk ke dalam keranjang portofolio biner. Nilai ekspektasi energi yang terukur dari sirkuit kuantum dipastikan memiliki korespondensi linear terhadap nilai risiko dan imbal hasil riil dari konfigurasi aset yang sedang dianalisis oleh algoritma. Seluruh arsitektur pemetaan ini diintegrasikan agar model optimasi kuantum siap memasuki fase pencarian solusi melalui algoritma variasional yang memanfaatkan landasan teoretis dari mekanika kuantum statistik. Rincian operasional dari pembentukan matriks QUBO hingga menjadi operator Hamiltonian kuantum yang utuh disajikan pada Algoritma 3.

Algorithm 3 Konstruksi Hamiltonian Portofolio Ising

```

1: procedure BUILDHAMILTONIAN( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$  ▷ Diagonal QUBO
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$  ▷ Off-diagonal QUBO
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij})$  ▷ Transformasi ke Bias Ising
5:    $J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$  ▷ Transformasi ke Interaksi Ising
6:    $C \leftarrow \frac{1}{2} \sum Q_{ii} + \frac{1}{4} \sum Q_{ij} + \lambda K^2$  ▷ Konstanta Energi
7:    $H \leftarrow \sum h_i Z_i + \sum J_{ij} Z_i Z_j + C \cdot I$  ▷ Konstruksi Matriks Hamiltonian
8:   return  $H$ 
9: end procedure

```

3.4 Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)

Interaksi strategis antar aset finansial dimodelkan sebagai sebuah *Exact Potential Game* (EPG) di mana perubahan utilitas individu dari setiap aset selaras dengan perubahan pada fungsi potensial global Φ . Fungsi potensial ini dirancang sebagai representasi dari gabungan ekspektasi imbal hasil kolektif dan mitigasi risiko sistemik yang memiliki korespondensi matematis langsung terhadap nilai energi negatif pada Hamiltonian Ising. Dalam kerangka kerja EPG, setiap titik maksimum lokal dari fungsi potensial merupakan sebuah titik ekuilibrium Nash (*Nash Equilibrium*) yang memberikan konfigurasi portofolio paling stabil secara strategis bagi seluruh aset yang terlibat. Landasan teoretis ini dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses pencarian solusi stabil pada sistem multi-aset yang kompleks menjadi sebuah masalah optimasi fungsi potensial tunggal yang lebih efisien secara komputasi.

Algoritma *Sequential Best Response* (SBR) diimplementasikan melalui modul pencarian ekuilibrium Nash untuk mengekstraksi titik ekuilibrium Nash tersebut secara iteratif melalui eksplorasi ruang solusi portofolio. Algoritma ini dirancang agar bekerja dengan melakukan operasi pertukaran (*swap move*) antara satu aset yang telah terpilih di dalam portofolio dengan satu aset yang berada di luar portofolio yang mampu memberikan

peningkatan nilai potensial paling signifikan. Proses iterasi dipastikan terus berlanjut hingga sistem mencapai kondisi *steady-state* di mana tidak ditemukan lagi pertukaran aset tunggal yang dapat meningkatkan utilitas kolektif dari keranjang investasi. Solusi bitstring final yang diperoleh dari tahap pencarian Nash ini digunakan sebagai *warm-start* untuk menginisialisasi sirkuit kuantum pada fase *Variational Quantum Eigensolver* guna mempercepat proses konvergensi energi.

Mekanisme pencarian ini diterapkan secara konsisten pada setiap awal periode investasi guna memberikan titik awal pencarian yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem kuantum. Jembatan integrasi antara teori permainan dan komputasi kuantum dirancang untuk memitigasi risiko terjebak dalam solusi suboptimal serta mengatasi fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi algoritma optimasi berbasis gradien. Setiap transisi variabel dari ranah strategi ekonomi ke ranah optimasi kuantum dipastikan memiliki landasan logis yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik melalui pendekatan ekonofisika sistemik. Rincian prosedural dari algoritma pencarian ekuilibrium Nash menggunakan metode *Sequential Best Response* tersebut disajikan secara rinci pada Algoritma 4.

Algorithm 4 Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best Response (SBR)

```

1: procedure NASHSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K, max\_iter$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$  ▷ Inisialisasi  $K$  aset pertama
3:    $\Phi \leftarrow \frac{1}{K} \sum \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum \Sigma_{ij} x_i x_j$  ▷ Fungsi Potensial
4:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
5:      $improved \leftarrow \text{False}$ 
6:      $S_{in} \leftarrow \{i \mid x_i = 1\}, S_{out} \leftarrow \{j \mid x_j = 0\}$ 
7:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
8:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
9:        $\Phi' \leftarrow \text{CalculatePotential}(x', \mu, \Sigma, \gamma)$ 
10:      if  $\Phi' > \Phi$  then
11:         $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
12:      break ▷ Pembaruan Sekuensial
13:    end if
14:  end for
15:  if not  $improved$  then break
16:  end if
17: end for
18: return  $x$  ▷ Bitstring Ekuilibrium Nash
19: end procedure

```

3.5 Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

Proses optimasi portofolio diimplementasikan melalui skema *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) hibrida yang mengombinasikan kekuatan komputasi kuantum dengan efisiensi pembaruan parameter klasik. Arsitektur sirkuit *EfficientSU2* diadopsi sebagai ansatz utama yang terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit

R_y dan R_z yang dapat diparameterisasi serta lapisan gerbang keterbelitan CNOT untuk memodelkan korelasi antar aset finansial. Strategi *Adaptive Depth* diterapkan di dalam modul optimasi kuantum adaptif di mana kedalaman sirkuit ditingkatkan secara bertahap untuk mencari keseimbangan optimal antara ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau perangkat keras. Setiap penambahan lapisan baru dipastikan dilakukan melalui mekanisme *warm-start* parameter agar energi sistem tetap stabil dan terhindar dari fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi pelatihan pada sistem kuantum.

Pembaruan parameter sirkuit dilakukan secara iteratif menggunakan optimizer *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) yang memiliki ketangguhan tinggi dalam menghadapi lanskap energi yang bersifat stokastik dan berderau. Strategi *Penalty Annealing* diintegrasikan di mana koefisien pinalti λ ditingkatkan secara moderat sepanjang proses iterasi guna memastikan bahwa sistem kuantum secara bertahap dipandu menuju ruang solusi yang memenuhi kendala kardinalitas aset. Inisialisasi awal parameter rotasi sirkuit dilakukan menggunakan bitstring yang diperoleh dari titik ekuilibrium Nash (*NE-VQE*) untuk memberikan landasan kestabilan awal yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem. Prosedur kalibrasi otomatis juga diterapkan untuk mencari *learning rate* yang paling optimal menggunakan modul kalibrasi hyperparameter sebelum memulai fase optimasi utama guna menjamin kecepatan konvergensi yang maksimal.

Pengambilan sampel terhadap distribusi probabilitas status qubit (*bitstrings*) dilakukan setelah proses optimasi mencapai titik konvergensi yang stabil untuk mengekstraksi konfigurasi portofolio terbaik yang dihasilkan oleh sistem. Pemilihan bitstring dengan nilai probabilitas tertinggi yang memenuhi batasan jumlah aset K diprioritaskan sebagai solusi final yang diimplementasikan pada setiap jendela waktu investasi yang sedang dianalisis secara mendalam. Seluruh siklus optimasi hibrida ini dirancang agar bersifat robust terhadap fluktuasi data pasar sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya qubit yang terbatas pada perangkat keras kuantum era NISQ. Alur kerja sistematis dari algoritma VQE adaptif yang mencakup inisialisasi hangat, pinalti dinamis, hingga optimasi parameter menggunakan SPSA dirangkum secara formal pada Algoritma 5.

thm

3.6 Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

Performa model dievaluasi melalui prosedur *sliding window backtesting* yang mensimulasikan keputusan investasi riil secara kronologis menggunakan modul simulasi investasi pada data historis saham LQ45. Setiap jendela waktu observasi dirancang agar terdiri dari fase pelatihan selama 126 hari bursa (*lookback window*) untuk ekstraksi parameter finansial serta fase implementasi portofolio untuk periode investasi berikutnya yang telah ditentukan. Proses ini dijalankan secara berulang dan iteratif dengan menggeser jendela waktu ke depan secara periodik sehingga sirkuit kuantum selalu dilatih ulang menggunakan informasi pasar paling mutakhir guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Variabel biaya transaksi diperhitungkan secara eksplisit pada setiap tahapan penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) guna memberikan estimasi imbal hasil bersih yang lebih realistis dan akurat sesuai dengan kondisi perdagangan sebenarnya di bursa saham.

Metrik kinerja utama yang meliputi *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* dihitung melalui modul kalkulasi metrik performa untuk mendapatkan gambaran profil risiko dan imbal hasil model secara utuh. Metrik *Sharpe Ratio* dimanfaatkan

Algorithm 5 Adaptive HE-VQE dengan Penalty Annealing dan Nash Warm-Start

```
1: procedure ADAPTIVEVQE( $H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$   $\triangleright$  Inisialisasi NE-VQE
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:      $a, c \leftarrow \text{CalibrateSPSA}(H_{obj}, H_{pen}, \lambda_{target})$   $\triangleright$  Kalibrasi Learning Rate
5:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
6:        $\lambda_k \leftarrow \lambda_{target} \cdot (0.1 + 0.9 \cdot \frac{k}{0.7N_{iter}})$   $\triangleright$  Penalty Annealing
7:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
8:        $g_k \leftarrow \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta, c_k)$ 
9:        $\theta \leftarrow \theta - a_k g_k$   $\triangleright$  Update Parameter
10:    end for
11:     $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$   $\triangleright$  Tambah Depth (Adaptif)
12:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
13:    end if
14:  end for
15:   $probs \leftarrow |\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2$   $\triangleright$  Pengukuran Probabilitas
16:   $x^* \leftarrow \text{Argmax}(probs)$  s.t.  $\sum x_i = K$ 
17:  return  $x^*$ 
18: end procedure
```

sebagai indikator efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik. Metrik *Maximum Drawdown* digunakan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai potensi kerugian terbesar yang mungkin dialami dari titik puncak kekayaan selama periode investasi tertentu sebagai indikator ketahanan utama dari strategi yang diusulkan. Seluruh hasil perhitungan metrik ini dibandingkan secara langsung dengan performa indeks acuan (*benchmark*) pasar untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi portofolio.

Seluruh modul metodologi mulai dari akuisisi data, pemodelan Hamiltonian, hingga optimasi kuantum diintegrasikan ke dalam sebuah rangkaian kerja global yang otomatis dan terstruktur secara sistematis. Setiap transisi data antar modul dipastikan memiliki validitas teoretis yang kuat dan didukung oleh hasil simulasi yang dapat direproduksi secara konsisten melalui repositori kode **GTQuantumInvest**. Seluruh rangkaian simulasi *backtesting* yang mencakup siklus pembaruan portofolio hingga kalkulasi metrik kinerja akhir disusun ke dalam sebuah algoritma komprehensif yang disajikan pada Algoritma 6. Alur kerja ini dirancang untuk memberikan standar evaluasi yang objektif dan transparan bagi pengembangan algoritma finansial berbasis kuantum di masa depan agar memiliki daya saing yang tinggi pada lingkungan pasar modal yang dinamis.

Algorithm 6 Prosedur Backtesting Global Portofolio GT-VQE

```
1: procedure BACKTESTLOOP( $Data, K, \text{window} = 126$ )
2:   Timeline  $\leftarrow$  GenerateInvestmentDates( $Data$ )
3:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
4:      $Data_{train} \leftarrow Data[t - \text{window} : t]$ 
5:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train}, K)$  ▷ Algoritma 2
6:      $H_{obj}, H_{pen} \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda)$  ▷ Algoritma 3
7:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$  ▷ Algoritma 4
8:      $x_t^*, \theta_t \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max})$  ▷ Optimasi VQE Adaptif
9:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*, Data[t : t + 1])$  ▷ Eksekusi Rebalancing
10:    LogPortfolioHistory( $x_t^*, R_t, \theta_t$ )
11:  end for
12:  Metrics  $\leftarrow$  ComputePerformance(History) ▷ Kalkulasi Metrik Performa
13:  return EquityCurve, Metrics
14: end procedure
```

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Penyajian hasil dan Pembahasan dalam bab ini merepresentasikan elaborasi komprehensif terhadap performa algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) yang diintegrasikan dengan kerangka *Game Theory* untuk menyelesaikan optimasi portofolio biner. Urgensi penelitian ini berpijak pada keterbatasan fundamental komputasi klasik dalam memproses ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial seiring peningkatan jumlah aset di pasar modal. Dengan memanfaatkan prinsip superposisi dan keterikatan kuantum, penelitian ini mengeksplorasi lanskap energi Hamiltonian Ising guna mencari konfigurasi bobot aset paling optimal. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi, tetapi juga memastikan terpenuhinya kriteria *Nash Equilibrium* sebagai representasi stabilitas strategis antar investor.

Landasan teoretis yang digunakan dalam bab ini disusun secara sekuensial yang terbagi ke dalam tiga fase utama, yakni formulasi ekonomi-strategis, pemetaan fisis, dan optimasi kuantum. Fase pertama melibatkan transformasi model Markowitz tradisional ke dalam struktur *Exact Potential Game* (EPG) guna menemukan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai solusi awal klasik. Fase kedua mencakup pemetaan fungsi potensial tersebut ke dalam formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kemudian ditransformasikan menjadi operator Hamiltonian Ising. Terakhir, fase ketiga menerapkan algoritma VQE berbasis *Hardware-Efficient Ansatz* dengan optimasi stokastik SPSA untuk menavigasi lanskap energi guna mencapai *ground state* yang merepresentasikan portofolio optimal.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan hibrida kuantum-klasik yang mensimulasikan interaksi multi-agen di pasar saham menggunakan pustaka PennyLane pada *statevector simulator*. Analisis dilakukan dengan membandingkan secara empiris antara skenario dengan integrasi *Game Theory* (GT) dan skenario tanpa interaksi strategis (*NoGT*) untuk melihat dampak stabilitas pada keputusan investasi. Proses evaluasi mencakup pemantauan metrik internal sirkuit, seperti dinamika *expectation value* energi dan evolusi entropi *Von Neumann* selama proses iterasi berlangsung. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi korelasi antara fenomena fisis dalam sirkuit kuantum dengan perilaku ekonomi yang muncul pada hasil optimasi portofolio.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari runtun waktu harga saham harian dua emiten besar, yaitu BBKA dan TLKM, dalam rentang waktu periode 2021 hingga 2023. Akuisisi data menghasilkan kumpulan parameter fisis yang terdokumentasi dalam file *bias_h_total* dan *interaksi_J_total*, serta riwayat konvergensi energi yang tercatat dalam log iterasi VQE. Selain itu, penelitian ini mengekstraksi data entropi sirkuit

untuk mendiagnosa fase eksplorasi sirkuit, serta metrik performa finansial seperti *Cumulative Return* dan *Sharpe Ratio* dari hasil *backtesting*. Seluruh dataset tersebut menjadi basis bukti empiris yang krusial untuk memvalidasi ketangguhan algoritma dalam merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* pada jendela waktu yang ekstrem.

Berdasarkan seluruh hasil simulasi dan analisis teknis yang telah dilakukan, bab ini akan menjabarkan Pembahasan ke dalam sebelas subbab utama secara sistematis. Pembahasan dimulai dari proses akuisisi data dan prapemrosesan runtun waktu saham (4.1), yang dilanjutkan dengan formulasi *Exact Potential Game* dan pencarian *Nash Equilibrium* (4.2). Tahapan berikutnya mencakup pemetaan Hamiltonian melalui formulasi QUBO (4.3), inisialisasi kuantum dengan strategi *Warm-Start* (4.4), serta analisis konvergensi energi melalui optimasi SPSA (4.5). Dinamika internal sirkuit dievaluasi melalui evolusi entropi *Von Neumann* (4.6) dan stabilitas *Warm-Start* (4.7), yang diikuti oleh Pembahasan pengaruh kedalaman sirkuit (4.8). Validasi solusi dilakukan melalui perbandingan dengan metode *brute force* (4.9), performa portofolio akhir (4.10), hingga ditutup dengan analisis dinamika *rebalancing* pada jendela waktu ekstrem (4.11).

4.1 Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham

Proses akuisisi data dalam penelitian ini difokuskan pada dua instrumen ekuitas utama dalam indeks LQ45, yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA.JK) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM.JK). Pemilihan kedua aset ini didasarkan pada strategi diversifikasi sektoral yang matang, di mana sektor perbankan dan telekomunikasi memiliki profil risiko serta karakteristik pertumbuhan yang berbeda, sehingga mampu memberikan stabilitas portofolio yang optimal. Rentang waktu yang dipilih mencakup periode Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan *timeframe* harian, yang bertujuan untuk menangkap dinamika volatilitas pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi global. Data harga Penutupan (*adjusted closing price*) diekstraksi dari basis data historis yang kemudian disimpan dalam format *file harga_harian_saham_N2.csv* sebagai input primer bagi algoritma optimasi.

Tahapan prapemrosesan dimulai dengan melakukan transformasi data harga saham mentah menjadi nilai imbal hasil logaritmik (*logarithmic return*) guna memastikan stasioneritas runtun waktu. Secara matematis, *log return* harian ($r_{i,t}$) untuk aset i pada waktu t dihitung menggunakan relasi antara harga Penutupan saat ini ($P_{i,t}$) dengan harga pada hari sebelumnya ($P_{i,t-1}$), yaitu:

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (4.1)$$

Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk membentuk matriks kovariansi (Σ) yang merepresentasikan struktur korelasi risiko antar aset. Matriks kovariansi tersebut memegang peranan vital dalam perumusan fungsi biaya Markowitz karena menangkap ketergantungan statistik yang akan dipetakan ke dalam interaksi antar-qubit pada sistem kuantum.

Meskipun *log return* digunakan untuk perhitungan volatilitas dan korelasi, penentuan ekspektasi imbal hasil aset (μ_i) tetap menggunakan imbal hasil sederhana (*simple return*) guna menjaga linearitas ekspektasi portofolio. Hal ini dilakukan karena ekspektasi

imbal hasil portofolio merupakan rata-rata tertimbang linier dari imbal hasil sederhana masing-masing aset, suatu properti matematis yang tidak dimiliki oleh *log return*. Dengan menggunakan *simple return*, validitas formulasi Hamiltonian Markowitz tetap terjaga secara teoretis sesuai dengan relasi:

$$\mu_p = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i \quad (4.2)$$

di mana w_i adalah bobot alokasi pada aset i . Selain itu, prapemrosesan ini juga menghasilkan parameter *risk aversion* endogen (λ) yang nilainya bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi pasar saham pilihan, yang nantinya akan menentukan dominasi relatif antara maksimisasi *return* dan minimisasi risiko dalam proses optimasi.

4.2 Formulasi *Exact Potential Game* (EPG) dan Pencarian *Nash Equilibrium*

Implementasi kerangka kerja *Game Theory* dalam penelitian ini dimulai dengan memetakan permasalahan optimasi Markowitz ke dalam domain *Exact Potential Game* (EPG). Dalam sistem ini, setiap aset dianggap sebagai agen strategis yang berusaha memaksimalkan fungsi utilitas individunya melalui pemilihan status kepemilikan biner $x_i \in \{0, 1\}$. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Monderer dan Shapley, sebuah permainan dikategorikan sebagai EPG apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar $\Phi(\vec{x})$ sedemikian rupa sehingga selisih utilitas individu Δu_i akibat perubahan strategi satu agen secara eksklusif sama dengan selisih nilai fungsi potensial tersebut. Konstruksi fungsi potensial untuk portofolio Markowitz didefinisikan sebagai berikut:

$$\Phi(\vec{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l x_l - \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j \quad (4.3)$$

di mana μ_l adalah imbal hasil ekspektasi, σ_{ij} adalah kovarians antar aset, dan λ adalah parameter *risk aversion*.

Eksistensi fungsi potensial $\Phi(\vec{x})$ memberikan jaminan matematis terhadap keberadaan setidaknya satu *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE), yang merupakan titik di mana tidak ada agen yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strateginya secara unilateral. Untuk menemukan titik equilibrium tersebut secara numerik, penelitian ini menggunakan algoritma *Stochastic Best Response* (SBR). Dinamika pencarian equilibrium ini tercatat dalam *file riwayat_nash_sbr_N2.csv*, yang menunjukkan transisi strategi agen dari kondisi awal hingga mencapai konvergensi stabil. Sebagai contoh, pada jendela waktu tertentu, sistem dapat mengalami transisi status dari $|10\rangle$ menuju $|01\rangle$ apabila utilitas marginal yang dihasilkan oleh aset kedua lebih besar daripada aset pertama setelah mempertimbangkan faktor risiko dan korelasi pasar.

Pembuktian ekuivalensi antara selisih utilitas individu dengan selisih fungsi potensial dapat ditunjukkan melalui derivasi perubahan status agen ke- i dari x_i menjadi x'_i :

$$\Delta \Phi = \Phi(x_i, \vec{x}_{-i}) - \Phi(x'_i, \vec{x}_{-i}) = u_i(x_i, \vec{x}_{-i}) - u_i(x'_i, \vec{x}_{-i}) \quad (4.4)$$

Hubungan pada Persamaan (4.9) memastikan bahwa setiap langkah peningkatan utilitas individu yang dilakukan oleh agen secara otomatis akan menurunkan total energi

potensial sistem. Oleh karena itu, pencarian PSNE melalui mekanisme SBR bukan hanya sekadar proses heuristik, melainkan sebuah metode yang konsisten secara matematis untuk menemukan konfigurasi portofolio yang paling stabil secara strategis. Hasil akhir dari tahapan ini memberikan solusi klasik definitif yang akan berperan krusial dalam memandu proses optimasi kuantum pada tahapan selanjutnya.

4.3 Pemetaan Hamiltonian: Dari EPG ke Model Ising melalui QUBO

Transformasi permasalahan optimasi dari domain klasik *Game Theory* menuju komputasi kuantum memerlukan pemetaan fungsi potensial $\Phi(\vec{x})$ ke dalam bentuk operator Hamiltonian. Tahapan ini diawali dengan mengonversi fungsi potensial Markowitz menjadi formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Dalam proses ini, kendala anggaran ($\sum x_i = k$) diintegrasikan langsung ke dalam fungsi biaya melalui penambahan suku penalti kuadrat ($P(\vec{x})$). Fungsi energi total $E_{total}(\vec{x})$ yang dihasilkan merupakan penjumlahan antara fungsi tujuan asli dengan suku penalti, yang memastikan bahwa konfigurasi portofolio yang melanggar kendala anggaran akan memiliki energi yang sangat tinggi, sehingga tidak terpilih sebagai solusi optimal.

Langkah krusial berikutnya adalah melakukan transformasi variabel dari domain biner $x_i \in \{0, 1\}$ menuju representasi spin Ising $z_i \in \{1, -1\}$. Transformasi ini dilakukan melalui substitusi variabel biner menggunakan relasi $x_i = \frac{1+z_i}{2}$, yang merupakan jembatan matematis antara bit klasik dengan spin Pauli-Z. Ekspansi matematis terhadap fungsi energi total menghasilkan struktur Hamiltonian Ising yang terdiri dari suku linear dan suku kuadrat sebagai berikut:

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i + \sum_{i \neq j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (4.5)$$

di mana $\hat{Z}_i$ adalah operator Pauli-Z yang bekerja pada qubit ke- i , h_i merepresentasikan bias medan magnet lokal, J_{ij} adalah kekuatan interaksi antar spin, dan C merupakan konstanta pergeseran energi (*energy shift*).

Berdasarkan ekstraksi data pada `file bias_h_total_N2.csv` dan `interaksi_J_total_N2.csv`, koefisien Hamiltonian tersebut memiliki interpretasi fisis yang mendalam terkait dinamika aset. Koefisien h_i ditentukan oleh kombinasi antara imbal hasil ekspektasi dan varians individu aset, yang berfungsi sebagai medan eksternal yang cenderung menyearahkan spin qubit ke arah tertentu. Sementara itu, koefisien J_{ij} diturunkan dari matriks kovariansi σ_{ij} yang merepresentasikan korelasi risiko antar aset sebagai kekuatan *entanglement* fisis. Melalui pemetaan ini, permasalahan ekonomi telah sepenuhnya diwujudkan sebagai sistem fisik kuantum, di mana solusi portofolio paling optimal secara matematis berkorespondensi dengan konfigurasi spin yang menghasilkan nilai ekspektasi energi terendah (*ground state*).

4.4 Inisialisasi Kuantum: Arsitektur Ansatz dan Strategi *Warm-Start*

Tahapan inisialisasi memegang peranan krusial dalam menentukan efisiensi konvergensi algoritma kuantum variasional, terutama pada lanskap energi yang kompleks. Dalam penelitian ini, strategi *Warm-Start* diterapkan dengan menginjeksikan solusi *Nash Equilibrium* (PSNE) yang telah diperoleh pada tahapan klasik (Subbab 4.2) langsung ke dalam sirkuit kuantum. Secara teknis, bitstring solusi klasik dipetakan menjadi status awal pasti melalui pengaturan sudut rotasi absolut pada gerbang awal, di mana status $|1\rangle$ direpresentasikan oleh sudut π dan status $|0\rangle$ oleh sudut 0. Injeksi kecerdasan strategis ini bertujuan untuk menempatkan sirkuit kuantum pada posisi yang dekat dengan solusi global sebelum proses optimasi dimulai, guna menghindari permasalahan *barren plateaus* yang sering muncul pada inisialisasi acak.

Arsitektur sirkuit yang digunakan berbasis pada *Hardware-Efficient Ansatz* yang dirancang untuk meminimalkan jumlah gerbang kuantum guna menjaga koherensi pada perangkat NISQ. Berdasarkan visualisasi pada gambar `rangkaian_kuantum_depth2_N2.png`, sirkuit ini tersusun atas gerbang rotasi parameter tunggal (R_y dan R_z) yang berfungsi sebagai penyusun superposisi untuk mengeksplorasi ruang probabilitas portofolio secara paralel. Gerbang $R_y(\theta)$ memberikan kebebasan pada sirkuit untuk menggeser amplitudo probabilitas antar aset, sementara gerbang R_z menambahkan fase kuantum yang memperkaya representasi status sirkuit dalam ruang Hilbert.

Selain gerbang rotasi, integrasi gerbang keterikatan (*entanglement*) seperti *CZ* atau *CNOT* menjadi komponen vital dalam menangkap korelasi fitur risiko antar aset. Gerbang-gerbang ini menciptakan jalinan fisis antar qubit yang merepresentasikan interaksi J_{ij} pada Hamiltonian, sehingga sistem kuantum dapat mempertimbangkan dampak pemilihan satu aset terhadap aset lainnya secara simultan. Dengan menggabungkan solusi *Nash Equilibrium* sebagai titik tolak (*starting point*) dan struktur sirkuit yang efisien, Metodologi ini berhasil mensinergikan kekuatan intuisi strategis klasik dengan fleksibilitas eksplorasi kuantum untuk menavigasi ruang pencarian portofolio yang dinamis.

4.5 Konvergensi Energi dan Optimasi SPSA di Lanskap Kuantum

Proses pencarian solusi portofolio paling optimal dalam sistem kuantum dilakukan melalui mekanisme minimisasi nilai ekspektasi energi $\langle H \rangle$ menggunakan *optimizer* klasik *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). SPSA dipilih karena efisiensinya yang sangat tinggi dalam menangani fungsi objektif yang mengandung *noise*, di mana estimasi gradien dilakukan hanya dengan menggunakan dua evaluasi fungsi per iterasi terlepas dari jumlah parameter yang dioptimalkan. Berdasarkan data pada `file riwayat_iterasi_vqe_N2.csv`, terlihat bahwa algoritma ini mampu menavigasi lanskap energi Hamiltonian yang kompleks dengan stabilitas yang terjaga selama ratusan iterasi.

Stabilitas konvergensi dalam penelitian ini juga didukung oleh penggunaan *LR Finder* untuk menentukan *learning rate* (η) yang optimal secara otomatis sebelum proses backtest dimulai. Pemilihan η yang tepat sangat krusial; jika terlalu besar, sirkuit akan mengalami osilasi energi yang tidak terkendali, sedangkan jika terlalu kecil, sirkuit akan terjebak pada minimum lokal dan gagal mencapai *ground state*. Dinamika konvergensi energi

menunjukkan pola yang menarik di mana pada iterasi awal terjadi fluktuasi energi yang signifikan sebagai manifestasi dari fase eksplorasi sirkuit. Seiring bertambahnya iterasi, fluktuasi tersebut mulai meredam dan nilai energi meluncur secara asimtotik menuju titik konvergensi stabil yang merepresentasikan solusi portofolio terbaik.

Analisis terhadap data iterasi juga mengungkap adanya interaksi antara fungsi tujuan Markowitz dengan suku penalti anggaran. Selama proses optimasi, terlihat bahwa nilai energi total sempat mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan *penalty scale* sebelum akhirnya menurun tajam saat sirkuit berhasil menemukan status yang memenuhi kendala anggaran. Fase akhir optimasi ini ditandai dengan tercapainya kondisi *steady state* pada nilai energi terendah, yang membuktikan bahwa *optimizer* SPSA berhasil "menuntun" sirkuit kuantum menuju konfigurasi spin yang merepresentasikan ekuilibrium antara imbal hasil maksimal dan risiko minimal. Keberhasilan konvergensi ini memberikan validasi empiris atas ketangguhan algoritma hibrida ini dalam menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio di dunia nyata.

4.6 Evolusi Entropi *Von Neumann*: Eksplorasi Kuantum hingga Keruntuhan *State*

Dinamika internal sirkuit kuantum selama proses optimasi dapat dipahami lebih mendalam melalui analisis evolusi entropi *Von Neumann*. Entropi ini merepresentasikan derajat ketidakpastian atau pencampuran informasi dalam sistem kuantum; nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sirkuit berada dalam status superposisi atau *entanglement* yang kuat, sementara nilai nol menunjukkan bahwa sirkuit telah mengerucut menjadi status murni (*pure state*). Berdasarkan riwayat entropi yang tercatat dalam `log best_ent_hist`, teramati pola transisi yang konsisten dari nilai entropi yang tinggi di awal iterasi menuju nilai yang rendah atau nol di akhir proses optimasi.

Fenomena entropi tinggi pada tahap awal iterasi merupakan bukti empiris bahwa sirkuit kuantum sedang bekerja menggunakan keunggulan kuantumnya melalui fase eksplorasi paralel. Pada fase ini, gerbang rotasi dan keterikatan menciptakan superposisi kompleks yang memungkinkan sirkuit untuk mengevaluasi probabilitas berbagai kombinasi portofolio secara simultan. Tingginya entropi mencerminkan kapasitas sistem dalam memetakan seluruh ruang Hilbert guna mencari lembah energi terendah. Keberadaan fase eksplorasi ini sangat krusial agar algoritma tidak terjebak pada solusi lokal yang dangkal dan dapat menemukan konfigurasi portofolio dengan utilitas strategis paling optimal.

Seiring berlangsungnya optimasi, sirkuit mengalami proses yang disebut sebagai keruntuhan *state* (*state collapse*) menuju basis komputasi portofolio yang deterministik, yang ditandai dengan meluncur tajamnya nilai entropi menuju nol. Secara fisis, hal ini berarti fungsi gelombang kuantum telah terlokalisasi secara sempurna pada satu konfigurasi spin tertentu (misal $|10\rangle$ atau $|01\rangle$), yang mencerminkan keyakinan mutlak algoritma terhadap solusi yang ditemukan. Namun, pada beberapa jendela waktu, ditemukan kasus di mana entropi tertahan pada kisaran nilai $\approx 0,5$, yang mengindikasikan adanya konvergensi parsial. Kondisi ini biasanya dipicu oleh degenerasi lanskap energi di mana dua aset memiliki profil risiko dan imbal hasil yang nyaris identik, sehingga sirkuit menyisakan sedikit residu probabilitas (*entanglement*) antar aset sebelum akhirnya dipaksa berhenti oleh kriteria konvergensi *optimizer*.

4.7 Analisis Stabilitas *Warm-Start* Klasik pada Dinamika Entropi

Penggunaan strategi *Warm-Start* berbasis solusi klasik *Nash Equilibrium* meninggalkan jejak fisis yang sangat spesifik pada dinamika entropi sirkuit kuantum. Pada iterasi ke-0, nilai entropi secara konsisten dimulai dari angka nol, yang membuktikan bahwa sistem diinisialisasi dalam keadaan murni (*pure state*) tanpa superposisi. Hal ini terjadi karena injeksi solusi strategi murni (misal $|10\rangle$ atau $|01\rangle$) memaksa seluruh qubit berada pada basis komputasi yang kaku. Kondisi awal yang deterministik ini bertujuan untuk memberikan landasan awal yang menguntungkan bagi algoritma kuantum, namun pengamatan terhadap iterasi-iterasi selanjutnya mengungkap adanya fenomena "pemberontakan entropi" yang menantang stabilitas optimasi.

Segera setelah *optimizer* SPSA memberikan pembaruan parameter pada iterasi-iterasi awal, nilai entropi seringkali mengalami lonjakan tajam (*spike*) menuju angka 1,0. Fenomena ini menunjukkan bahwa sirkuit kuantum secara aktif "meronta" keluar dari kekakuan *state* klasik guna mengeksplorasi probabilitas kombinasi aset lainnya melalui pembentukan keterikatan kuantum yang masif. Lonjakan entropi ini mencerminkan fase transisi di mana sistem mencoba menyulam superposisi dari titik awal yang statis. Apabila *optimizer* berhasil menavigasi kekacauan informasi ini, entropi akan kembali menurun seiring dengan penemuan solusi yang lebih baik. Namun, jika entropi tertahan pada nilai maksimal hingga akhir iterasi, hal ini menjadi indikator kuat bahwa sirkuit telah terjebak dalam fase pengacakan murni.

Kegagalan entropi untuk meluruh dari nilai maksimal memberikan diagnosa teknis mengenai risiko penggunaan *Hard Warm-Start* yang terlalu kaku. Dalam beberapa kasus, pemaksaan sudut rotasi absolut (π atau 0) justru melempar sirkuit ke wilayah ruang parameter yang landai atau dikenal sebagai *barren plateaus*, di mana nilai gradien menjadi lenyap akibat entropi yang terlalu tinggi. Kondisi ini menyebabkan sirkuit kehilangan arah navigasi dan gagal mengeksplorasi keunggulan kuantumnya untuk menyempurnakan solusi portofolio. Temuan ini menyarankan pentingnya pengembangan metode *Soft Warm-Start* di masa depan, yang memberikan bias rotasi sebagian alih-alih paksaan mutlak, guna menjaga keseimbangan antara arahan strategis klasik dan fleksibilitas eksplorasi sirkuit kuantum.

4.8 Pengaruh Kedalaman Sirkuit (*Depth*) Terhadap Akurasi Solusi

Eksperimen terhadap variasi kedalaman sirkuit (*depth*) dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kompleksitas ansätze terhadap kemampuan algoritma dalam menemukan energi minimum Hamiltonian. Secara teoretis, peningkatan *depth* akan menambah jumlah parameter bebas dan gerbang keterikatan, yang secara langsung meningkatkan *expressibility* sirkuit untuk memetakan fungsi gelombang yang lebih presisi. Berdasarkan grafik pada `grafik_depth_per_window_N2.png`, terlihat bahwa peningkatan kedalaman dari 1 hingga 6 lapis cenderung memberikan hasil energi yang lebih rendah secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sirkuit yang lebih dalam memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyelaraskan status kuantum dengan konfigurasi *ground state* yang diinginkan.

Namun, pengamatan mendalam mengungkap adanya titik jenuh (*saturation point*) di

mana penambahan kedalaman sirkuit tidak lagi memberikan penurunan energi yang signifikan. Pada sistem dengan jumlah qubit kecil ($N = 2$), penggunaan *depth* yang terlalu tinggi justru dapat menjadi kontraproduktif karena meningkatkan beban komputasi dan risiko *over-parameterization*. Peningkatan jumlah parameter yang tidak perlu seringkali memicu fenomena *barren plateaus* yang lebih parah, di mana lanskap energi menjadi sangat datar sehingga *optimizer* SPSA memerlukan waktu iterasi yang jauh lebih lama untuk menemukan arah gradien yang benar. Oleh karena itu, pemilihan kedalaman sirkuit yang optimal harus menyeimbangkan antara kebutuhan akan akurasi solusi dengan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi.

Analisis terhadap korelasi antara *depth* dan dinamika entropi juga menunjukkan bahwa sirkuit yang lebih dalam cenderung menghasilkan tingkat *entanglement* residu yang lebih tinggi. Seiring bertambahnya jumlah gerbang keterikatan, sistem menjadi semakin sulit untuk diruntuhkan (*collapse*) kembali menjadi status klasik murni di akhir iterasi. Hal ini menjelaskan mengapa pada *depth* yang tinggi, entropi seringkali gagal menyentuh angka nol meskipun energi yang dicapai sudah cukup rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa untuk permasalahan portofolio skala kecil, struktur sirkuit yang moderat (sekitar *depth* 2 atau 3) seringkali lebih unggul dalam memberikan solusi yang tidak hanya berenergi rendah, tetapi juga memiliki tingkat kepercayaan probabilitas yang lebih tinggi dan deterministik.

4.9 Validasi State Probabilitas Kuantum vs *Brute Force* Klasik

Validasi terhadap keakuratan solusi yang dihasilkan oleh algoritma VQE dilakukan dengan membandingkan distribusi probabilitas kuantum terhadap hasil pencarian eksak melalui metode *brute force* klasik. Berdasarkan data yang tersimpan dalam *file hasil_brute_force_validation_N2.csv*, setiap kemungkinan konfigurasi portofolio biner ($|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$) dievaluasi nilai energinya secara deterministik untuk menemukan solusi optimal global sebagai pembanding (*ground truth*). Hasil komparasi menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi, di mana *bitstring* dengan amplitudo probabilitas terbesar yang dihasilkan oleh sirkuit kuantum secara konsisten identik dengan solusi berenergi terendah dari hasil perhitungan klasik.

Analisis lebih mendalam terhadap dominasi probabilitas mengungkapkan seberapa efektif sirkuit kuantum dalam memusatkan informasi pada satu titik optimal. Pada sebagian besar jendela waktu simulasi, ditemukan bahwa sirkuit kuantum mampu menghasilkan amplitudo probabilitas solusi optimal yang jauh mengungguli kombinasi portofolio sub-optimal lainnya. Dominasi amplitudo ini memberikan interpretasi ekonomi bahwa algoritma memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam memilih aset yang memberikan rasio imbal hasil terhadap risiko terbaik. Keberhasilan ini memvalidasi peran sirkuit kuantum sebagai sebuah "Oracle" yang mampu melakukan navigasi ruang pencarian secara presisi dan konsisten, meskipun dihadapkan pada fluktuasi parameter input yang dinamis di setiap periode *rebalancing*.

Selain validasi *bitstring*, perbandingan nilai energi antara hasil VQE dan *brute force* juga menunjukkan *energy gap* yang sangat minimal. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi parameter θ yang ditemukan oleh *optimizer* SPSA telah berhasil memutar status kuantum hingga selaras dengan arah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen ter-

endah dari Hamiltonian sistem. Dengan tercapainya kesesuaian antara metode kuantum variasi dengan metode eksak klasik ini, maka integritas matematis dari seluruh kerangka kerja algoritma hibrida *Game-Quantum* yang diusulkan telah teruji secara sah, memberikan landasan yang kuat untuk analisis performa portofolio pada tahap selanjutnya.

4.10 Analisis Performa Portofolio Akhir: Perbandingan GT-VQE vs *Benchmark*

Evaluasi akhir terhadap kinerja finansial portofolio dilakukan melalui pengujian *back-testing* yang membandingkan strategi hibrida *Game Theory-Quantum VQE* (GT-VQE) dengan beberapa standar acuan (*benchmark*), yakni strategi *Equal Weight* (EW) dan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai representasi pasar. Berdasarkan ringkasan data pada *file laporan_backtest_N2.txt*, terlihat bahwa strategi GT-VQE memberikan performa yang sangat superior dengan mencatatkan total *cumulative return* sebesar 51,34% selama periode pengujian 2021–2023. Capaian ini jauh melampaui imbal hasil strategi *Equal Weight* yang hanya sebesar 37,29% dan performa pasar IHSG yang tertahan di angka 19,13%.

Keunggulan model GT-VQE tidak hanya terlihat pada aspek imbal hasil absolut, tetapi juga pada metrik efisiensi risiko yang direpresentasikan oleh *Sharpe Ratio*. Model yang diusulkan mencatatkan *Sharpe Ratio* sebesar 0,7357, mengungguli strategi *Equal Weight* (0,6848) dan indeks pasar (0,5557). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap unit risiko yang diambil oleh algoritma hibrida ini mampu menghasilkan imbal hasil tambahan yang lebih tinggi secara signifikan. Selain itu, stabilitas portofolio juga terkonfirmasi melalui nilai *Maximum Drawdown* (MDD) sebesar 15,91%, yang menunjukkan ketangguhan strategi dalam memitigasi penurunan nilai aset secara ekstrem saat terjadi volatilitas pasar yang tinggi.

Temuan paling menarik dari analisis ini adalah fakta bahwa performa strategi GT-VQE identik dengan solusi *Nash Equilibrium* klasik. Hal ini membuktikan bahwa algoritma kuantum telah berhasil mencapai tingkat konvergensi sempurna dalam menemukan solusi strategis terbaik di setiap periode *rebalancing*. Injeksi kecerdasan *Game Theory* melalui mekanisme *risk aversion* endogen memberikan lapisan perlindungan tambahan yang dinamis, di mana algoritma secara otomatis menyesuaikan bobot portofolio berdasarkan intensitas kompetisi dan profil risiko aset. Dengan demikian, integrasi antara teori permainan klasik dan komputasi kuantum terbukti mampu menghasilkan keputusan investasi yang tidak hanya cerdas secara strategis, tetapi juga optimal secara matematis untuk menghadapi dinamika pasar modal modern.

4.11 Dinamika *Rebalancing* Jendela Waktu Ekstrem (*Window Analysis*)

Analisis mikroskopis terhadap jendela waktu *rebalancing* memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kelincahan (*agility*) algoritma GT-VQE dalam merespons anomali pasar. Salah satu fenomena yang paling menarik teramati pada transisi antara jendela waktu Februari 2021 menuju Maret 2021. Berdasarkan visualisasi pada *file 2021-02-02_window.png*, algoritma menetapkan posisi portofolio murni pada aset

BBCA.JK (status $|10\rangle$) akibat profil imbal hasil yang lebih stabil dibandingkan TLKM.JK. Namun, seiring dengan masuknya data pasar terbaru pada periode Maret 2021 (2021-03-04_window.png), terjadi pergeseran drastis pada parameter input yang secara langsung merestrukturisasi lanskap energi Hamiltonian sistem.

Perubahan input empiris tersebut memicu transformasi radikal pada medan magnet lokal (h_i) dan interaksi keterikatan (J_{ij}), yang kemudian direspon oleh sirkuit kuantum melalui rotasi parameter sudut θ secara signifikan. Dalam waktu singkat, amplitudo probabilitas kuantum mengalami pergeseran dominasi dari status $|10\rangle$ menuju status $|01\rangle$. Secara finansial, ini berarti algoritma mengeksekusi strategi *switching* total dengan mengalihkan seluruh bobot investasi dari sektor perbankan ke sektor telekomunikasi. Kemampuan sirkuit untuk melakukan penyesuaian sudut rotasi secara presisi membuktikan bahwa model hibrida ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan sentimen dan risiko pasar yang dinamis.

Dinamika *rebalancing* ini menunjukkan bahwa integrasi *Game Theory* memberikan lapisan kecerdasan situasional yang sangat adaptif. Setiap keputusan peralihan aset didasari oleh pencarian titik kesetimbangan baru yang merespons perubahan volatilitas secara *real-time*. Penggunaan sirkuit kuantum sebagai mesin inferensi memastikan bahwa transisi portofolio tersebut dilakukan melalui jalur energi paling efisien, yang secara empiris terbukti mampu melindungi nilai portofolio dari potensi kerugian akibat bertahannya aset pada posisi yang sudah tidak lagi optimal. Dengan demikian, analisis jendela waktu ini mempertegas posisi algoritma GT-VQE sebagai solusi manajemen portofolio yang tidak hanya tangguh secara statistik, tetapi juga lincah dalam mengeksekusi keputusan strategis di tengah ketidakpastian pasar modal.

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

1. Lorem ipsum dolor sit amet.
2. Lorem ipsum dolor sit amet.
3. Lorem ipsum dolor sit amet.

5.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Benedetti, M., Lloyd, E., Sack, S., & Fiorentini, M. (2019, November). Parameterized quantum circuits as machine learning models. *Quantum Science and Technology*, 4(4), 043001. Retrieved 2026-05-20, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/ab4eb5> doi: 10.1088/2058-9565/ab4eb5
- Chamberlin, R. V., & Lindsay, S. M. (2024, November). Nanothermodynamics: There's Plenty of Room on the Inside. *Nanomaterials*, 14(22), 1828. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/22/1828> doi: 10.3390/nano14221828
- Coyle, B., Henderson, M., Chan Jin Le, J., Kumar, N., Paini, M., & Kashefi, E. (2021, April). Quantum versus classical generative modelling in finance. *Quantum Science and Technology*, 6(2), 024013. Retrieved 2026-03-26, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/abd3db> doi: 10.1088/2058-9565/abd3db
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009, May). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the $1/N$ Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. Retrieved 2026-03-26, from <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075> doi: 10.1093/rfs/hhm075
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Freitas, J. C., Pinto, A. A., & Felgueiras, . (2024, August). Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices. *Mathematics*, 12(17), 2676. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676> doi: 10.3390/math12172676
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi:

10.48550/ARXIV.2511.21515

- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Levy, H., & Levy, A. (1991, November). Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion: The Multivariate Case. *International Economic Review*, 32(4), 891. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.jstor.org/stable/2527041?origin=crossref> doi: 10.2307/2527041
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018, November). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1), 4812. Retrieved 2026-05-08, from <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4> doi: 10.1038/s41467-018-07090-4
- Mitarai, K., Negoro, M., Kitagawa, M., & Fujii, K. (2018, September). Quantum circuit learning. *Physical Review A*, 98(3), 032309. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309> doi: 10.1103/PhysRevA.98.032309
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Navarrete, Y., & Davis, S. (2022, November). Quantum Mutual Information, Fragile Systems and Emergence. *Entropy*, 24(11), 1676. Retrieved 2026-03-26, from

- <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1676> doi: 10.3390/e24111676
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Niss, M. (2005, March). History of the Lenz-Ising Model 1920?1950: From Ferromagnetic to Cooperative Phenomena. *Archive for History of Exact Sciences*, 59(3), 267–318. Retrieved 2026-05-20, from <http://link.springer.com/10.1007/s00407-004-0088-3> doi: 10.1007/s00407-004-0088-3
- Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.
- Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O’Brien, J. L. (2014, July). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5(1), 4213. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.nature.com/articles/ncomms5213> doi: 10.1038/ncomms5213
- Preskill, J. (2018, August). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79. Retrieved 2026-03-12, from <http://arxiv.org/abs/1801.00862> (arXiv:1801.00862 [quant-ph]) doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, 67(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from <https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics> doi: 10.1119/1.19110
- Schwert, G. W. (2003). Chapter 15 Anomalies and market efficiency. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 939–974). Elsevier. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574010203010240> doi: 10.1016/S1574-0102(03)01024-0
- Scursulim, J. V. S., Langeloh, G. M., Beltran, V. L., & Brito, S. (2026, February). Multiclass portfolio optimization via variational quantum Eigensolver with Dicke state ansatz. *Scientific Reports*, 16(1), 6208. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.nature.com/articles/s41598-026-36333-4> doi: 10.1038/s41598-026-36333-4
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Szabó, G., & Borsos, I. (2016, April). Evolutionary potential games on lattices. *Physics Reports*, 624, 1–60. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157316000843> doi: 10.1016/j.physrep.2016.02.006
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wang, S., Wang, P., Li, G., Zhao, S., Zhao, D., Wang, J., ... Guo, G.-P. (2025, August). Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz

- for solving portfolio optimization in finance. *Science China Information Sciences*, 68(8), 180504. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1> doi: 10.1007/s11432-024-4185-1
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Wierichs, D., Izaac, J., Wang, C., & Lin, C. Y.-Y. (2022, March). General parameter-shift rules for quantum gradients. *Quantum*, 6, 677. Retrieved 2026-05-20, from <https://quantum-journal.org/papers/q-2022-03-30-677/> doi: 10.22331/q-2022-03-30-677
- Yang, Y., Rubio, F., Scutari, G., & Palomar, D. (2012). Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach. In R. Jain & R. Kannan (Eds.), *Game Theory for Networks* (Vol. 75, pp. 182–189). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 2026-03-26, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13 (Series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering) doi: 10.1007/978-3-642-30373-9_13

Lampiran A

Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance

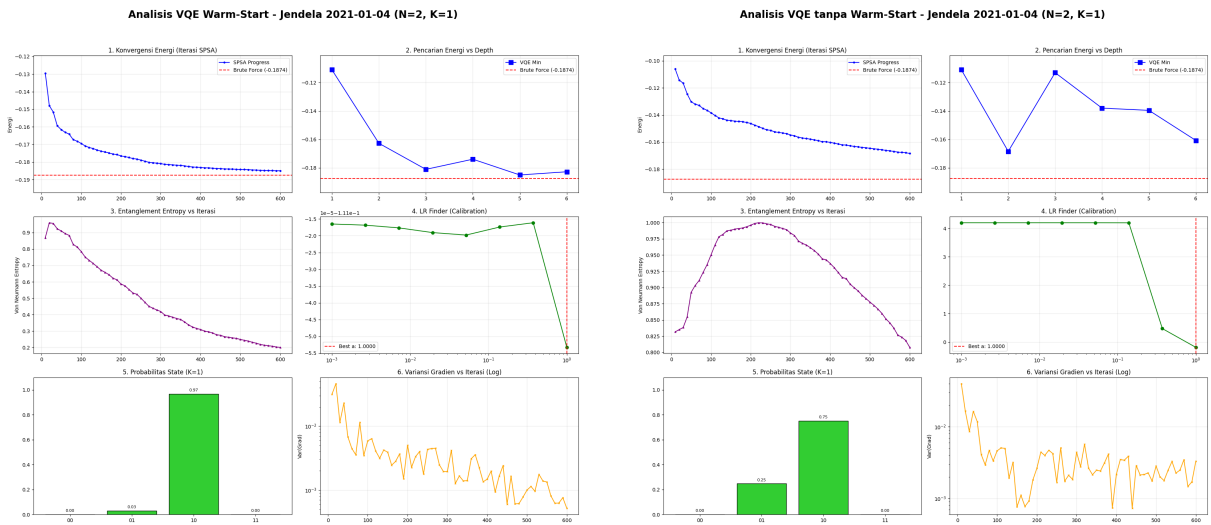
Penurunan matematis secara mendetail mengenai transformasi model *Mean-Variance* Markowitz menjadi fungsi potensial *Exact Potential Game* (EPG) akan dipaparkan pada bagian ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran B

Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio per Window (GT vs No-GT)

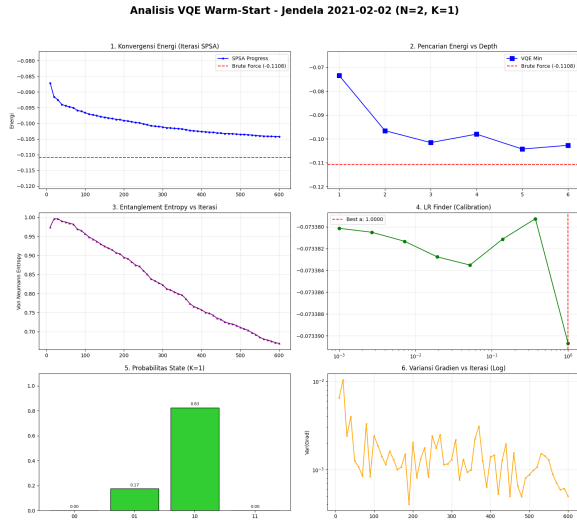
Penampil grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu (*rolling window*) untuk membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



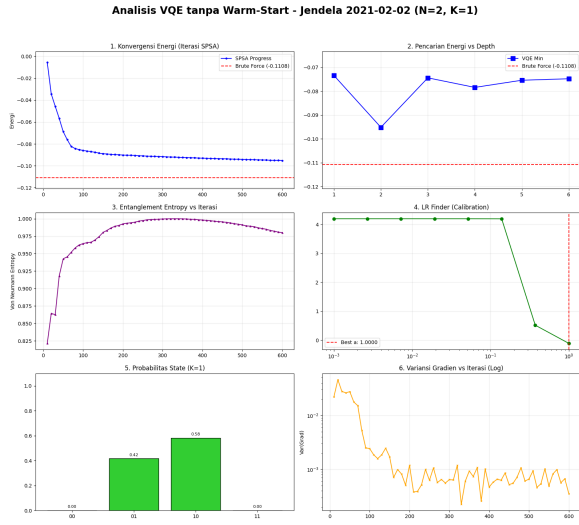
(a) Dengan *Game Theory*

(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.1: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-01-04

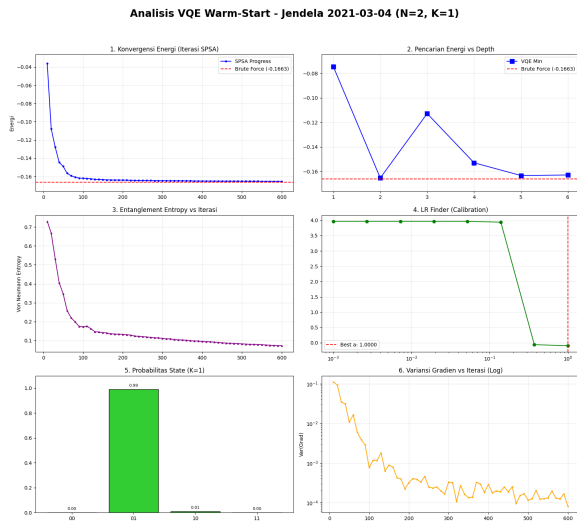


(a) Dengan *Game Theory*

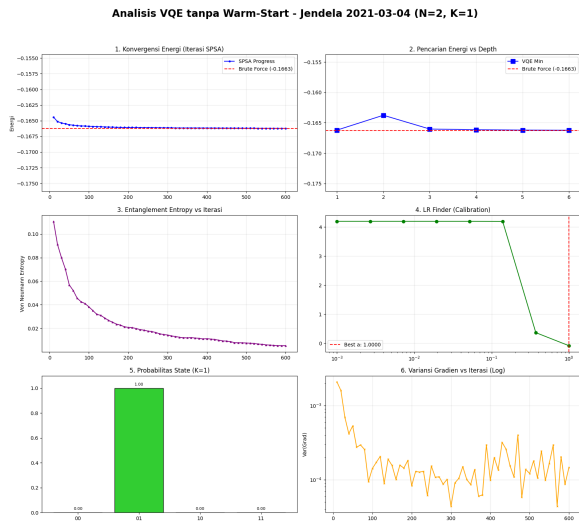


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.2: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-02-02

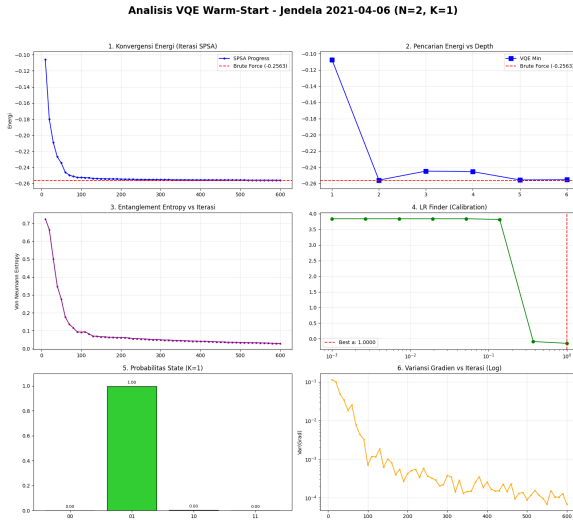


(a) Dengan *Game Theory*

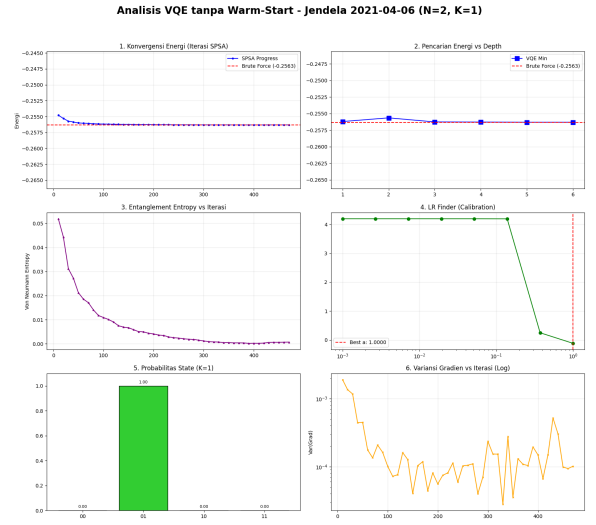


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.3: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-03-04

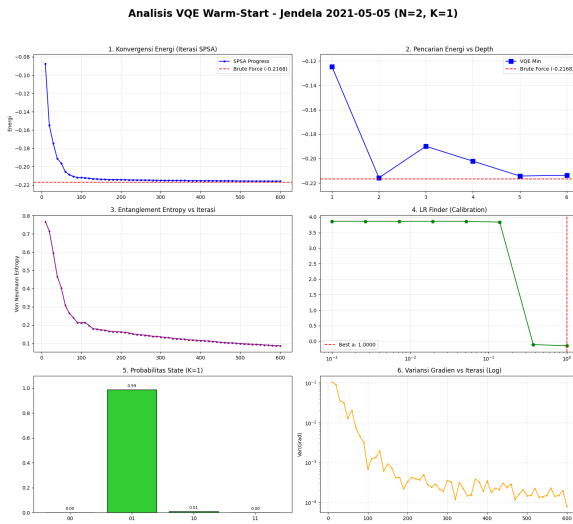


(a) Dengan *Game Theory*

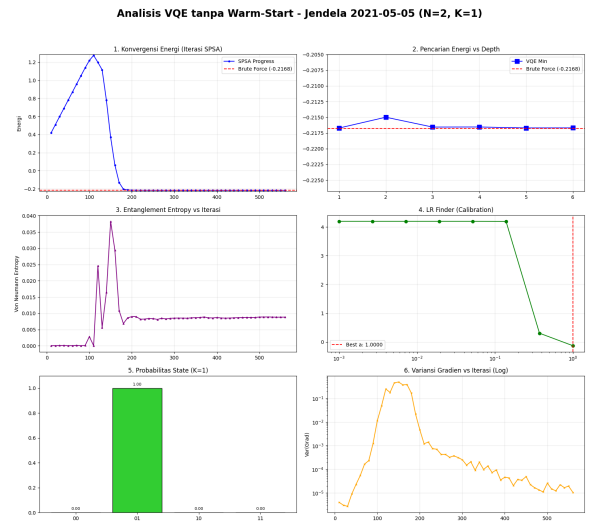


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.4: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-04-06

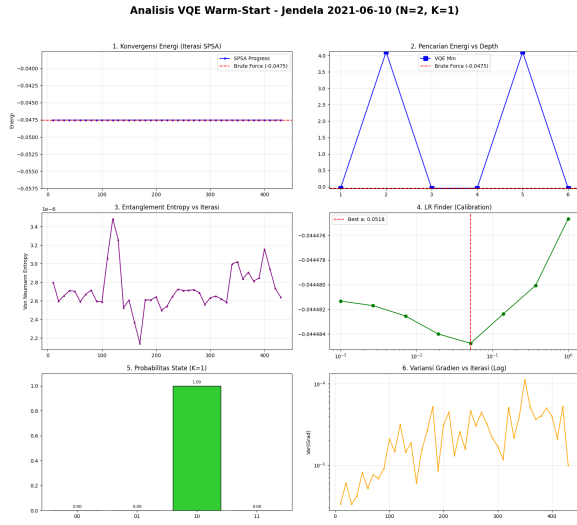


(a) Dengan *Game Theory*

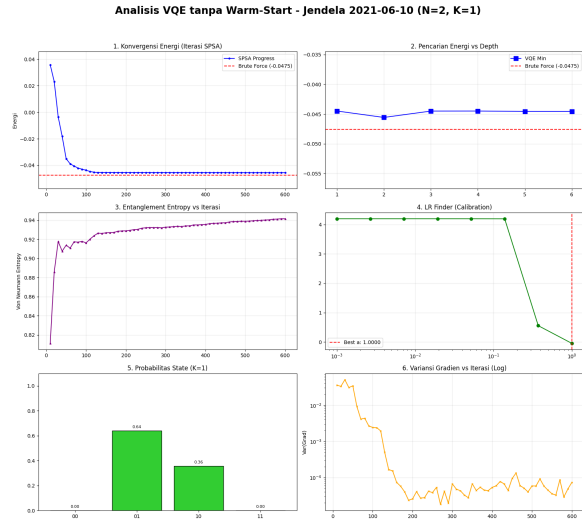


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.5: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-05-05

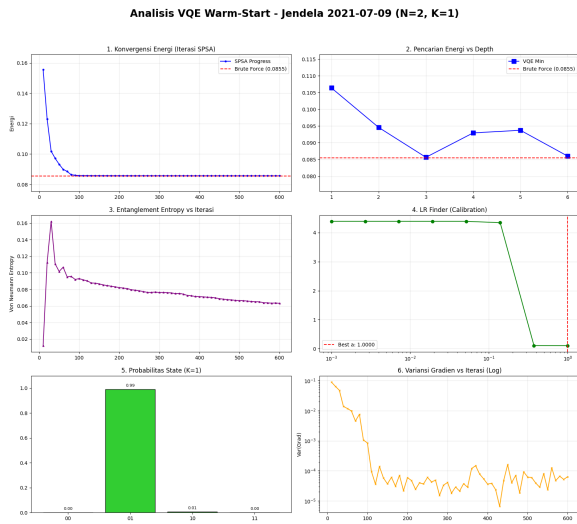


(a) Dengan *Game Theory*

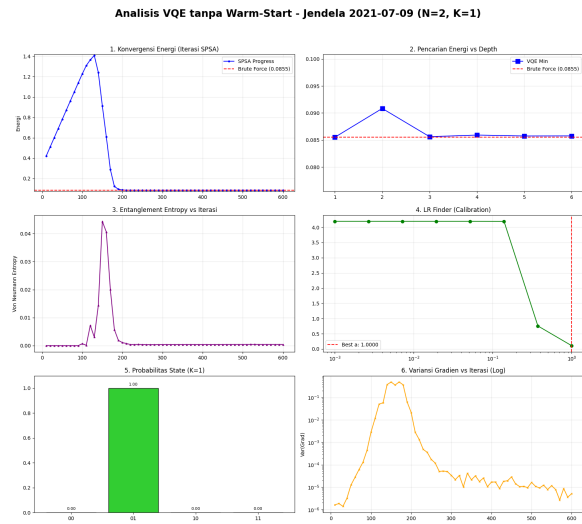


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.6: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-06-10

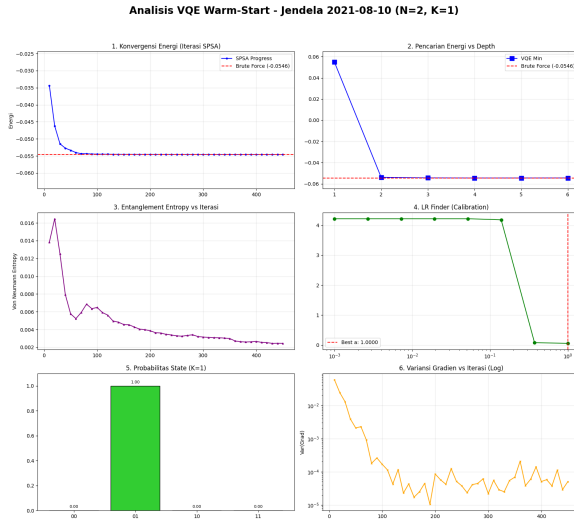


(a) Dengan *Game Theory*

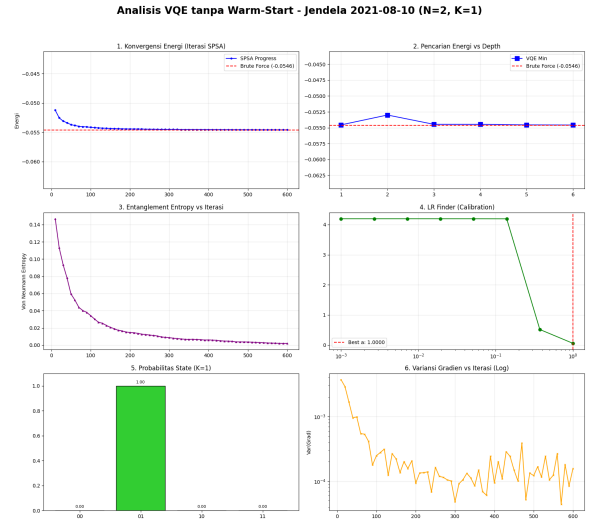


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.7: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-07-09

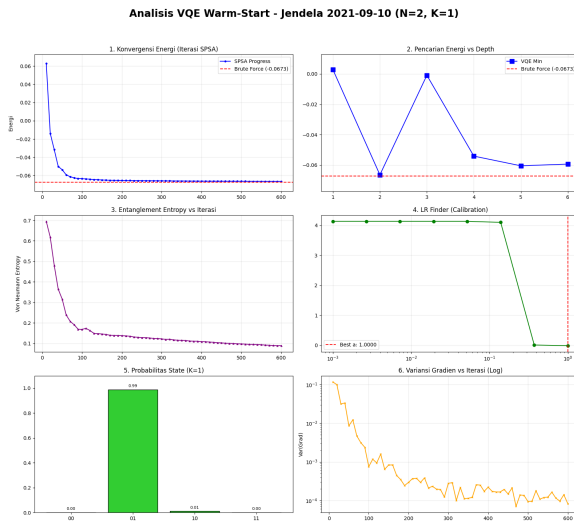


(a) Dengan *Game Theory*

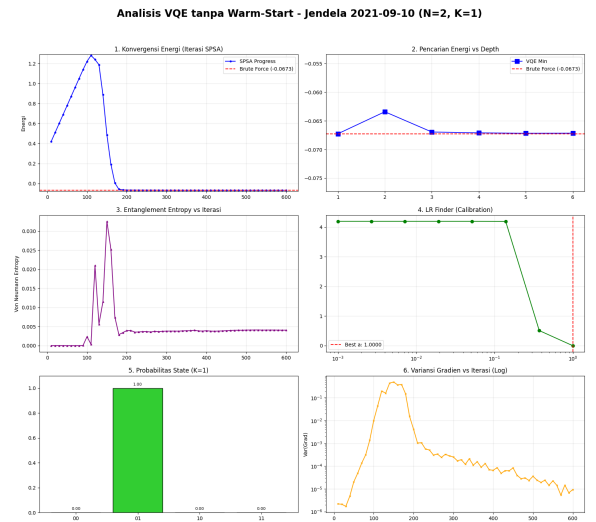


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.8: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-08-10

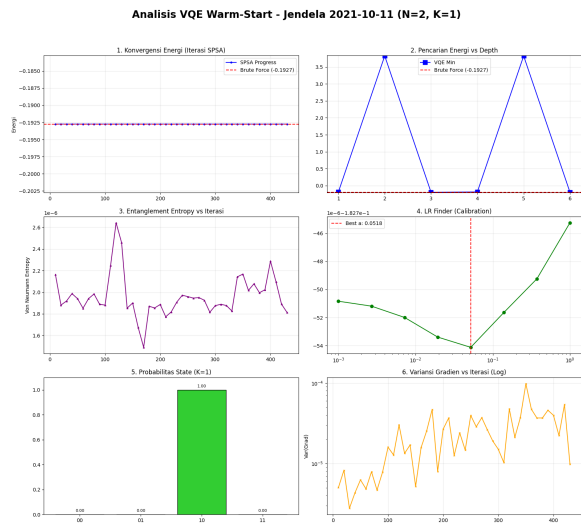


(a) Dengan *Game Theory*

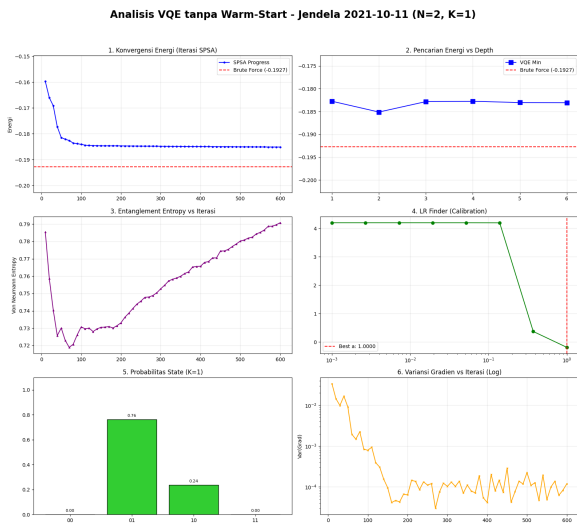


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.9: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-09-10

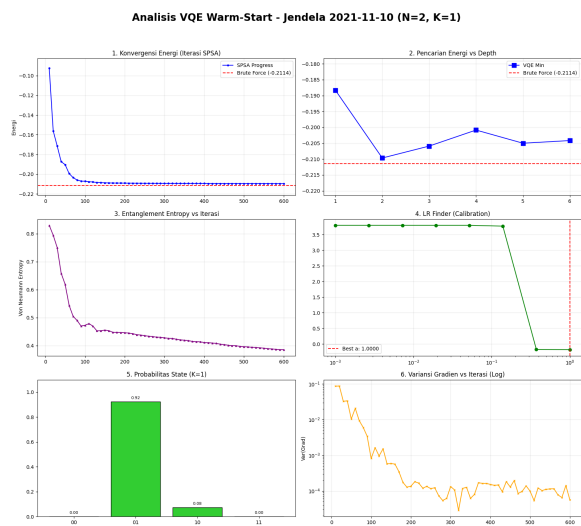


(a) Dengan *Game Theory*

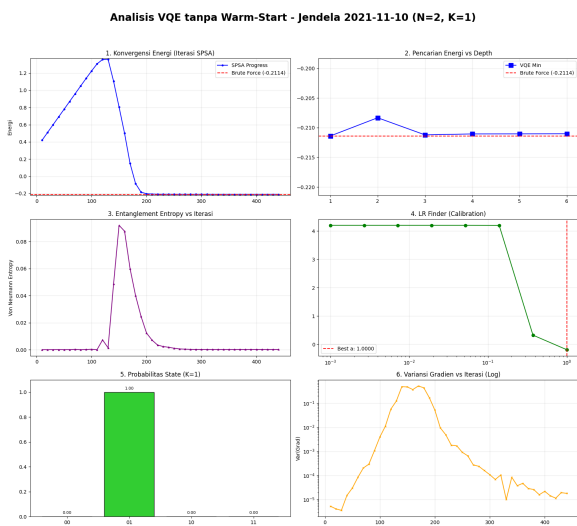


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.10: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-10-11

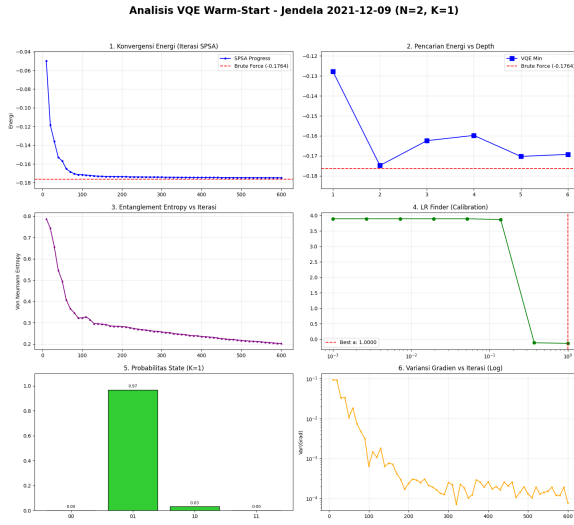


(a) Dengan *Game Theory*

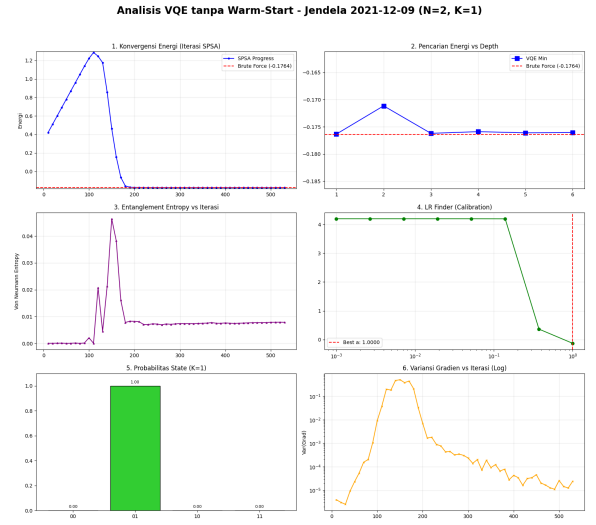


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.11: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-11-10

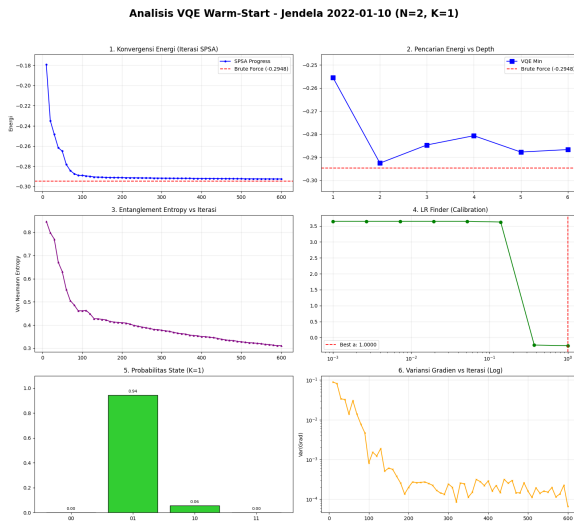


(a) Dengan *Game Theory*

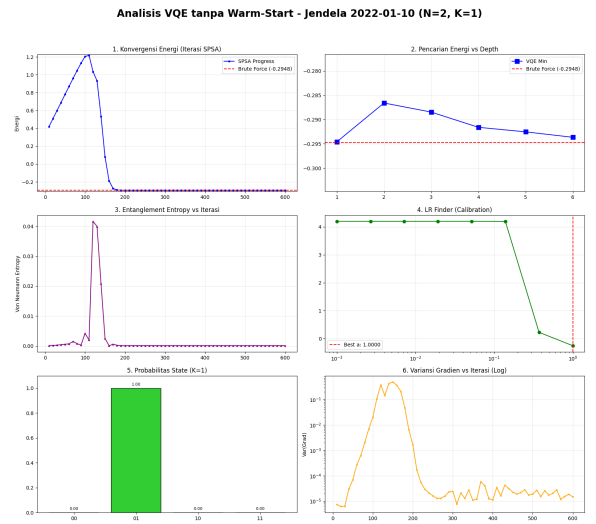


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.12: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2021-12-09

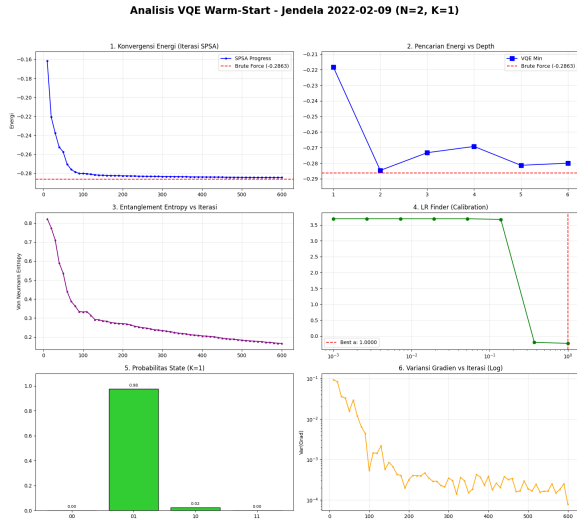


(a) Dengan *Game Theory*

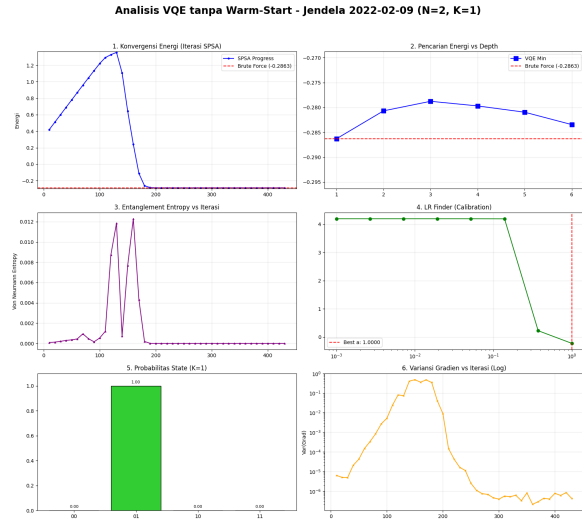


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.13: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-01-10

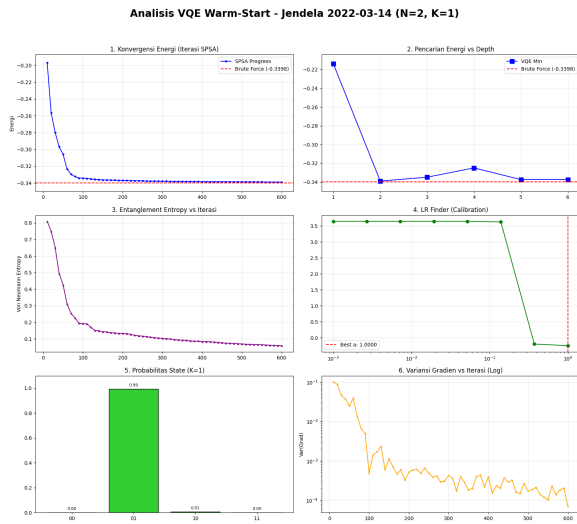


(a) Dengan *Game Theory*

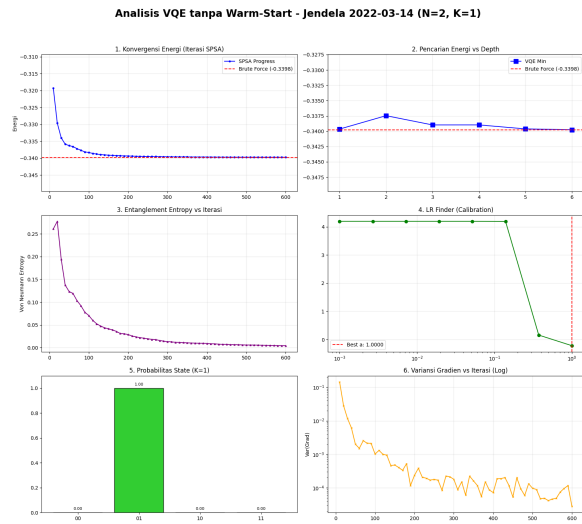


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.14: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-02-09

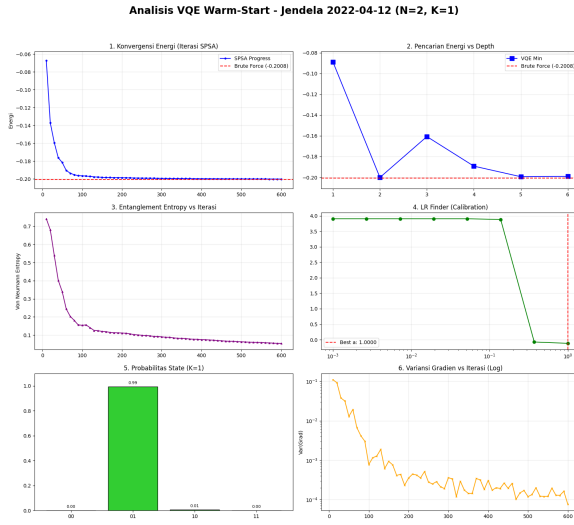


(a) Dengan *Game Theory*

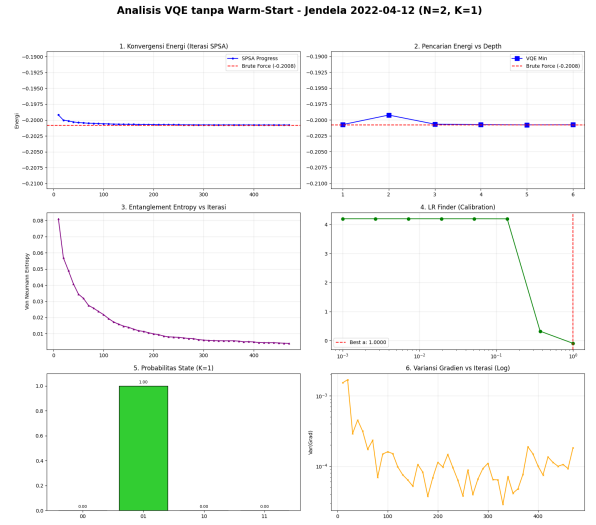


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.15: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-03-14

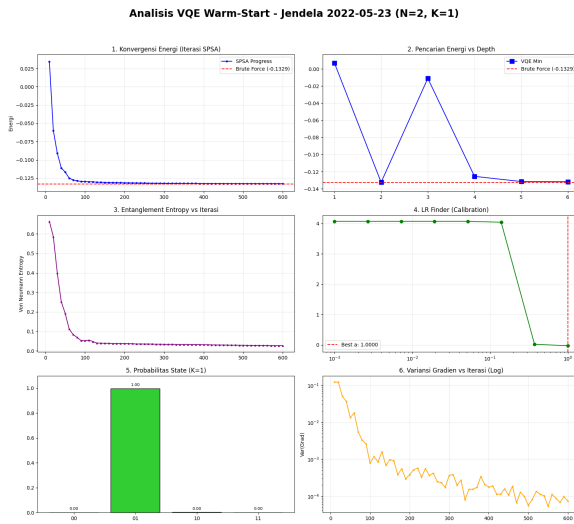


(a) Dengan *Game Theory*

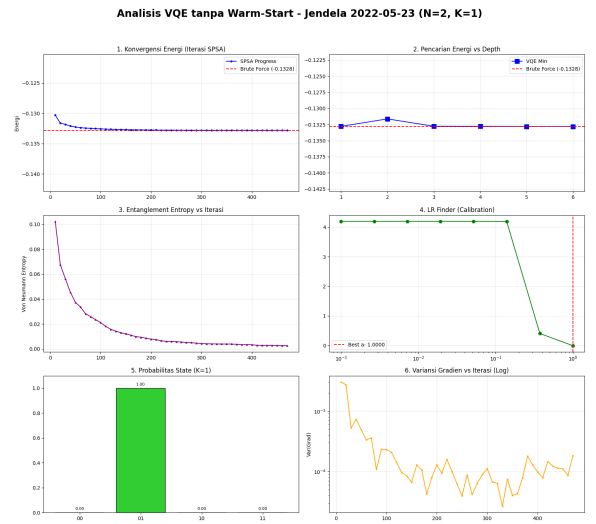


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.16: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-04-12

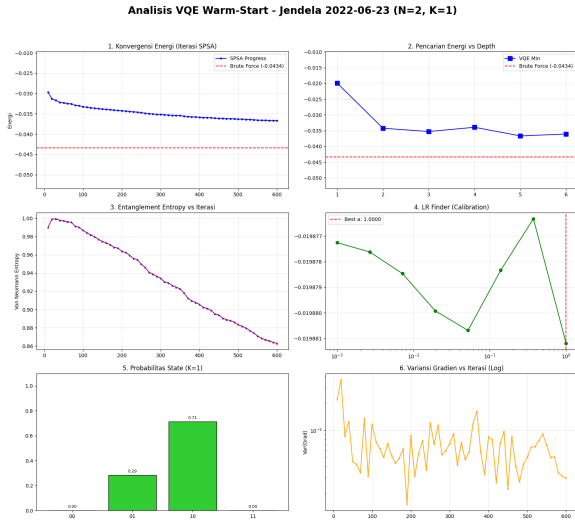


(a) Dengan *Game Theory*

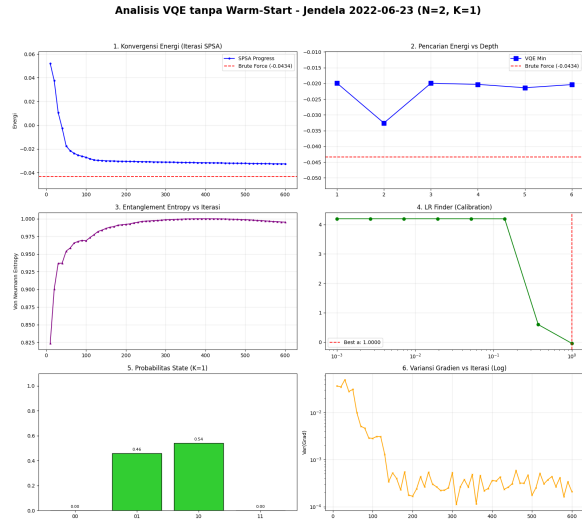


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.17: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-05-23

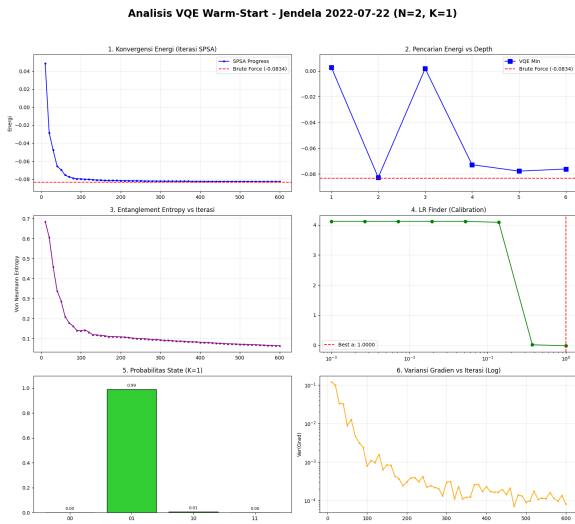


(a) Dengan *Game Theory*

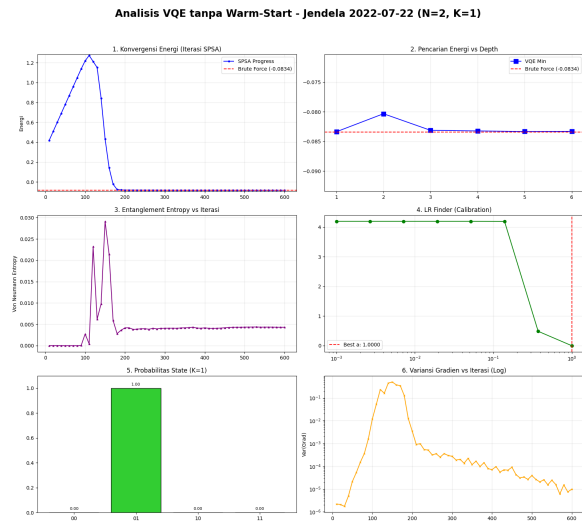


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.18: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-06-23

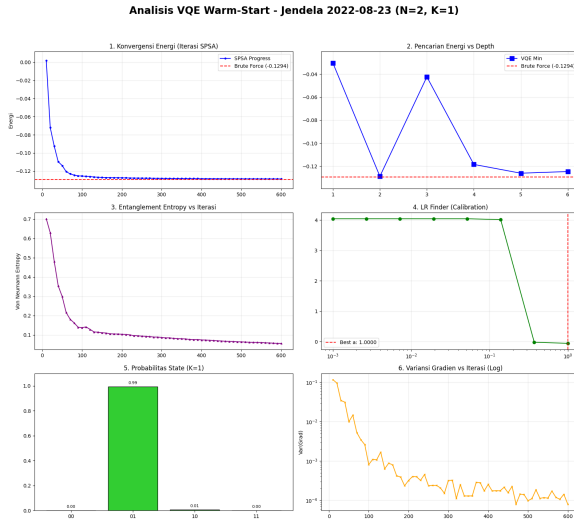


(a) Dengan *Game Theory*

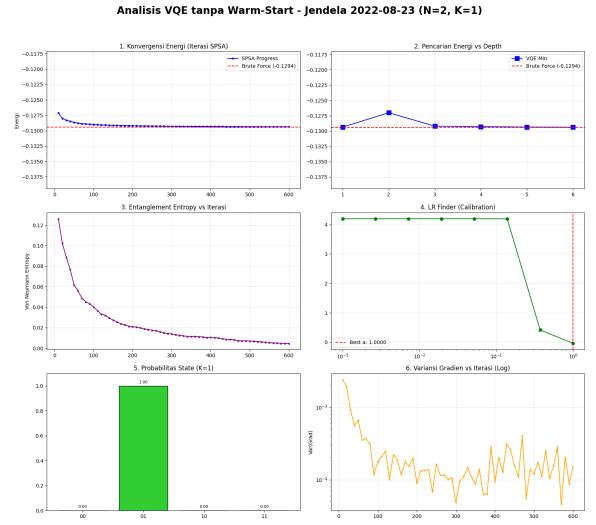


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.19: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-07-22

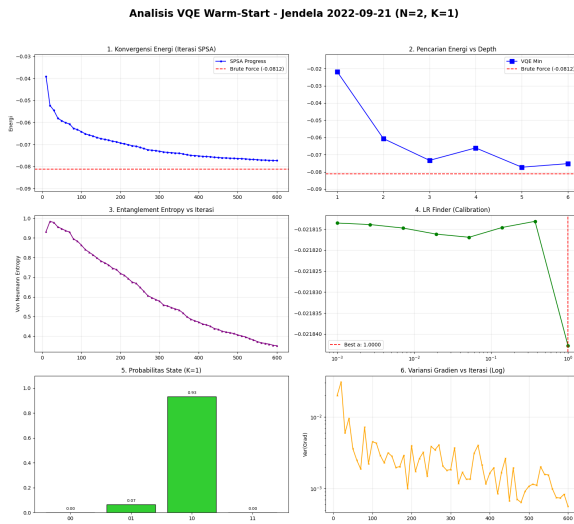


(a) Dengan *Game Theory*



(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.20: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-08-23

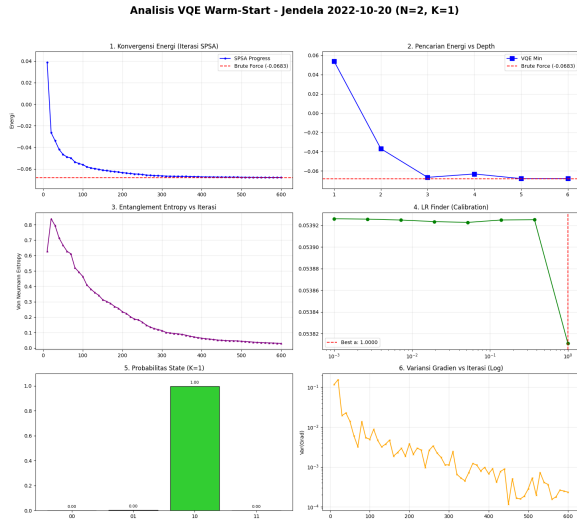


(a) Dengan *Game Theory*

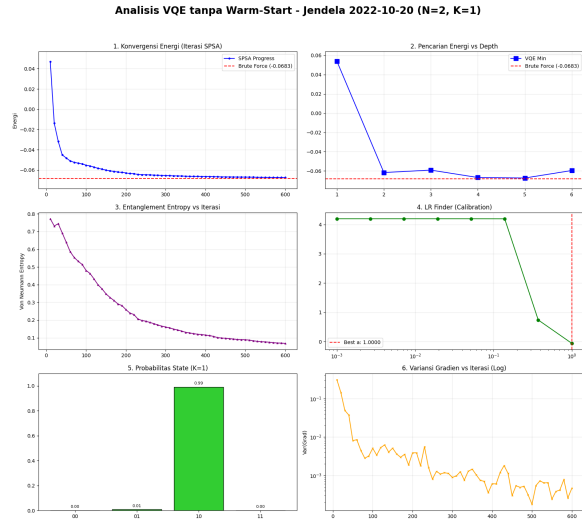


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.21: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-09-21

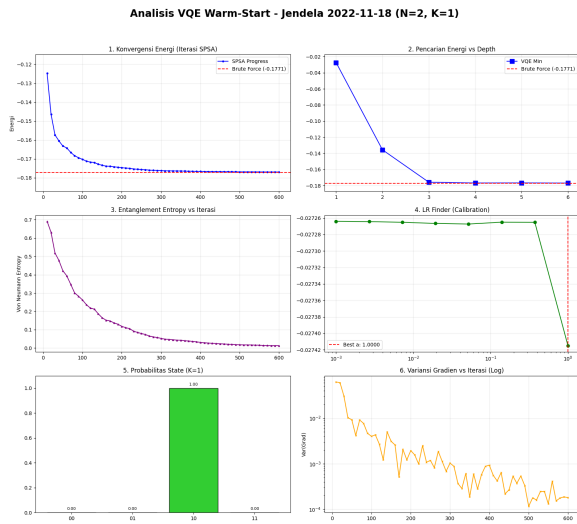


(a) Dengan *Game Theory*

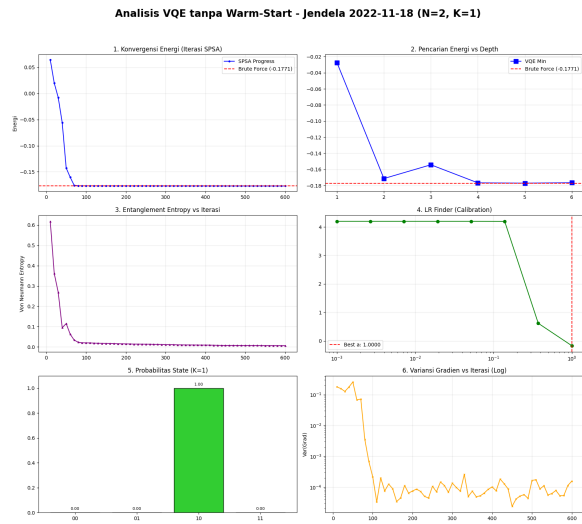


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.22: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-10-20

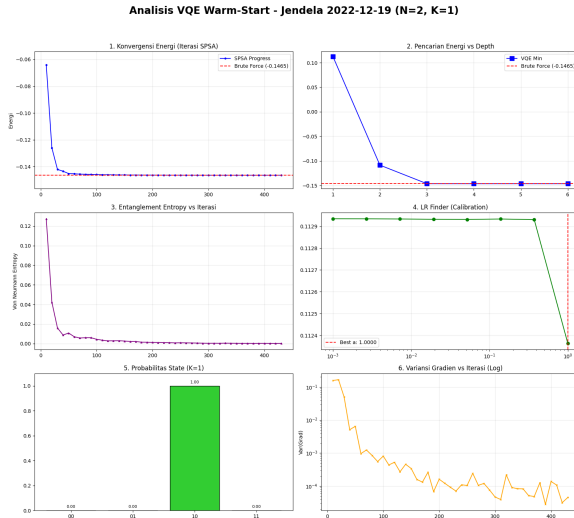


(a) Dengan *Game Theory*

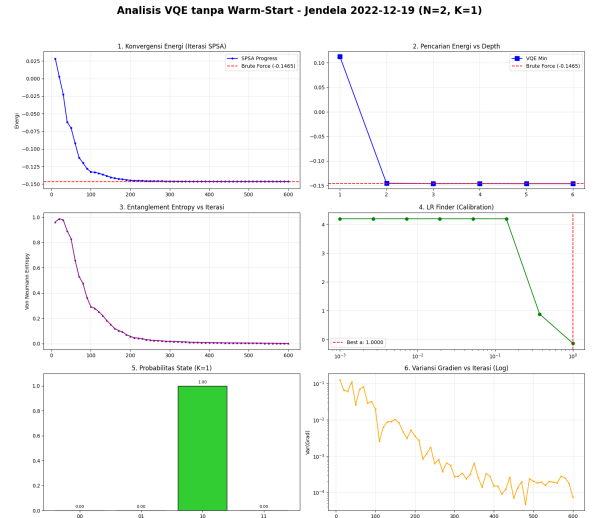


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.23: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-11-18

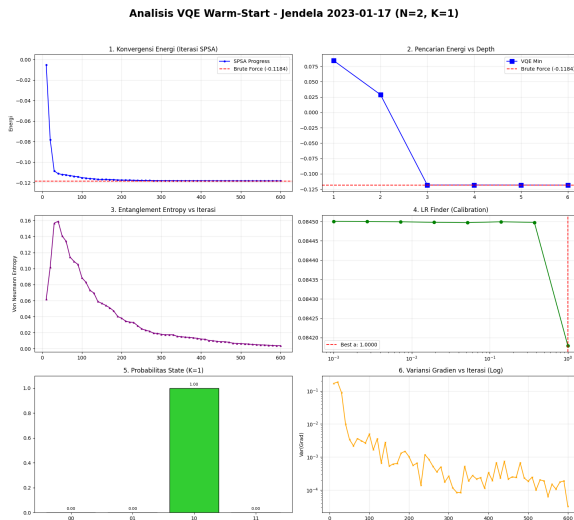


(a) Dengan *Game Theory*

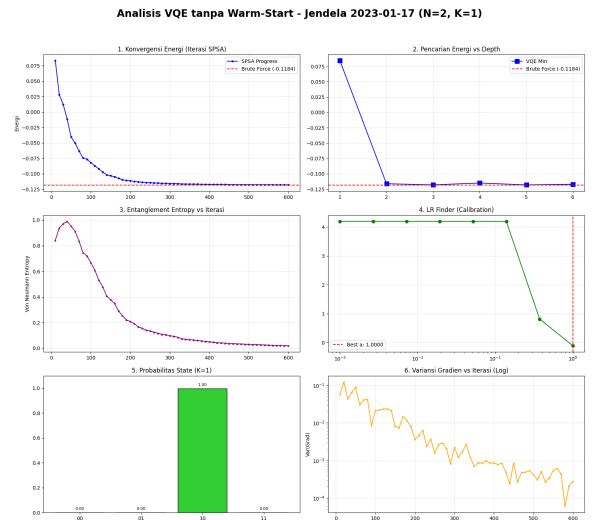


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.24: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2022-12-19

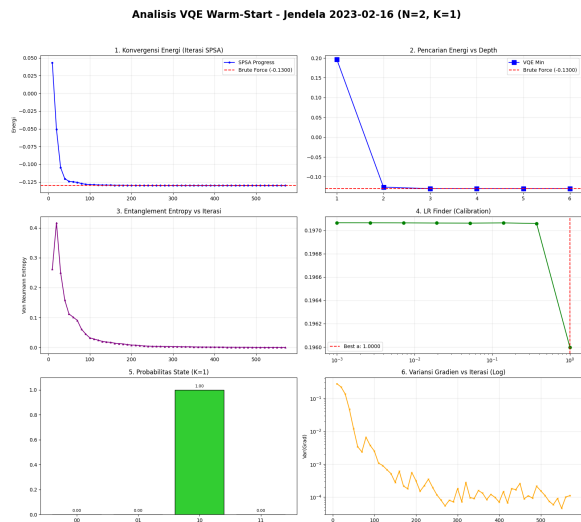


(a) Dengan *Game Theory*

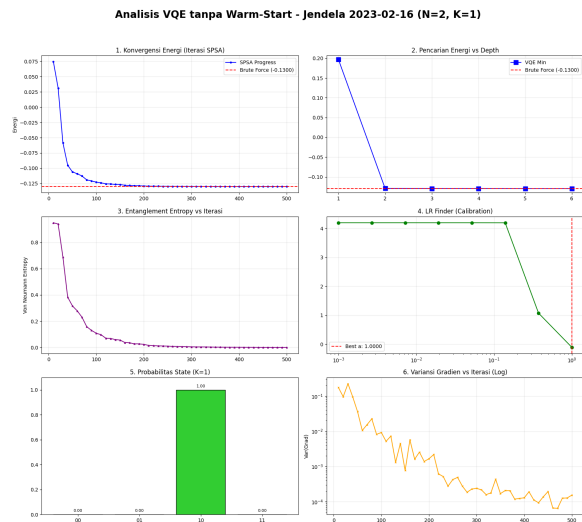


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.25: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-01-17

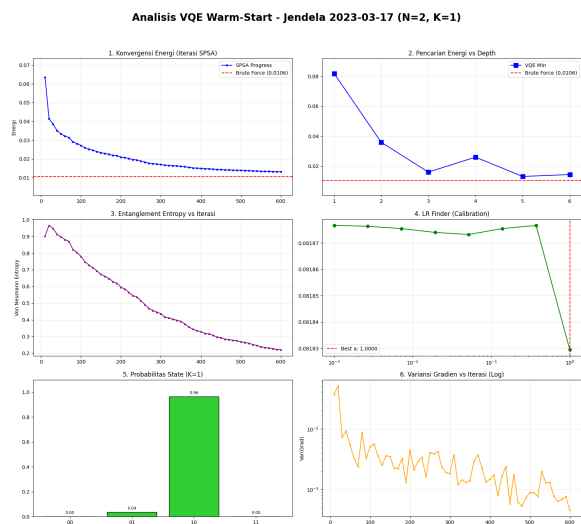


(a) Dengan *Game Theory*

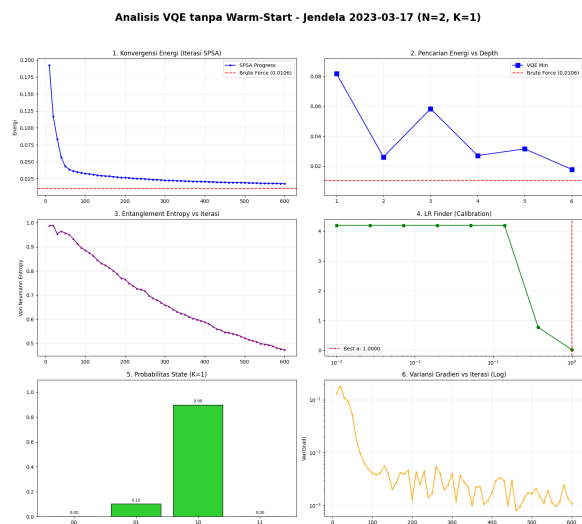


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.26: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-02-16

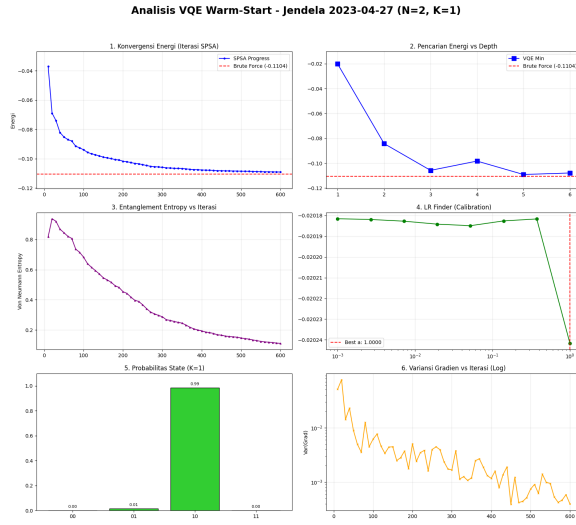


(a) Dengan *Game Theory*

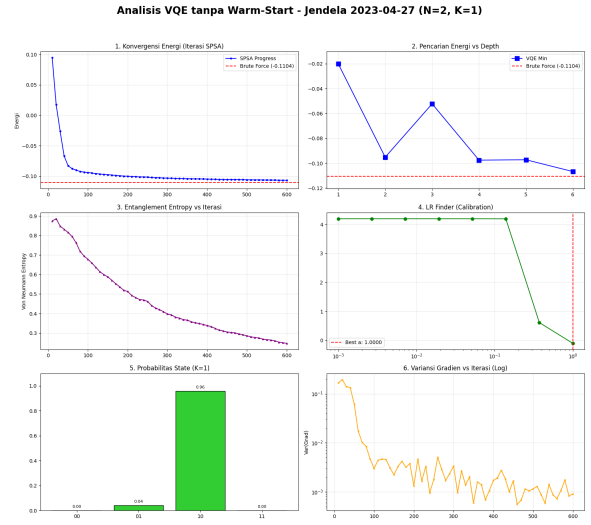


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.27: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-03-17

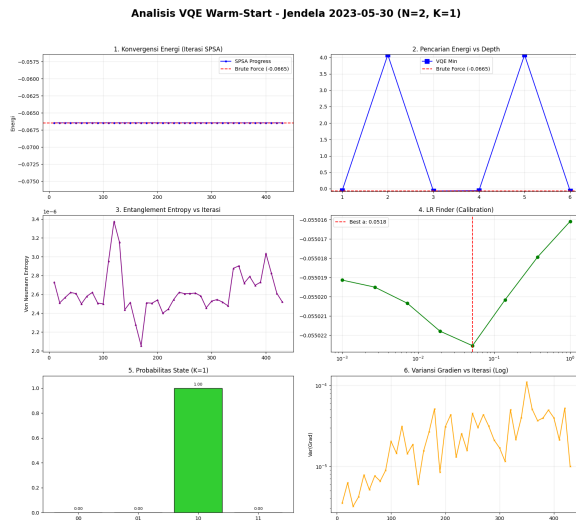


(a) Dengan *Game Theory*

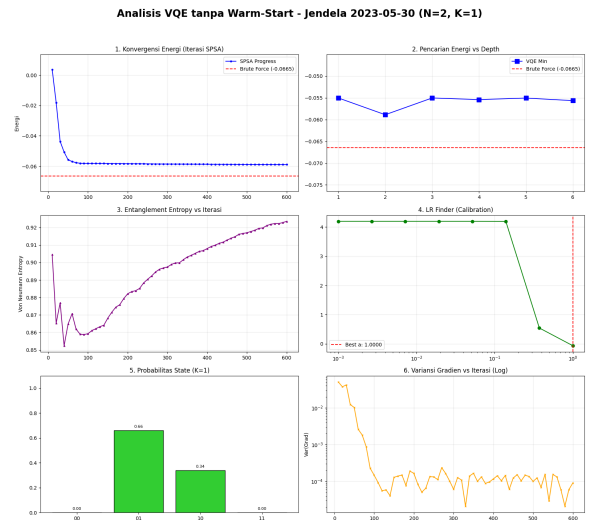


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.28: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-04-27

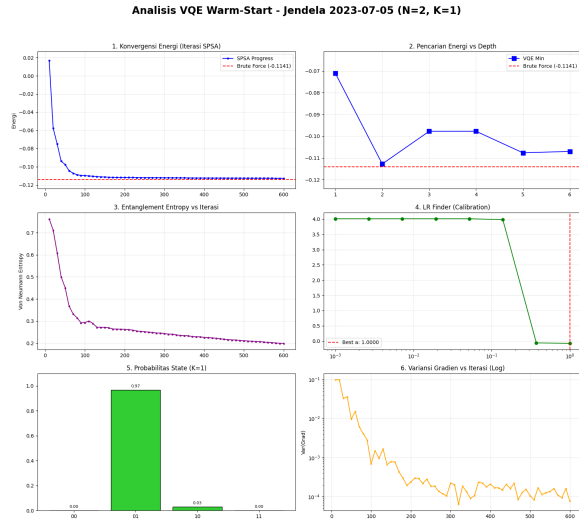


(a) Dengan *Game Theory*

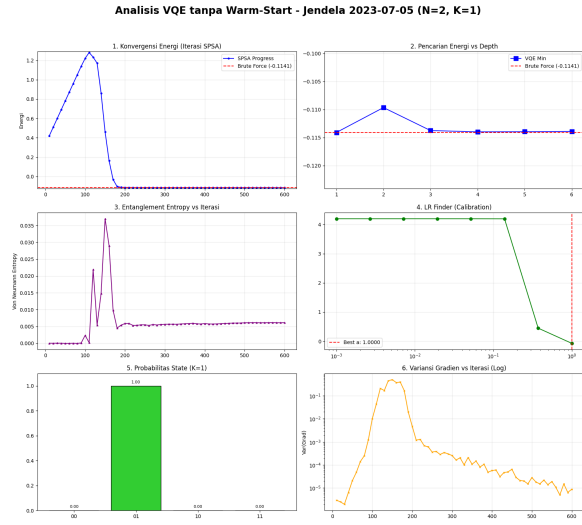


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.29: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-05-30

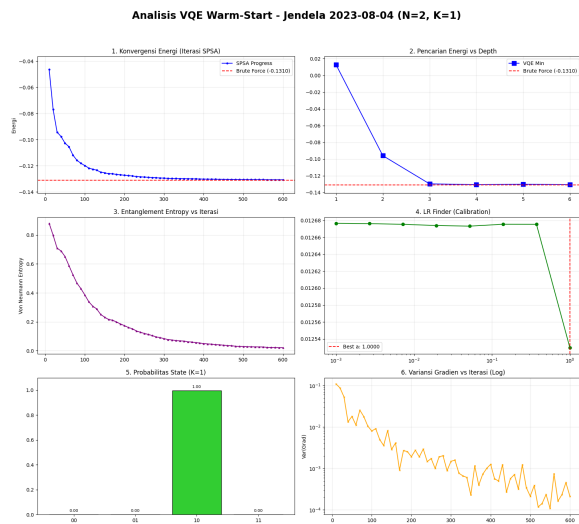


(a) Dengan *Game Theory*

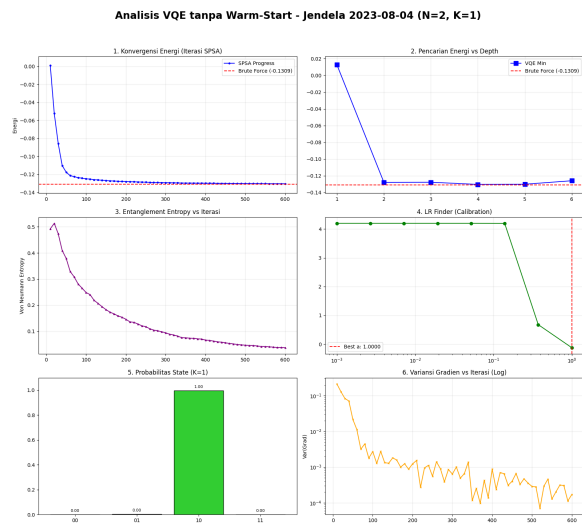


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.30: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-07-05

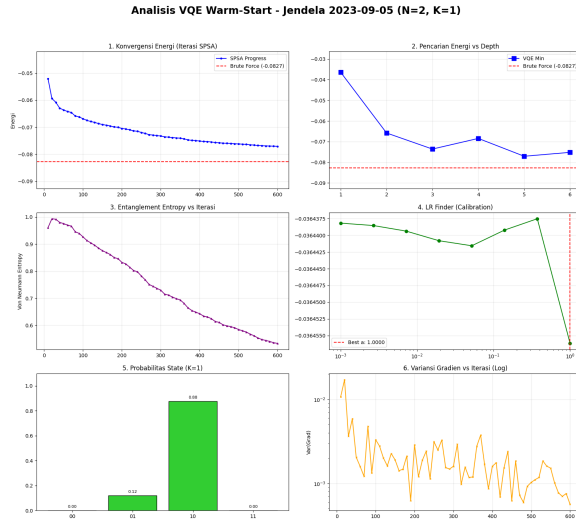


(a) Dengan *Game Theory*

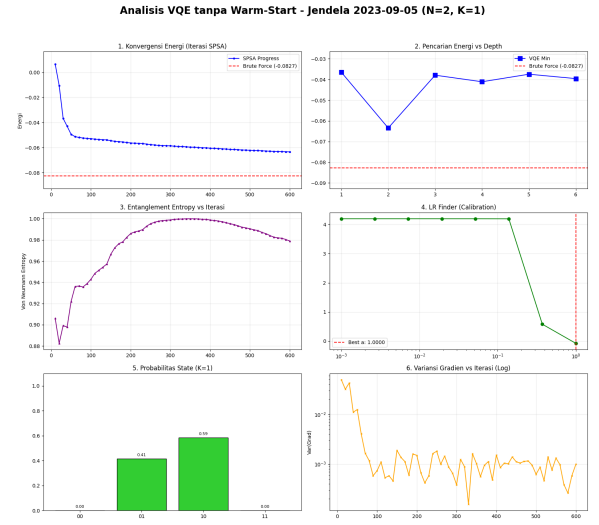


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.31: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-08-04

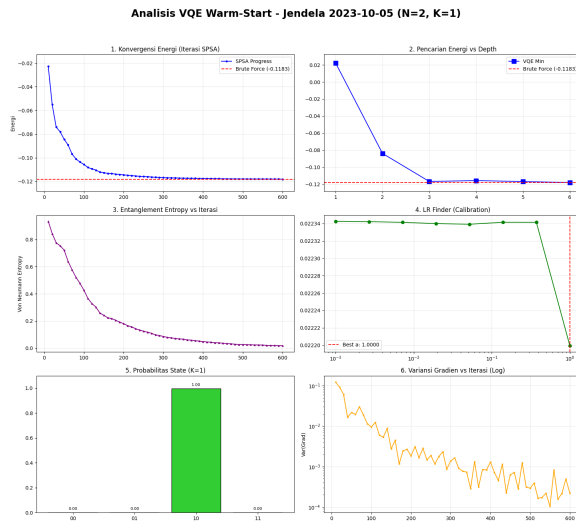


(a) Dengan *Game Theory*

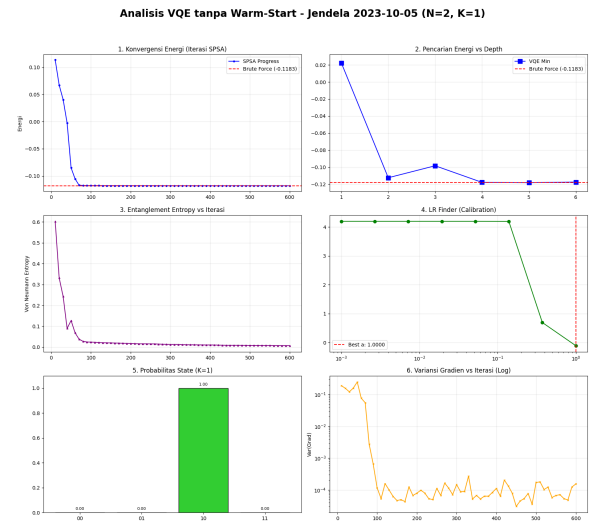


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.32: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-09-05

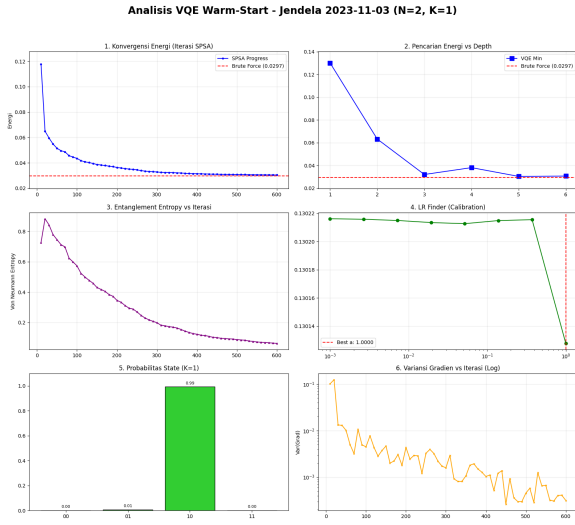


(a) Dengan *Game Theory*

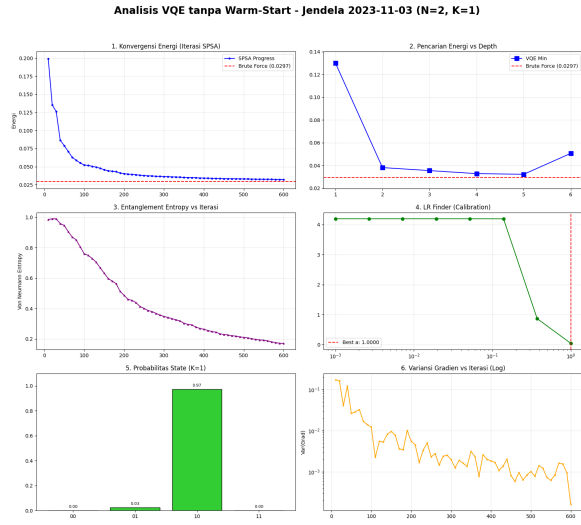


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.33: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-10-05

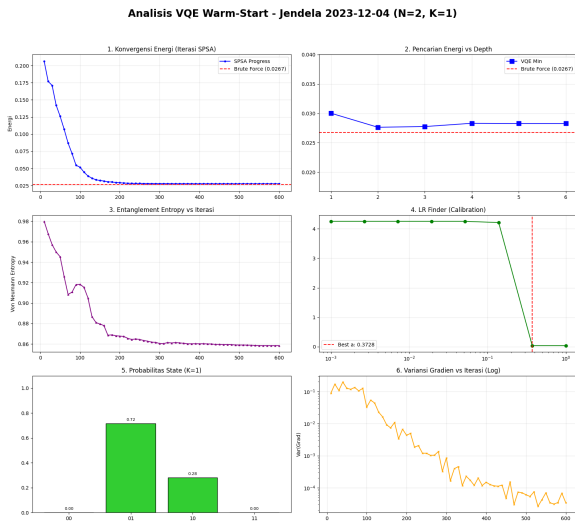


(a) Dengan *Game Theory*

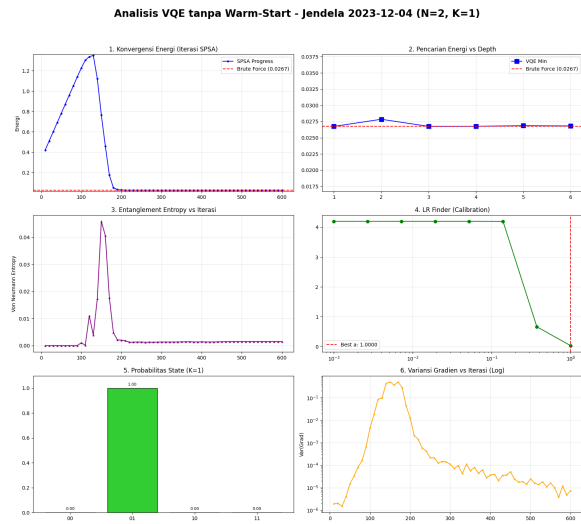


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.34: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-11-03



(a) Dengan *Game Theory*



(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar B.35: Perbandingan Alokasi Portofolio Jendela Waktu 2023-12-04

Lampiran C

Data Numerik Hasil Simulasi dan Optimasi Portofolio

Lampiran ini menyajikan dataset numerik yang menjadi dasar analisis pada bab-bab sebelumnya. Seluruh nilai numerik telah dibulatkan untuk kemudahan pembacaan tanpa mengurangi signifikansi teknis.

C.1 Data Harga Harian Saham

Berikut adalah data harga penutupan harian untuk saham BBKA.JK dan TLKM.JK yang digunakan dalam periode simulasi.

Tabel C.1: Data Harga Harian Saham (BBKA.JK dan TLKM.JK)

Tgl	BBKA	TLKM	Tgl	BBKA	TLKM	Tgl	BBKA	TLKM
2020-06-02	4515.4966	2381.0249	2020-09-07	5294.7563	2232.7834	2020-12-11	5691.0435	2525.3545
2020-06-03	4869.3223	2410.3298	2020-09-08	5336.8789	2201.9863	2020-12-14	5762.8691	2556.1519
2020-06-04	4877.7471	2417.6562	2020-09-09	5261.0596	2155.7908	2020-12-15	5737.5176	2656.2422
2020-06-05	4822.9893	2366.3726	2020-09-10	4894.5957	2078.7983	2020-12-16	5872.7173	2779.4302
2020-06-08	4970.4165	2366.3726	2020-09-11	4974.6279	2163.4900	2020-12-17	5860.0425	2725.5354
2020-06-09	4890.3843	2300.4368	2020-09-14	5096.7827	2225.0842	2020-12-18	5745.9683	2702.4377
2020-06-10	4886.1719	2278.4578	2020-09-15	4936.7183	2178.8884	2020-12-21	5771.3179	2710.1367
2020-06-11	4785.0786	2256.4790	2020-09-16	4844.0498	2148.0913	2020-12-22	5674.1436	2586.9492
2020-06-12	4776.6543	2219.8479	2020-09-17	4848.2612	2171.1892	2020-12-23	5682.5938	2556.1519
2020-06-15	4633.4385	2263.8054	2020-09-18	4742.9561	2225.0842	2020-12-28	5729.0688	2640.8438
2020-06-16	4852.4736	2344.3938	2020-09-21	4721.8950	2163.4900	2020-12-29	5716.3936	2633.1445
2020-06-17	4818.7764	2351.7202	2020-09-22	4591.3169	2140.3921	2020-12-30	5720.6182	2548.4526
2020-06-18	4705.0464	2403.0034	2020-09-23	4637.6509	2155.7908	2021-01-04	5775.5430	2687.0391
2020-06-19	4696.6216	2403.0034	2020-09-24	4587.1040	2101.8960	2021-01-05	5991.0166	2671.6406
2020-06-22	4667.1372	2344.3938	2020-09-25	4726.1079	2071.0989	2021-01-06	5868.4922	2594.6482
2020-06-23	4734.5322	2293.1104	2020-09-28	4646.0752	2048.0010	2021-01-07	5885.3921	2610.0469
2020-06-24	4806.1396	2329.7412	2020-09-29	4637.6509	2024.9036	2021-01-08	5957.2173	2748.6331
2020-06-25	4822.9893	2315.0891	2020-09-30	4566.0425	1971.0087	2021-01-11	6206.4907	2771.7310
2020-06-26	4755.5933	2337.0676	2020-10-01	4692.4092	2117.2944	2021-01-12	6050.1665	2702.4377
2020-06-29	4780.8662	2329.7412	2020-10-02	4637.6509	2063.3999	2021-01-13	6016.3662	2679.3401
2020-06-30	4797.7153	2348.2720	2020-10-05	4650.2876	2040.3021	2021-01-14	5931.8667	2694.7383
2020-07-01	4886.1719	2340.5728	2020-10-06	4801.9277	2040.3021	2021-01-15	5876.9424	2679.3401
2020-07-02	4945.1426	2417.5654	2020-10-07	4848.2612	2048.0010	2021-01-18	6016.3662	2656.2422
2020-07-03	4945.1426	2402.1670	2020-10-08	4869.3223	2078.7983	2021-01-19	5995.2417	2625.4453
2020-07-06	4999.9019	2348.2720	2020-10-09	4865.1104	2101.8960	2021-01-20	5995.2417	2671.6406
2020-07-07	5046.2358	2402.1670	2020-10-12	4932.5059	2101.8960	2021-01-21	5978.3423	2679.3401
2020-07-08	5223.1489	2425.2646	2020-10-13	4932.5059	2101.8960	2021-01-22	5982.5674	2610.0469
2020-07-09	5138.9048	2394.4678	2020-10-14	4970.4165	2163.4900	2021-01-25	5944.5420	2594.6482
2020-07-10	5223.1489	2394.4678	2020-10-15	4873.5352	2140.3921	2021-01-26	5762.8691	2509.9565
2020-07-13	5202.0889	2379.0691	2020-10-16	4852.4736	2117.2944	2021-01-27	5737.5176	2602.3474
2020-07-14	5223.1489	2371.3696	2020-10-19	4970.4165	2086.4973	2021-01-28	5830.4668	2494.5576
2020-07-15	5181.0269	2379.0691	2020-10-20	4890.3843	2055.7004	2021-01-29	5712.1689	2394.4678
2020-07-16	5206.2998	2386.7683	2020-10-21	4869.3223	2063.3999	2021-02-01	5762.8691	2486.8584
2020-07-17	5155.7534	2355.9712	2020-10-22	4886.1719	2078.7983	2021-02-02	5745.9683	2517.6558
2020-07-20	5172.6021	2355.9712	2020-10-23	4860.8989	2024.9036	2021-02-03	5767.0928	2494.5576
2020-07-21	5223.1489	2355.9712	2020-10-26	4898.8081	2040.3021	2021-02-04	5792.4434	2533.0540
2020-07-22	5206.2998	2363.6707	2020-10-27	4877.7471	2017.2043	2021-02-05	5843.1426	2533.0540
2020-07-23	5223.1489	2363.6707	2020-11-02	4903.0205	1971.0087	2021-02-08	5847.3667	2525.3545
2020-07-24	5138.9048	2325.1743	2020-11-03	4961.9912	1986.4070	2021-02-09	5898.0669	2463.7610
2020-07-27	5138.9048	2340.5728	2020-11-04	4903.0205	1986.4070	2021-02-10	5847.3667	2456.0615

Bersambung...

Lanjutan Tabel C.1

Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM
2020-07-28	5210.5117	2325.1743	2020-11-05	5181.0269	2132.6929	2021-02-11	5813.5679	2456.0615
2020-07-29	5168.3906	2309.7756	2020-11-06	5307.3931	2178.8884	2021-02-15	5745.9683	2479.1594
2020-07-30	5256.8462	2348.2720	2020-11-09	5294.7563	2217.3848	2021-02-16	5864.2671	2471.4602
2020-08-03	5164.1787	2248.1819	2020-11-10	5459.0337	2201.9863	2021-02-17	5830.4668	2425.2646
2020-08-04	5231.5737	2271.2795	2020-11-11	5509.5796	2371.3696	2021-02-18	5691.0435	2448.3621
2020-08-05	5227.3604	2325.1743	2020-11-12	5408.4863	2340.5728	2021-02-19	5767.0928	2471.4602
2020-08-06	5273.6953	2325.1743	2020-11-13	5383.2144	2302.0767	2021-02-22	5737.5176	2440.6633
2020-08-07	5206.2998	2294.3772	2020-11-16	5459.0337	2363.6707	2021-02-23	5767.0928	2671.6406
2020-08-10	5155.7534	2286.6780	2020-11-17	5518.0044	2479.1594	2021-02-24	5682.5938	2679.3401
2020-08-11	5202.0889	2255.8811	2020-11-18	5534.8525	2448.3621	2021-02-25	5665.6929	2687.0391
2020-08-12	5273.6953	2271.2795	2020-11-19	5572.7627	2440.6633	2021-02-26	5669.9185	2687.0391
2020-08-13	5307.3931	2317.4751	2020-11-20	5560.1265	2479.1594	2021-03-01	5952.9917	2687.0391
2020-08-14	5395.8511	2332.8733	2020-11-23	5560.1265	2556.1519	2021-03-02	5927.6421	2663.9414
2020-08-18	5357.9395	2348.2720	2020-11-24	5530.6401	2579.2498	2021-03-03	5914.9668	2648.5430
2020-08-19	5332.6660	2309.7756	2020-11-25	5400.0625	2525.3545	2021-03-04	5678.3696	2586.9492
2020-08-24	5320.0298	2309.7756	2020-11-26	5459.0337	2671.6406	2021-03-05	5745.9683	2556.1519
2020-08-25	5362.1528	2294.3772	2020-11-27	5379.0005	2663.9414	2021-03-08	5678.3696	2571.5505
2020-08-26	5341.0908	2325.1743	2020-11-30	5227.3604	2486.8584	2021-03-09	5581.1938	2533.0540
2020-08-27	5560.1265	2302.0767	2020-12-01	5387.4248	2494.5576	2021-03-10	5665.6929	2617.7458
2020-08-28	5471.6699	2278.9790	2020-12-02	5433.7603	2563.8511	2021-03-12	5716.3936	2656.2422
2020-08-31	5286.3330	2201.9863	2020-12-03	5442.1836	2540.7534	2021-03-15	5631.8940	2602.3474
2020-09-01	5492.7310	2232.7834	2020-12-04	5383.2144	2502.2571	2021-03-16	5598.0942	2586.9492
2020-09-02	5421.1226	2271.2795	2020-12-07	5492.7310	2563.8511	2021-03-17	5585.4189	2610.0469
2020-09-03	5475.8818	2232.7834	2020-12-08	5467.4570	2540.7534	2021-03-18	5665.6929	2656.2422
2020-09-04	5374.7886	2201.9863	2020-12-10	5555.8442	2509.9565	2021-03-19	5712.1689	2648.5430
2021-03-22	5593.8691	2602.3474	2021-06-29	5179.5991	2555.6421	2021-10-01	5792.2402	2960.0156
2021-03-23	5547.3940	2586.9492	2021-06-30	5162.4629	2547.5547	2021-10-04	5963.6079	2968.1033
2021-03-24	5441.7700	2594.6482	2021-07-01	5162.4629	2515.2046	2021-10-05	5950.7554	2968.1033
2021-03-25	5382.6201	2625.4453	2021-07-02	5226.7261	2482.8547	2021-10-06	6152.1128	3040.8904
2021-03-26	5420.6445	2687.0391	2021-07-05	5235.2939	2458.5923	2021-10-07	6134.9761	3008.5405
2021-03-29	5374.1699	2625.4453	2021-07-06	5188.1675	2434.3298	2021-10-08	6246.3652	3073.2402
2021-03-30	5403.7446	2602.3474	2021-07-07	5196.7363	2450.5046	2021-10-11	6216.3755	3081.3276
2021-03-31	5251.6455	2633.1445	2021-07-08	5153.8945	2434.3298	2021-10-12	6272.0703	3057.0654
2021-04-01	5260.0952	2610.0469	2021-07-09	5158.1787	2555.6421	2021-10-13	6447.7236	3048.9780
2021-04-05	5200.9463	2602.3474	2021-07-12	5286.7046	2531.3794	2021-10-14	6640.5127	3097.5029
2021-04-06	5209.3955	2594.6482	2021-07-13	5179.5991	2482.8547	2021-10-15	6554.8281	3081.3276
2021-04-07	5281.2212	2617.7458	2021-07-14	5132.4736	2474.7673	2021-10-18	6447.7236	3065.1526
2021-04-08	5256.7153	2610.0469	2021-07-15	5239.5776	2531.3794	2021-10-19	6426.3018	3024.7153
2021-04-09	5312.4097	2586.9492	2021-07-16	5235.2939	2563.7292	2021-10-21	6340.6187	3113.6777
2021-04-12	5196.7363	2548.4526	2021-07-19	5145.3257	2604.1667	2021-10-22	6447.7236	3129.8525
2021-04-13	5141.0420	2563.8511	2021-07-21	5149.6099	2596.0793	2021-10-25	6447.7236	3057.0654
2021-04-14	5402.3779	2571.5505	2021-07-22	5273.8516	2636.5166	2021-10-26	6447.7236	3073.2402
2021-04-15	5380.9565	2586.9492	2021-07-23	5171.0317	2563.7292	2021-10-27	6383.4595	3065.1526
2021-04-16	5376.6729	2586.9492	2021-07-26	5145.3257	2579.9043	2021-10-28	6319.1973	3032.8030
2021-04-19	5372.3887	2571.5505	2021-07-27	5145.3257	2644.6040	2021-10-29	6404.8813	3073.2402
2021-04-20	5342.3994	2556.1519	2021-07-28	5123.9048	2579.9043	2021-11-01	6340.6187	2992.3652
2021-04-21	5282.4204	2525.3545	2021-07-29	5175.3149	2612.2542	2021-11-02	6254.9341	2960.0156
2021-04-22	5325.2622	2563.8511	2021-07-30	5115.3359	2620.3418	2021-11-03	6297.7759	3008.5405
2021-04-23	5475.2100	2548.4526	2021-08-02	5106.7681	2676.9541	2021-11-04	6319.1973	3048.9780
2021-04-26	5385.2402	2502.2571	2021-08-03	5265.2837	2693.1289	2021-11-05	6383.4595	3048.9780
2021-04-27	5488.0625	2432.9641	2021-08-04	5243.8618	2725.4788	2021-11-08	6490.5659	3032.8030
2021-04-28	5415.2305	2417.5654	2021-08-05	5398.0928	2701.2166	2021-11-09	6576.2495	3000.4529
2021-04-29	5492.3462	2463.7610	2021-08-06	5278.1362	2685.0415	2021-11-10	6554.8281	2992.3652
2021-04-30	5488.0625	2463.7610	2021-08-09	5312.4097	2628.4294	2021-11-11	6576.2495	2951.9280
2021-05-03	5475.2100	2440.6633	2021-08-10	5398.0928	2612.2542	2021-11-12	6447.7236	2911.4907
2021-05-04	5483.7769	2471.4602	2021-08-12	5398.0928	2709.3040	2021-11-15	6426.3018	2911.4907
2021-05-05	5505.1982	2463.7610	2021-08-13	5492.3462	2668.8667	2021-11-16	6404.8813	2968.1033
2021-05-06	5505.1982	2456.0615	2021-08-16	5500.9150	2701.2166	2021-11-17	6512.3452	2935.7534
2021-05-07	5483.7769	2456.0615	2021-08-18	5655.1455	2765.9163	2021-11-18	6361.8955	2935.7534
2021-05-10	5500.9150	2440.6633	2021-08-19	5655.1455	2741.6541	2021-11-19	6383.3882	3154.1150
2021-05-11	5552.3257	2448.3621	2021-08-20	5655.1455	2749.7412	2021-11-22	6426.3745	3073.2402
2021-05-17	5569.4619	2456.0615	2021-08-23	5646.5771	2782.0913	2021-11-23	6426.3745	3073.2402
2021-05-18	5475.2100	2448.3621	2021-08-24	5655.1455	2749.7412	2021-11-24	6426.3745	3073.2402
2021-05-19	5436.6519	2432.9641	2021-08-25	5655.1455	2725.4788	2021-11-25	6383.3882	3234.9897
2021-05-20	5466.6411	2548.4526	2021-08-26	5620.8726	2717.3914	2021-11-26	6254.4307	3243.0774
2021-05-21	5449.5039	2517.6558	2021-08-27	5578.0303	2685.0415	2021-11-29	6361.8955	3348.2141
2021-05-24	5419.5146	2509.9565	2021-08-30	5625.1562	2749.7412	2021-11-30	6254.4307	3226.9021
2021-05-25	5445.2192	2540.7534	2021-08-31	5612.3047	2749.7412	2021-12-01	6275.9238	3299.6895
2021-05-27	5372.3887	2602.3474	2021-09-01	5625.1562	2701.2166	2021-12-02	6447.8667	3364.3894
2021-05-28	5432.3672	2517.6558	2021-09-02	5603.7354	2725.4788	2021-12-03	6340.4023	3291.6023
2021-05-31	5462.3564	2648.5430	2021-09-03	5655.1455	2741.6541	2021-12-06	6318.9087	3372.4768
2021-06-02	5539.4727	2656.2422	2021-09-06	5633.7246	2741.6541	2021-12-07	6318.9087	3356.3020
2021-06-03	5655.1455	2687.0391	2021-09-07	5629.4399	2733.5662	2021-12-08	6383.3882	3307.7769
2021-06-04	5638.0093	2694.7383	2021-09-08	5518.0518	2693.1289	2021-12-09	6318.9087	3356.3020
2021-06-07	5595.1665	2733.2344	2021-09-09	5629.4399	2741.6541	2021-12-10	6340.4023	3356.3020
2021-06-08	5509.4829	2694.7383	2021-09-10	5586.5986	2693.1289	2021-12-13	6275.9238	3299.6895
2021-06-09	5595.1665	2741.6541	2021-09-13	5616.5879	2709.3040	2021-12-14	6275.9238	3315.8647
2021-06-10	5672.2827	2814.4412	2021-09-14	5608.0195	2782.0913	2021-12-15	6275.9238	3299.6895
2021-06-11	5543.7559	2806.3535	2021-09-15	5565.1777	2790.1785	2021-12-16	6254.4307	3315.8647
2021-06-14	5492.3462	2757.8289	2021-09-16	5569.4619	2782.0913	2021-12-17	6447.8667	3315.8647
2021-06-15	5543.7559	2782.0913	2021-09-17	5586.5986	2854.8787	2021-12-20	6340.4023	3299.6895
2021-06-16	5470.9253	2757.8289	2021-09-20	5642.2930	2846.7908	2021-12-21	6340.4023	3364.3894
2021-06-17	5423.7988	2709.3040	2021-09-21	5560.8931	2854.8787	2021-12-22	6297.4165	3323.9521
2021-06-18	5419.5146	2709.3040	2021-09-22	5616.5879	2903.4036	2021-12-23	6275.9238	3364.3894
2021-06-21	5355.2524	2668.8667	2021-09-23	5638.0093	2879.1409	2021-12-24	6275.9238	3323.9521
2021-06-22	5432.3672	2668.8667	2021-09-24	5642.2930	2879.1409	2021-12-27	6318.9087	3299.6895
2021-06-23	5338.1147	2725.4788	2021-09-27	5638.0093	2846.7908	2021-12-28	6318.9087	3307.7769
2021-06-24	5320.9780	2628.4294	2021-09-28	5586.5986	2854.8787	2021-12-29	6275.9238	3299.6895
2021-06-25	5303.8413	2628.4294	2021-09-29	5638.0093	2854.8787	2021-12-30	6275.9238	3267.3394
2021-06-28	5188.1675	2563.7292	2021-09-30	5997.8818	2984.2778	2022-01-03	6297.4165	3380.5642
2022-01-04	6361.8955	3372.4768	2022-04-08	6852.1968	3704.0632	2022-07-22	6393.9282	3546.1306
2022-01-05	6404.8813	3275.4272	2022-04-11					

Lanjutan Tabel C.1

Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM
2022-01-06	6426.3745	3332.0396	2022-04-12	6808.5518	3744.5010	2022-07-26	6372.1074	3562.8970
2022-01-07	6576.8242	3372.4768	2022-04-13	6808.5518	3793.0259	2022-07-27	6393.9282	3604.8135
2022-01-10	6533.8384	3315.8647	2022-04-14	6721.2622	3784.9377	2022-07-28	6415.7505	3554.5137
2022-01-11	6619.8096	3307.7769	2022-04-18	6721.2622	3809.2004	2022-07-29	6415.7505	3546.1306
2022-01-12	6619.8096	3323.9521	2022-04-19	6655.7954	3784.9377	2022-08-01	6546.6841	3604.8135
2022-01-13	6619.8096	3380.5642	2022-04-20	6677.6187	3744.5010	2022-08-02	6633.9741	3730.5627
2022-01-14	6748.7676	3388.6516	2022-04-21	6917.6636	3736.4133	2022-08-03	6655.7954	3772.4795
2022-01-17	6662.7964	3380.5642	2022-04-22	6874.0186	3736.4133	2022-08-04	6808.5518	3814.3955
2022-01-18	6598.3169	3437.1768	2022-04-25	6983.1304	3809.2004	2022-08-05	6874.0186	3898.2285
2022-01-19	6598.3169	3437.1768	2022-04-26	7092.2422	3849.6377	2022-08-08	6874.0186	3940.1453
2022-01-20	6684.2886	3412.9141	2022-04-27	7157.7085	3857.7253	2022-08-09	6895.8408	3889.8450
2022-01-21	6834.7393	3501.8762	2022-04-28	7092.2422	3736.4133	2022-08-10	6895.8408	3822.7791
2022-01-24	6705.7812	3477.6140	2022-05-09	6633.9741	3485.7014	2022-08-11	6939.4858	3831.1621
2022-01-25	6684.2886	3469.5266	2022-05-10	6568.5073	3509.9641	2022-08-12	6917.6636	3814.3955
2022-01-26	6619.8096	3550.4014	2022-05-11	6677.6187	3501.8762	2022-08-15	6939.4858	3730.5627
2022-01-27	6705.7812	3453.3516	2022-05-12	6350.2837	3477.6140	2022-08-16	6961.3076	3697.0295
2022-01-28	6684.2886	3445.2642	2022-05-13	6393.9282	3445.2642	2022-08-18	6983.1304	3814.3955
2022-01-31	6555.3311	3388.6516	2022-05-17	6459.3960	3380.5642	2022-08-19	6895.8408	3856.3125
2022-02-02	6705.7812	3372.4768	2022-05-18	6612.1519	3437.1768	2022-08-22	6983.1304	3898.2285
2022-02-03	6641.3022	3396.7395	2022-05-19	6503.0400	3404.8267	2022-08-23	6895.8408	3906.6118
2022-02-04	6641.3022	3421.0015	2022-05-20	6459.3960	3372.4768	2022-08-24	6939.4858	3982.0615
2022-02-07	6705.7812	3469.5266	2022-05-23	6437.5737	3323.9521	2022-08-25	7048.5972	3831.1621
2022-02-08	6641.3022	3421.0015	2022-05-24	6415.7505	3356.3020	2022-08-26	6983.1304	3764.0962
2022-02-09	6834.7393	3461.4390	2022-05-25	6437.5737	3396.7395	2022-08-29	7114.0640	3789.2456
2022-02-10	6662.7964	3607.0137	2022-05-27	6612.1519	3477.6140	2022-08-30	7135.8857	3755.7126
2022-02-11	6727.2749	3598.9263	2022-05-30	6612.1519	3437.1768	2022-08-31	7157.7085	3822.7791
2022-02-14	6619.8096	3558.4888	2022-05-31	6764.9082	3485.7014	2022-09-01	7114.0640	3839.5454
2022-02-15	6770.2598	3566.5762	2022-06-02	6612.1519	3469.5266	2022-09-02	7179.5308	3856.3125
2022-02-16	6856.2314	3558.4888	2022-06-03	6633.9741	3485.7014	2022-09-05	7223.1758	3873.0786
2022-02-17	6791.7529	3566.5762	2022-06-06	6503.0400	3509.9641	2022-09-06	7223.1758	3780.8625
2022-02-18	6813.2461	3558.4888	2022-06-07	6437.5737	3437.1768	2022-09-07	7310.4648	3764.0962
2022-02-21	6834.7393	3534.2263	2022-06-08	6633.9741	3437.1477	2022-09-08	7288.6421	3822.7791
2022-02-22	6791.7529	3477.6140	2022-06-09	6546.6841	3395.2314	2022-09-09	7310.4648	3856.3125
2022-02-23	6920.7100	3518.0515	2022-06-10	6415.7505	3370.0815	2022-09-12	7310.4648	3806.0122
2022-02-24	6877.7241	3429.0891	2022-06-13	6415.7505	3420.3811	2022-09-13	7441.3979	3789.2456
2022-02-25	6920.7100	3509.9641	2022-06-14	6459.3960	3445.5310	2022-09-14	7419.5762	3755.7126
2022-03-01	6920.7100	3518.0515	2022-06-15	6393.9282	3403.6145	2022-09-15	7637.7974	3772.4795
2022-03-02	6856.2314	3469.5266	2022-06-16	6612.1519	3386.8481	2022-09-16	7375.9312	3697.0295
2022-03-04	6791.7529	3558.4888	2022-06-17	6546.6841	3453.9146	2022-09-19	7550.5107	3772.4795
2022-03-07	6619.8096	3647.4507	2022-06-20	6655.7954	3386.8481	2022-09-20	7463.2212	3755.7126
2022-03-08	6576.8242	3736.4133	2022-06-21	6677.6187	3445.5310	2022-09-21	7397.7534	3713.7964
2022-03-09	6748.7676	3590.8386	2022-06-22	6546.6841	3395.2314	2022-09-22	7397.7534	3713.7964
2022-03-10	6813.2461	3566.5762	2022-06-23	6568.5073	3487.4473	2022-09-23	7310.4648	3671.8796
2022-03-11	6834.7393	3712.1506	2022-06-24	6524.8628	3479.0642	2022-09-26	7354.1084	3738.9463
2022-03-14	6942.2036	3704.0632	2022-06-27	6415.7505	3411.9978	2022-09-27	7244.9980	3722.1792
2022-03-15	7006.6821	3736.4133	2022-06-28	6372.1074	3378.4648	2022-09-28	7266.8198	3747.3291
2022-03-16	7049.6680	3744.5010	2022-06-29	6350.2837	3386.8481	2022-09-29	7310.4648	3722.1792
2022-03-17	6877.7241	3623.1885	2022-06-30	6328.4619	3353.3149	2022-09-30	7463.2212	3738.9463
2022-03-18	6791.7529	3671.7134	2022-07-01	6328.4619	3370.0815	2022-10-03	7419.5762	3738.9463
2022-03-21	6791.7529	3679.8010	2022-07-04	6153.8833	3344.9314	2022-10-04	7463.2212	3722.1792
2022-03-22	6813.2461	3679.8010	2022-07-05	6328.4619	3344.9314	2022-10-05	7375.9312	3738.9463
2022-03-23	6791.7529	3679.8010	2022-07-06	6372.1074	3370.0815	2022-10-06	7354.1084	3713.7964
2022-03-24	6813.2461	3687.8882	2022-07-07	6197.5283	3386.8481	2022-10-07	7157.7085	3646.7297
2022-03-25	6834.7393	3655.5383	2022-07-08	6241.1724	3361.6982	2022-10-10	7244.9980	3705.4131
2022-03-28	6895.8408	3720.2385	2022-07-11	6219.3501	3386.8481	2022-10-11	7201.3525	3613.1968
2022-03-29	6852.1968	3687.8882	2022-07-12	6262.9951	3361.6982	2022-10-12	7266.8198	3638.3467
2022-03-30	6874.0186	3704.0632	2022-07-13	6110.2393	3303.0151	2022-10-13	7223.1758	3604.8135
2022-03-31	6961.3076	3704.0632	2022-07-14	6132.0620	3370.0815	2022-10-14	7201.3525	3596.4302
2022-04-01	6917.6636	3704.0632	2022-07-15	6110.2393	3479.0642	2022-10-17	7201.3525	3629.9634
2022-04-04	6895.8408	3671.7134	2022-07-18	6241.1724	3512.5972	2022-10-18	7244.9980	3562.8970
2022-04-05	6895.8408	3655.5383	2022-07-19	6262.9951	3487.4473	2022-10-19	7223.1758	3520.9807
2022-04-06	6764.9082	3582.7515	2022-07-20	6459.3960	3529.3638	2022-10-20	7419.5762	3646.7297
2022-04-07	6764.9082	3671.7134	2022-07-21	6459.3960	3571.2803	2022-10-21	7550.5107	3655.1130
2022-10-24	7768.7324	3697.0295	2023-01-24	7207.5601	3227.5657	2023-05-08	8044.3340	3403.6145
2022-10-25	7594.1533	3680.2632	2023-01-25	7185.6528	3219.1824	2023-05-09	7977.2979	3411.9978
2022-10-26	7463.2212	3663.4966	2023-01-26	7426.6348	3328.1648	2023-05-10	7977.2979	3462.2976
2022-10-27	7594.1533	3663.4966	2023-01-27	7623.8022	3319.7817	2023-05-11	7887.9146	3428.7644
2022-10-28	7637.7974	3730.5627	2023-01-30	7623.8022	3319.7817	2023-05-12	7865.5703	3336.5483
2022-10-31	7681.4438	3680.2632	2023-01-31	7426.6348	3227.5657	2023-05-15	7843.2246	3336.5483
2022-11-01	7681.4438	3705.4131	2023-02-01	7448.5430	3244.3320	2023-05-16	7776.1880	3336.5483
2022-11-02	7637.7974	3537.7473	2023-02-02	7404.7280	3261.0986	2023-05-17	7843.2246	3344.9314
2022-11-03	7681.4438	3462.2976	2023-02-03	7623.8022	3252.7153	2023-05-19	8044.3340	3370.0815
2022-11-04	7659.6211	3529.3638	2023-02-06	7645.7104	3252.7153	2023-05-22	8044.3340	3386.8481
2022-11-07	7725.0869	3588.0469	2023-02-07	7755.2461	3185.6492	2023-05-23	8156.0610	3386.8481
2022-11-08	7637.7974	3537.7473	2023-02-08	7733.3394	3219.1824	2023-05-24	8066.6797	3487.4473
2022-11-09	7746.9102	3512.5972	2023-02-09	7799.0625	3160.4993	2023-05-25	8089.0234	3453.9146
2022-11-10	7681.4438	3495.8308	2023-02-10	7733.3394	3185.6492	2023-05-26	8178.4048	3462.2976
2022-11-11	7725.0869	3479.0642	2023-02-13	7777.1548	3177.2656	2023-05-29	8178.4048	3520.9807
2022-11-14	7637.7974	3395.2314	2023-02-14	7842.8774	3185.6492	2023-05-30	8267.7861	3453.9146
2022-11-15	7681.4438	3395.2314	2023-02-15	7777.1548	3177.2656	2023-05-31	8089.0234	3386.8481
2022-11-16	7506.8638	3395.2314	2023-02-16	7623.8022	3160.4993	2023-06-05	8223.0947	3420.3811
2022-11-17	7615.9771	3386.8481	2023-02-17	7645.7104	3152.1160	2023-06-06	8178.4048	3428.7644
2022-11-18	7703.2651	3361.6982	2023-02-20	7667.6167	3202.4155	2023-06-07	8133.7144	3479.0642
2022-11-21	7615.9771	3378.4648	2023-02-21	7623.8022	3219.1824	2023-06-08	8156.0610	3495.8308
2022-11-22	7768.7324	3353.3149	2023-02-22	7601.8945	3235.9490	2023-06-09	8133.7144	3479.0642
2022-11-23	7746.9102	3328.1648	2023-02-23	7645.7104	3328.1648	2023-06-12	8178.4048	3538.1191
2022-11-24	7856.0225	3378.4648	2023-02-24	7601.8945	3386.8481	2023-06-13	8178.4048	3520.6470
2022-11-25	7834.1982	3378.4648	2023-02-27	7689.5249	3319.7817	2023-06-14	8111.3696	3494.4387
2022-11-28	7877.8442	3336.5483	2023-02-28	7667.6167	3252.7153	2023-06-15	8089.0234	3511.9109
2022-11-29	7834.1982	3336.5483	2023-03-01	7536.1719	3294.6318	2023-06-16	8089.0234	3468.2302
2022-11-30	8117.8882	3386.8481	2023-03-02	7558.0791	3252.7153	2023-06-19	8044.3340	3459.4941
2022-12-01	7856.0225	3319.7817	2023-03-03					

Lanjutan Tabel C.1

Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM	Tgl	BBCA	TLKM
2022-12-02	7799.0625	3353.3149	2023-03-06	7360.9131	3252.7153	2023-06-21	8156.0610	3476.9666
2022-12-05	7689.5249	3219.1824	2023-03-07	7382.8198	3252.7153	2023-06-22	8089.0234	3442.0220
2022-12-06	7601.8945	3017.9832	2023-03-08	7514.2651	3303.0151	2023-06-23	8089.0234	3450.7583
2022-12-07	7404.7280	3085.0496	2023-03-09	7514.2651	3328.1648	2023-06-26	8111.3696	3485.7024
2022-12-08	7448.5430	3135.3494	2023-03-10	7404.7280	3361.6982	2023-06-27	8178.4048	3494.4387
2022-12-09	7514.2651	3059.8997	2023-03-13	7492.3584	3411.9978	2023-07-03	8111.3696	3494.4387
2022-12-12	7623.8022	3101.8162	2023-03-14	7295.1899	3370.0815	2023-07-04	8089.0234	3468.2302
2022-12-13	7623.8022	3143.7329	2023-03-15	7295.1899	3361.6982	2023-07-05	8089.0234	3476.9666
2022-12-14	7558.0791	3143.7329	2023-03-16	7273.2832	3395.2314	2023-07-06	8111.3696	3459.4941
2022-12-15	7448.5430	3076.6665	2023-03-17	7339.0049	3395.2314	2023-07-07	8066.6797	3459.4941
2022-12-16	7536.1719	3085.0496	2023-03-20	7360.9131	3344.9314	2023-07-10	8089.0234	3450.7583
2022-12-19	7579.9883	3118.5828	2023-03-21	7448.5430	3453.9146	2023-07-11	8066.6797	3476.9666
2022-12-20	7514.2651	3118.5828	2023-03-24	7733.3394	3411.9978	2023-07-12	8200.7500	3476.9666
2022-12-21	7601.8945	3177.2656	2023-03-27	7623.8022	3395.2314	2023-07-13	8156.0610	3424.5498
2022-12-22	7514.2651	3143.7329	2023-03-28	7601.8945	3395.2314	2023-07-14	8223.0947	3433.2859
2022-12-23	7448.5430	3168.8826	2023-03-29	7865.5703	3437.1477	2023-07-17	8200.7500	3415.8137
2022-12-26	7514.2651	3143.7329	2023-03-30	7887.9146	3428.7644	2023-07-18	8178.4048	3363.3972
2022-12-27	7536.1719	3194.0325	2023-03-31	7820.8784	3403.6145	2023-07-20	8178.4048	3363.3972
2022-12-28	7579.9883	3126.9663	2023-04-03	7865.5703	3420.3811	2023-07-21	8178.4048	3372.1333
2022-12-29	7514.2651	3168.8826	2023-04-04	7843.2246	3403.6145	2023-07-24	8133.7144	3407.0776
2022-12-30	7492.3584	3143.7329	2023-04-05	7798.5342	3479.0642	2023-07-25	8178.4048	3389.6055
2023-01-02	7492.3584	3185.6492	2023-04-06	7820.8784	3562.8970	2023-07-26	8357.1680	3389.6055
2023-01-03	7492.3584	3235.9490	2023-04-10	7865.5703	3604.8135	2023-07-27	8245.4404	3249.8279
2023-01-04	7317.0981	3202.4155	2023-04-11	7887.9146	3604.8135	2023-07-28	8156.0610	3249.8279
2023-01-05	7229.4678	3160.4993	2023-04-12	7954.9512	3613.1968	2023-07-31	8156.0610	3249.8279
2023-01-06	7273.2832	3110.1995	2023-04-13	7977.2979	3638.3467	2023-08-01	8156.0610	3276.0364
2023-01-09	7404.7280	3177.2656	2023-04-14	8044.3340	3638.3467	2023-08-02	8223.0947	3223.6196
2023-01-10	7163.7446	3210.7991	2023-04-17	8066.6797	3579.6636	2023-08-03	8267.7861	3249.8279
2023-01-11	7119.9307	3244.3320	2023-04-18	8156.0610	3579.6636	2023-08-04	8178.4048	3223.6196
2023-01-12	7163.7446	3235.9490	2023-04-26	8223.0947	3688.6465	2023-08-07	8290.1318	3214.8835
2023-01-13	7054.2085	3168.8826	2023-04-27	8178.4048	3621.5803	2023-08-08	8223.0947	3258.5642
2023-01-16	7141.8379	3227.5657	2023-04-28	8089.0234	3562.8970	2023-08-09	8401.8594	3293.5083
2023-01-17	7295.1899	3311.3987	2023-05-02	8089.0234	3512.5972	2023-08-10	8401.8594	3319.7168
2023-01-18	7273.2832	3294.6318	2023-05-03	7977.2979	3479.0642	2023-08-11	8401.8594	3328.4529
2023-01-19	7295.1899	3261.0986	2023-05-04	8044.3340	3479.0642	2023-08-14	8357.1680	3345.9250
2023-01-20	7273.2832	3244.3320	2023-05-05	8044.3340	3495.8308	2023-08-15	8312.4766	3337.1887
2023-08-16	8312.4766	3345.9250	2023-10-03	8223.0947	3293.5083	2023-11-16	8111.3696	3092.5781
2023-08-18	8267.7861	3284.7722	2023-10-04	8223.0947	3302.2446	2023-11-17	8111.3696	3101.3142
2023-08-21	8200.7500	3267.3000	2023-10-05	8111.3696	3249.8279	2023-11-20	7932.6060	3136.2585
2023-08-22	8312.4766	3276.0364	2023-10-06	8066.6797	3302.2446	2023-11-21	7843.2246	3162.4668
2023-08-23	8312.4766	3267.3000	2023-10-09	8089.0234	3284.7722	2023-11-22	7932.6060	3153.7310
2023-08-24	8223.0947	3249.8279	2023-10-10	7977.2979	3328.4529	2023-11-23	7977.2979	3144.9946
2023-08-25	8290.1318	3249.8279	2023-10-11	7977.2979	3302.2446	2023-11-24	7977.2979	3162.4668
2023-08-28	8223.0947	3232.3557	2023-10-12	8089.0234	3345.9250	2023-11-27	7932.6060	3214.8835
2023-08-29	8267.7861	3249.8279	2023-10-13	8111.3696	3363.3972	2023-11-28	7932.6060	3293.5083
2023-08-30	8223.0947	3328.4529	2023-10-16	8133.7144	3284.7722	2023-11-29	7954.9512	3249.8279
2023-08-31	8200.7500	3258.5642	2023-10-17	7999.6426	3310.9805	2023-11-30	8021.9873	3284.7722
2023-09-01	8245.4404	3249.8279	2023-10-18	7910.2598	3276.0364	2023-12-01	7999.6426	3345.9250
2023-09-04	8245.4404	3258.5642	2023-10-19	7820.8784	3258.5642	2023-12-04	8015.3589	3328.4529
2023-09-05	8245.4404	3267.3000	2023-10-20	8021.9873	3232.3557	2023-12-05	7992.9053	3363.3972
2023-09-06	8178.4048	3310.9805	2023-10-23	7910.2598	3153.7310	2023-12-06	7903.0996	3424.5498
2023-09-07	8200.7500	3284.7722	2023-10-24	7843.2246	3188.6750	2023-12-07	7925.5498	3415.8137
2023-09-08	8156.0610	3223.6196	2023-10-25	7932.6060	3144.9946	2023-12-08	7858.1938	3442.0220
2023-09-11	8156.0610	3232.3557	2023-10-26	7798.5342	3040.1616	2023-12-11	7858.1938	3476.9666
2023-09-12	8133.7144	3241.0918	2023-10-27	7776.1880	3057.6338	2023-12-12	7813.2900	3415.8137
2023-09-13	8111.3696	3241.0918	2023-10-30	7910.2598	2987.7451	2023-12-13	7790.8379	3424.5498
2023-09-14	8133.7144	3214.8835	2023-10-31	7820.8784	3048.8977	2023-12-14	8127.6177	3442.0220
2023-09-15	8044.3340	3249.8279	2023-11-01	7686.8062	3162.4668	2023-12-15	8284.7822	3476.9666
2023-09-18	8044.3340	3214.8835	2023-11-02	7910.2598	3162.4668	2023-12-18	8262.3301	3468.2302
2023-09-19	8111.3696	3258.5642	2023-11-03	7954.9512	3118.7864	2023-12-19	8307.2334	3468.2302
2023-09-20	8178.4048	3328.4529	2023-11-06	8089.0234	3188.6750	2023-12-20	8352.1387	3459.4941
2023-09-21	8156.0610	3328.4529	2023-11-07	8021.9873	3118.7864	2023-12-21	8374.5898	3450.7583
2023-09-22	8111.3696	3372.1333	2023-11-08	8044.3340	3075.1060	2023-12-22	8374.5898	3459.4941
2023-09-25	8044.3340	3293.5083	2023-11-09	8044.3340	3083.8423	2023-12-27	8419.4932	3442.0220
2023-09-26	7999.6426	3284.7722	2023-11-10	7887.9146	3101.3142	2023-12-28	8441.9473	3459.4941
2023-09-27	7932.6060	3249.8279	2023-11-13	7932.6060	3075.1060	2023-12-29	8441.9473	3450.7583
2023-09-29	7887.9146	3276.0364	2023-11-14	7977.2979	3057.6338			
2023-10-02	8111.3696	3276.0364	2023-11-15	8089.0234	3101.3142			

C.2 Metrik Finansial dan Parameter Risiko Eksogen

Tabel C.2: Metrik Finansial dan Parameter Risiko Eksogen

Tanggal	Ticker	μ_s	μ_l	σ_l	σ_p	λ
2021-01-04	BBCA.JK	0.1939	0.1756	0.0171	0.1916	0.3547
2021-01-04	TLKM.JK	0.1223	0.0904	0.0225	0.2527	0.3547
2021-02-02	BBCA.JK	0.1195	0.0990	0.0180	0.2024	0.4224
Bersambung...						

Lanjutan Tabel C.2

Tanggal	Ticker	μ_s	μ_l	σ_l	σ_p	λ
2021-02-02	TLKM.JK	0.0897	0.0511	0.0247	0.2777	0.4224
2021-03-04	BBCA.JK	0.0829	0.0622	0.0181	0.2033	0.3977
2021-03-04	TLKM.JK	0.1827	0.1414	0.0256	0.2872	0.3977
2021-04-06	BBCA.JK	0.1127	0.0965	0.0161	0.1802	0.3288
2021-04-06	TLKM.JK	0.2690	0.2304	0.0247	0.2778	0.3288
2021-05-05	BBCA.JK	0.1305	0.1137	0.0164	0.1836	0.3353
2021-05-05	TLKM.JK	0.2286	0.1934	0.0236	0.2652	0.3353
2021-06-10	BBCA.JK	0.0542	0.0396	0.0152	0.1707	0.4584
2021-06-10	TLKM.JK	0.0577	0.0289	0.0214	0.2399	0.4584
2021-07-09	BBCA.JK	-0.1014	-0.1148	0.0146	0.1639	0.3603
2021-07-09	TLKM.JK	-0.0776	-0.0995	0.0187	0.2095	0.3603
2021-08-10	BBCA.JK	-0.0664	-0.0791	0.0142	0.1593	0.4144
2021-08-10	TLKM.JK	0.0625	0.0434	0.0174	0.1953	0.4144
2021-09-10	BBCA.JK	0.0021	-0.0088	0.0132	0.1476	0.4486
2021-09-10	TLKM.JK	0.0744	0.0585	0.0159	0.1785	0.4486
2021-10-11	BBCA.JK	0.1962	0.1831	0.0144	0.1618	0.2626
2021-10-11	TLKM.JK	0.1870	0.1707	0.0161	0.1808	0.2626
2021-11-10	BBCA.JK	0.1916	0.1793	0.0140	0.1570	0.2477
2021-11-10	TLKM.JK	0.2156	0.1988	0.0163	0.1833	0.2477
2021-12-09	BBCA.JK	0.1321	0.1191	0.0144	0.1615	0.3136
2021-12-09	TLKM.JK	0.1826	0.1629	0.0177	0.1984	0.3136
2022-01-10	BBCA.JK	0.2579	0.2451	0.0142	0.1599	0.1831
2022-01-10	TLKM.JK	0.2981	0.2798	0.0170	0.1912	0.1831
2022-02-09	BBCA.JK	0.2207	0.2091	0.0136	0.1527	0.1956
2022-02-09	TLKM.JK	0.2898	0.2722	0.0167	0.1877	0.1956
2022-03-14	BBCA.JK	0.2163	0.2034	0.0143	0.1609	0.1871
2022-03-14	TLKM.JK	0.3435	0.3239	0.0176	0.1980	0.1871
2022-04-12	BBCA.JK	0.0921	0.0819	0.0127	0.1425	0.3096
2022-04-12	TLKM.JK	0.2066	0.1878	0.0173	0.1939	0.3096
2022-05-23	BBCA.JK	-0.0013	-0.0149	0.0147	0.1651	0.4095
2022-05-23	TLKM.JK	0.1414	0.1205	0.0182	0.2047	0.4095
2022-06-23	BBCA.JK	0.0503	0.0355	0.0153	0.1718	0.4664
2022-06-23	TLKM.JK	0.0272	0.0115	0.0158	0.1777	0.4664
2022-07-22	BBCA.JK	0.0044	-0.0117	0.0160	0.1797	0.4397
2022-07-22	TLKM.JK	0.0903	0.0747	0.0157	0.1766	0.4397
2022-08-23	BBCA.JK	0.0364	0.0215	0.0154	0.1729	0.4014
2022-08-23	TLKM.JK	0.1359	0.1197	0.0161	0.1803	0.4014
2022-09-21	BBCA.JK	0.0878	0.0728	0.0154	0.1732	0.4370
2022-09-21	TLKM.JK	0.0280	0.0138	0.0150	0.1688	0.4370
2022-10-20	BBCA.JK	0.0745	0.0594	0.0155	0.1735	0.4118
2022-10-20	TLKM.JK	-0.0481	-0.0622	0.0149	0.1677	0.4118
2022-11-18	BBCA.JK	0.1813	0.1695	0.0137	0.1540	0.3554
2022-11-18	TLKM.JK	0.0319	0.0188	0.0145	0.1622	0.3554
2022-12-19	BBCA.JK	0.1500	0.1385	0.0135	0.1517	0.3104
2022-12-19	TLKM.JK	-0.1081	-0.1237	0.0158	0.1768	0.3104
2023-01-17	BBCA.JK	0.1221	0.1115	0.0130	0.1459	0.3465
2023-01-17	TLKM.JK	-0.0789	-0.0950	0.0160	0.1797	0.3465
2023-02-16	BBCA.JK	0.1332	0.1212	0.0138	0.1548	0.2695
2023-02-16	TLKM.JK	-0.1929	-0.2083	0.0156	0.1757	0.2695
2023-03-17	BBCA.JK	-0.0059	-0.0172	0.0134	0.1504	0.4174
2023-03-17	TLKM.JK	-0.0757	-0.0906	0.0154	0.1726	0.4174
2023-04-27	BBCA.JK	0.1152	0.1036	0.0136	0.1523	0.4127

Bersambung...

Lanjutan Tabel C.2

Tanggal	Ticker	μ_s	μ_l	σ_l	σ_p	λ
2023-04-27	TLKM.JK	0.0264	0.0113	0.0155	0.1735	0.4127
2023-05-30	BBCA.JK	0.0709	0.0603	0.0130	0.1455	0.4164
2023-05-30	TLKM.JK	0.0611	0.0465	0.0152	0.1707	0.4164
2023-07-05	BBCA.JK	0.0742	0.0655	0.0118	0.1323	0.3503
2023-07-05	TLKM.JK	0.1179	0.1071	0.0131	0.1469	0.3503
2023-08-04	BBCA.JK	0.1337	0.1262	0.0109	0.1226	0.3658
2023-08-04	TLKM.JK	-0.0090	-0.0190	0.0126	0.1412	0.3658
2023-09-05	BBCA.JK	0.0851	0.0790	0.0098	0.1104	0.3909
2023-09-05	TLKM.JK	0.0401	0.0307	0.0122	0.1370	0.3909
2023-10-05	BBCA.JK	0.1203	0.1147	0.0095	0.1062	0.3552
2023-10-05	TLKM.JK	-0.0192	-0.0281	0.0119	0.1333	0.3552
2023-11-03	BBCA.JK	-0.0277	-0.0336	0.0097	0.1091	0.3351
2023-11-03	TLKM.JK	-0.1270	-0.1367	0.0124	0.1393	0.3351
2023-12-04	BBCA.JK	-0.0273	-0.0333	0.0097	0.1091	0.4342
2023-12-04	TLKM.JK	-0.0226	-0.0321	0.0123	0.1377	0.4342

C.3 Parameter Penalti dan Objektif Hamiltonan

Tabel C.3: Parameter Penalti dan Objektif Hamiltonan

Date	C_Obj	C_Pen	Penalty_A_Target
2021-01-04	-0.1470	0.5000	4.1972
2021-02-02	-0.0892	0.5000	4.1972
2021-03-04	-0.1178	0.5000	4.1972
2021-04-06	-0.1800	0.5000	4.1972
2021-05-05	-0.1692	0.5000	4.1972
2021-06-10	-0.0445	0.5000	4.1972
2021-07-09	0.0967	0.5000	4.1972
2021-08-10	0.0093	0.5000	4.1972
2021-09-10	-0.0315	0.5000	4.1972
2021-10-11	-0.1871	0.5000	4.1972
2021-11-10	-0.1994	0.5000	4.1972
2021-12-09	-0.1514	0.5000	4.1972
2022-01-10	-0.2747	0.5000	4.1972
2022-02-09	-0.2520	0.5000	4.1972
2022-03-14	-0.2766	0.5000	4.1972
2022-04-12	-0.1447	0.5000	4.1972
2022-05-23	-0.0621	0.5000	4.1972
2022-06-23	-0.0307	0.5000	4.1972
2022-07-22	-0.0394	0.5000	4.1972
2022-08-23	-0.0790	0.5000	4.1972
2022-09-21	-0.0501	0.5000	4.1972
2022-10-20	-0.0059	0.5000	4.1972
2022-11-18	-0.1014	0.5000	4.1972
2022-12-19	-0.0160	0.5000	4.1972
2023-01-17	-0.0162	0.5000	4.1972
2023-02-16	0.0342	0.5000	4.1972
2023-03-17	0.0471	0.5000	4.1972
Bersambung...			

Lanjutan Tabel C.3

Date	C_Obj	C_Pen	Penalty_A_Target
2023-04-27	-0.0646	0.5000	4.1972
2023-05-30	-0.0601	0.5000	4.1972
2023-07-05	-0.0922	0.5000	4.1972
2023-08-04	-0.0588	0.5000	4.1972
2023-09-05	-0.0593	0.5000	4.1972
2023-10-05	-0.0477	0.5000	4.1972
2023-11-03	0.0801	0.5000	4.1972
2023-12-04	0.0285	0.5000	4.1972

C.4 Riwayat Pencarian Nash Equilibrium (SBR)

Tabel C.4: Riwayat Iterasi Sequential Best Response

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2021-01-04	0	10	0.1874	Initial
2021-02-02	0	10	0.1108	Initial
2021-03-04	0	10	0.0747	Initial
2021-03-04	1	01	0.1663	0<->1
2021-04-06	0	10	0.1074	Initial
2021-04-06	1	01	0.2563	0<->1
2021-05-05	0	10	0.1249	Initial
2021-05-05	1	01	0.2168	0<->1
2021-06-10	0	10	0.0475	Initial
2021-07-09	0	10	-0.1062	Initial
2021-07-09	1	01	-0.0855	0<->1
2021-08-10	0	10	-0.0717	Initial
2021-08-10	1	01	0.0546	0<->1
2021-09-10	0	10	-0.0028	Initial
2021-09-10	1	01	0.0673	0<->1
2021-10-11	0	10	0.1927	Initial
2021-11-10	0	10	0.1886	Initial
2021-11-10	1	01	0.2114	0<->1
2021-12-09	0	10	0.1280	Initial
2021-12-09	1	01	0.1764	0<->1
2022-01-10	0	10	0.2556	Initial
2022-01-10	1	01	0.2948	0<->1
2022-02-09	0	10	0.2184	Initial
2022-02-09	1	01	0.2863	0<->1
2022-03-14	0	10	0.2139	Initial
2022-03-14	1	01	0.3398	0<->1
2022-04-12	0	10	0.0890	Initial
2022-04-12	1	01	0.2008	0<->1
2022-05-23	0	10	-0.0069	Initial
2022-05-23	1	01	0.1329	0<->1
2022-06-23	0	10	0.0434	Initial
2022-07-22	0	10	-0.0027	Initial
2022-07-22	1	01	0.0834	0<->1
2022-08-23	0	10	0.0304	Initial
Bersambung...				

Lanjutan Tabel C.4

Date	Iteration	Bitstring	Utility	Swap
2022-08-23	1	01	0.1294	0<->1
2022-09-21	0	10	0.0812	Initial
2022-10-20	0	10	0.0683	Initial
2022-11-18	0	10	0.1771	Initial
2022-12-19	0	10	0.1465	Initial
2023-01-17	0	10	0.1184	Initial
2023-02-16	0	10	0.1300	Initial
2023-03-17	0	10	-0.0106	Initial
2023-04-27	0	10	0.1104	Initial
2023-05-30	0	10	0.0665	Initial
2023-07-05	0	10	0.0712	Initial
2023-07-05	1	01	0.1141	0<->1
2023-08-04	0	10	0.1310	Initial
2023-09-05	0	10	0.0827	Initial
2023-10-05	0	10	0.1183	Initial
2023-11-03	0	10	-0.0297	Initial
2023-12-04	0	10	-0.0299	Initial
2023-12-04	1	01	-0.0267	0<->1

C.5 Perbandingan Konvergensi VQE (Depth vs Energi)

Tabel C.5: Perbandingan Konvergensi VQE: GT vs No-GT

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-01-04	1	-0.1110	-0.1110	430	480
2021-01-04	2	-0.1627	-0.1684	600	600
2021-01-04	3	-0.1811	-0.1131	600	600
2021-01-04	4	-0.1739	-0.1380	600	600
2021-01-04	5	-0.1850	-0.1396	600	600
2021-01-04	6	-0.1827	-0.1607	600	600
2021-02-02	1	-0.0734	-0.0734	430	570
2021-02-02	2	-0.0965	-0.0951	600	600
2021-02-02	3	-0.1015	-0.0744	600	600
2021-02-02	4	-0.0980	-0.0784	600	600
2021-02-02	5	-0.1043	-0.0754	600	600
2021-02-02	6	-0.1027	-0.0748	600	600
2021-03-04	1	-0.0745	-0.1662	600	600
2021-03-04	2	-0.1654	-0.1638	600	600
2021-03-04	3	-0.1128	-0.1660	600	600
2021-03-04	4	-0.1530	-0.1661	600	600
2021-03-04	5	-0.1634	-0.1662	600	540
2021-03-04	6	-0.1630	-0.1662	600	600
2021-04-06	1	-0.1073	-0.2562	600	600
2021-04-06	2	-0.2558	-0.2556	600	600
2021-04-06	3	-0.2447	-0.2563	600	600
2021-04-06	4	-0.2454	-0.2563	600	560

Bersambung...

Lanjutan Tabel C.5

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2021-04-06	5	-0.2556	-0.2563	600	460
2021-04-06	6	-0.2553	-0.2563	600	470
2021-05-05	1	-0.1247	-0.2167	600	560
2021-05-05	2	-0.2158	-0.2150	600	600
2021-05-05	3	-0.1899	-0.2166	600	600
2021-05-05	4	-0.2021	-0.2165	600	600
2021-05-05	5	-0.2143	-0.2167	600	560
2021-05-05	6	-0.2137	-0.2167	600	600
2021-06-10	1	-0.0445	-0.0445	430	600
2021-06-10	2	4.1112	-0.0456	470	600
2021-06-10	3	-0.0475	-0.0445	430	440
2021-06-10	4	-0.0445	-0.0445	430	440
2021-06-10	5	4.1086	-0.0446	600	600
2021-06-10	6	-0.0475	-0.0446	500	600
2021-07-09	1	0.1064	0.0855	600	600
2021-07-09	2	0.0946	0.0908	600	600
2021-07-09	3	0.0857	0.0856	600	470
2021-07-09	4	0.0930	0.0859	600	600
2021-07-09	5	0.0937	0.0857	600	570
2021-07-09	6	0.0860	0.0858	600	600
2021-08-10	1	0.0548	-0.0546	600	600
2021-08-10	2	-0.0539	-0.0530	600	600
2021-08-10	3	-0.0545	-0.0545	490	600
2021-08-10	4	-0.0546	-0.0545	450	600
2021-08-10	5	-0.0546	-0.0546	600	540
2021-08-10	6	-0.0545	-0.0546	600	600
2021-09-10	1	0.0028	-0.0673	600	600
2021-09-10	2	-0.0665	-0.0634	600	600
2021-09-10	3	-0.0009	-0.0669	600	600
2021-09-10	4	-0.0541	-0.0671	600	600
2021-09-10	5	-0.0605	-0.0672	600	600
2021-09-10	6	-0.0594	-0.0671	600	600
2021-10-11	1	-0.1828	-0.1828	430	480
2021-10-11	2	3.8243	-0.1851	470	600
2021-10-11	3	-0.1927	-0.1828	430	440
2021-10-11	4	-0.1828	-0.1828	430	430
2021-10-11	5	3.8229	-0.1830	600	600
2021-10-11	6	-0.1927	-0.1831	430	600
2021-11-10	1	-0.1883	-0.2114	600	440
2021-11-10	2	-0.2097	-0.2083	600	600
2021-11-10	3	-0.2059	-0.2112	600	450
2021-11-10	4	-0.2009	-0.2111	600	600
2021-11-10	5	-0.2050	-0.2110	600	600
2021-11-10	6	-0.2042	-0.2110	600	600
2021-12-09	1	-0.1278	-0.1764	600	530
2021-12-09	2	-0.1748	-0.1712	600	600
2021-12-09	3	-0.1624	-0.1762	600	600
2021-12-09	4	-0.1598	-0.1759	600	600
2021-12-09	5	-0.1703	-0.1761	600	600
2021-12-09	6	-0.1693	-0.1761	600	600
2022-01-10	1	-0.2554	-0.2946	600	600
2022-01-10	2	-0.2926	-0.2866	600	600

Bersambung...

Lanjutan Tabel C.5

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2022-01-10	3	-0.2847	-0.2885	600	600
2022-01-10	4	-0.2807	-0.2916	600	600
2022-01-10	5	-0.2878	-0.2925	600	600
2022-01-10	6	-0.2867	-0.2937	600	600
2022-02-09	1	-0.2183	-0.2863	600	430
2022-02-09	2	-0.2846	-0.2807	600	600
2022-02-09	3	-0.2733	-0.2788	600	600
2022-02-09	4	-0.2692	-0.2797	600	600
2022-02-09	5	-0.2814	-0.2810	600	600
2022-02-09	6	-0.2800	-0.2835	600	600
2022-03-14	1	-0.2139	-0.3396	600	600
2022-03-14	2	-0.3389	-0.3375	600	600
2022-03-14	3	-0.3348	-0.3390	600	600
2022-03-14	4	-0.3249	-0.3390	600	600
2022-03-14	5	-0.3374	-0.3396	600	600
2022-03-14	6	-0.3373	-0.3398	600	600
2022-04-12	1	-0.0888	-0.2007	600	600
2022-04-12	2	-0.2001	-0.1992	600	600
2022-04-12	3	-0.1607	-0.2007	600	600
2022-04-12	4	-0.1892	-0.2007	600	600
2022-04-12	5	-0.1994	-0.2008	600	470
2022-04-12	6	-0.1991	-0.2008	600	440
2022-05-23	1	0.0069	-0.1328	600	600
2022-05-23	2	-0.1325	-0.1316	600	600
2022-05-23	3	-0.0110	-0.1328	600	600
2022-05-23	4	-0.1254	-0.1328	600	600
2022-05-23	5	-0.1315	-0.1328	600	470
2022-05-23	6	-0.1317	-0.1328	600	440
2022-06-23	1	-0.0199	-0.0199	430	600
2022-06-23	2	-0.0342	-0.0326	600	600
2022-06-23	3	-0.0353	-0.0200	600	590
2022-06-23	4	-0.0339	-0.0203	600	600
2022-06-23	5	-0.0367	-0.0214	600	600
2022-06-23	6	-0.0361	-0.0204	600	600
2022-07-22	1	0.0027	-0.0834	600	600
2022-07-22	2	-0.0827	-0.0803	600	600
2022-07-22	3	0.0017	-0.0831	600	600
2022-07-22	4	-0.0728	-0.0832	600	600
2022-07-22	5	-0.0778	-0.0833	600	600
2022-07-22	6	-0.0762	-0.0833	600	570
2022-08-23	1	-0.0303	-0.1294	600	600
2022-08-23	2	-0.1288	-0.1270	600	600
2022-08-23	3	-0.0423	-0.1292	600	600
2022-08-23	4	-0.1184	-0.1293	600	600
2022-08-23	5	-0.1260	-0.1294	600	540
2022-08-23	6	-0.1246	-0.1294	600	600
2022-09-21	1	-0.0218	-0.0218	430	590
2022-09-21	2	-0.0607	-0.0619	600	600
2022-09-21	3	-0.0733	-0.0268	600	600
2022-09-21	4	-0.0661	-0.0365	600	600
2022-09-21	5	-0.0773	-0.0227	600	600
2022-09-21	6	-0.0752	-0.0371	600	600
Bersambung...					

Lanjutan Tabel C.5

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2022-10-20	1	0.0539	0.0539	430	570
2022-10-20	2	-0.0369	-0.0616	600	600
2022-10-20	3	-0.0666	-0.0591	600	600
2022-10-20	4	-0.0631	-0.0668	600	600
2022-10-20	5	-0.0679	-0.0673	600	600
2022-10-20	6	-0.0679	-0.0595	600	600
2022-11-18	1	-0.0273	-0.0273	440	590
2022-11-18	2	-0.1357	-0.1713	600	600
2022-11-18	3	-0.1759	-0.1543	600	600
2022-11-18	4	-0.1769	-0.1767	600	600
2022-11-18	5	-0.1768	-0.1770	600	600
2022-11-18	6	-0.1770	-0.1765	600	600
2022-12-19	1	0.1128	0.1129	600	430
2022-12-19	2	-0.1086	-0.1455	600	600
2022-12-19	3	-0.1464	-0.1463	600	600
2022-12-19	4	-0.1464	-0.1462	520	600
2022-12-19	5	-0.1464	-0.1464	600	600
2022-12-19	6	-0.1465	-0.1464	430	600
2023-01-17	1	0.0845	0.0845	600	490
2023-01-17	2	0.0290	-0.1161	600	600
2023-01-17	3	-0.1183	-0.1180	600	600
2023-01-17	4	-0.1182	-0.1150	600	600
2023-01-17	5	-0.1183	-0.1180	600	600
2023-01-17	6	-0.1184	-0.1170	600	600
2023-02-16	1	0.1962	0.1970	600	600
2023-02-16	2	-0.1262	-0.1294	600	600
2023-02-16	3	-0.1299	-0.1298	600	600
2023-02-16	4	-0.1299	-0.1298	530	600
2023-02-16	5	-0.1300	-0.1299	570	500
2023-02-16	6	-0.1299	-0.1299	440	540
2023-03-17	1	0.0819	0.0819	430	590
2023-03-17	2	0.0359	0.0261	600	600
2023-03-17	3	0.0160	0.0583	600	600
2023-03-17	4	0.0260	0.0271	600	600
2023-03-17	5	0.0131	0.0315	600	600
2023-03-17	6	0.0144	0.0179	600	600
2023-04-27	1	-0.0202	-0.0202	430	590
2023-04-27	2	-0.0842	-0.0952	600	600
2023-04-27	3	-0.1058	-0.0522	600	600
2023-04-27	4	-0.0983	-0.0975	600	600
2023-04-27	5	-0.1091	-0.0972	600	600
2023-04-27	6	-0.1079	-0.1067	600	600
2023-05-30	1	-0.0550	-0.0550	430	590
2023-05-30	2	4.0784	-0.0589	470	600
2023-05-30	3	-0.0665	-0.0550	430	430
2023-05-30	4	-0.0550	-0.0554	430	600
2023-05-30	5	4.0760	-0.0550	600	450
2023-05-30	6	-0.0665	-0.0556	430	600
2023-07-05	1	-0.0711	-0.1141	600	600
2023-07-05	2	-0.1128	-0.1096	600	600
2023-07-05	3	-0.0977	-0.1137	600	600
2023-07-05	4	-0.0977	-0.1140	600	600
Bersambung...					

Lanjutan Tabel C.5

Tanggal	Depth	Energi (GT)	Energi (NoGT)	Iterasi (GT)	Iterasi (NoGT)
2023-07-05	5	-0.1076	-0.1139	600	600
2023-07-05	6	-0.1070	-0.1139	600	570
2023-08-04	1	0.0127	0.0127	440	600
2023-08-04	2	-0.0960	-0.1279	600	600
2023-08-04	3	-0.1297	-0.1278	600	600
2023-08-04	4	-0.1306	-0.1304	600	600
2023-08-04	5	-0.1302	-0.1302	600	600
2023-08-04	6	-0.1307	-0.1260	600	600
2023-09-05	1	-0.0364	-0.0365	430	590
2023-09-05	2	-0.0658	-0.0634	600	600
2023-09-05	3	-0.0736	-0.0379	600	600
2023-09-05	4	-0.0685	-0.0411	600	600
2023-09-05	5	-0.0771	-0.0374	600	600
2023-09-05	6	-0.0752	-0.0395	600	600
2023-10-05	1	0.0223	0.0223	440	590
2023-10-05	2	-0.0839	-0.1125	600	600
2023-10-05	3	-0.1168	-0.0984	600	600
2023-10-05	4	-0.1158	-0.1179	600	600
2023-10-05	5	-0.1169	-0.1182	600	600
2023-10-05	6	-0.1181	-0.1175	600	600
2023-11-03	1	0.1302	0.1302	430	430
2023-11-03	2	0.0633	0.0382	600	600
2023-11-03	3	0.0321	0.0355	600	600
2023-11-03	4	0.0381	0.0329	600	600
2023-11-03	5	0.0304	0.0323	600	600
2023-11-03	6	0.0307	0.0507	600	600
2023-12-04	1	0.0300	0.0267	600	600
2023-12-04	2	0.0276	0.0278	600	600
2023-12-04	3	0.0278	0.0267	600	430
2023-12-04	4	0.0283	0.0268	600	450
2023-12-04	5	0.0283	0.0269	600	600
2023-12-04	6	0.0283	0.0268	600	600

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukanto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com